

線型代数のノート

目次

1 行列と連立一次方程式	3	4.1 置換	49
1.1 行列	3	4.1.1 置換の定義 (p.49)	
1.1.1 行列の定義 (p.3)		4.1.2 置換の個数 (p.51)	
1.1.2 行列の和とスカラー倍 (p.7)		4.1.3 置換の積と逆置換 (p.52)	
1.1.3 行列の積 (p.9)		4.1.4 互換および置換の符号 (p.55)	
1.1.4 逆行列 (p.12)		4.2 行列式の定義	61
1.2 連立一次方程式	13	4.2.1 成分による行列式の定義 (p.61)	
1.2.1 加減法による解法 (p.13)		4.2.2 転置・多重線型性・交代性 (p.63)	
1.2.2 係数行列と行基本変形 (p.14)		4.2.3 行列式と線型独立性 (p.68)	
1.2.3 逆行列を用いた解法 (p.15)		4.2.4 行列式の「公理的定義」 (p.70)	
2 線型写像	17	4.2.5 行列式の乗法性と階数 (p.74)	
2.1 線型写像の定義と例	17	4.2.6 特殊な行列式 (p.77)	
2.1.1 写像と線型写像 (p.17)		4.2.7 小行列と小行列式 (p.79)	
2.1.2 さまざまな線型写像 (p.22)		4.3 行列式の展開	82
2.1.3 線型写像の和・スカラー倍・合成 (p.25)		4.3.1 小行列式と余因子 (p.82)	
2.2 線型写像と行列	26	4.3.2 余因子展開 (p.83)	
2.2.1 線型写像の行列表示 (p.26)		4.3.3 余因子行列と逆行列 (p.87)	
2.2.2 線型変換を表す行列 (p.29)		5 線型空間	91
2.2.3 数列と線型変換 (p.31)		5.1 線型空間	91
2.3 線型写像の像と核	32	5.1.1 線型空間の定義 (p.91)	
2.3.1 像と核 (p.32)		5.1.2 線型部分空間 (p.93)	
2.3.2 像・核と連立一次方程式 (p.34)		5.1.3 線型結合と線型包 (p.97)	
3 線型独立性と階数	37	5.1.4 直和 (p.101)	
3.1 線型結合と線型独立性	37	5.2 基底と次元	103
3.1.1 線型結合と線型関係 (p.37)		5.2.1 基底 (p.103)	
3.1.2 線型独立と線型従属 (p.39)		5.2.2 次元 (p.106)	
3.1.3 線型独立性に関する基本補題 (p.41)		5.2.3 基底の存在と延長 (p.109)	
3.2 階数	43	5.3 基底の取替え	116
3.2.1 階数 (p.43)		5.3.1 基底の行列表記 (p.116)	
3.2.2 階数の計算 (p.45)		5.3.2 基底の取替行列 (p.117)	
4 行列式	49	5.3.3 座標の変換 (p.118)	
		参考文献	121
		索引	124

第 1 章

行列と連立一次方程式

概要

この章では、線型代数の出発点となる**行列**を定義し、その基本的な扱いを整理する。まず行列とその相等・転置などの基本的な用語を確認し、和・スカラー倍・積という演算を定義して、その計算規則を調べる。とくに、行列の積が交換律を満たさないことに注意する。次に、正方行列に対して逆行列を定義し、その一意性と 2 次正方行列における具体形を確かめる。最後に、連立一次方程式を係数行列を用いて表し、加減法が行基本変形として言い換えられること、および逆行列を用いた解法を見る。

第 1.1 節

行列

1.1.1 行列の定義

以下、本書では K は $\mathbb{R}$ または $\mathbb{C}$ を表すと約束する。また、本書では自然数に 0 を含めない。すなわち、自然数とは正の整数 $1, 2, 3, \dots$ のことであり、自然数全体の集合を $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ と表す。

まず、本書を通じて主役となる**行列**を定義しよう。

Definition 1.1.1.1: 行列

mn 個の数 $a_{ij} \in K$ ($1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n$) を、縦に m 個、横に n 個並べた表

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

を $m \times n$ **行列** ($m \times n$ 型の行列) という。横の並びを**行**、縦の並びを**列**とよび、第 i 行と第 j 列の交わる位置にある数 a_{ij} を A の (i, j) **成分**という。また、この A を $A = (a_{ij})$ と略記することがある。

高校までの学習で、列ベクトル

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

を学ぶが、これは $n \times 1$ 行列である。同様に行ベクトル

$$(x_1 \ x_2 \ \cdots \ x_n)$$

は $1 \times n$ 行列である。なお、以下では行ベクトルを

$$(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

のようにカンマ区切りで表す表記も用いることにする.

Example 1.1.1.2: 行列

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 5 & 3 & 4 \\ 9 & -2 & 4 & 1 \\ 6 & -10 & -3 & 5 \end{pmatrix}$$

としたとき, A は 3×4 行列である.

$$(-1 \ 5 \ 3 \ 4)$$

を第1行といい, 同様に第2行, 第3行が定まる. また,

$$\begin{pmatrix} -1 \\ 9 \\ 6 \end{pmatrix}$$

を第1列といい, 同様に第2列から第4列までが定まる. たとえば, A の $(2, 3)$ 成分は4である.

Column 1

行列を単なる「数の表」として定義したことに, 戸惑うかもしれない. また, このあと「2つの行列が等しい」と定めたり, 行列どうしの和や積を定義したりすることにも, はじめは人為的な印象を受けるだろう. しかし, これらの定義の意味は, のちに**線型写像**を学ぶことで明らかになる. 行列とは線型写像を数の表として書き下したものであり, たとえば行列の積は写像の合成に対応するように定められている. 当面は天下り的に見える定義も, この見通しを頭の片隅に置いて読み進めてほしい.

新しい対象を定義したら, 次に「2つの対象がいつ等しいとみなされるのか」を約束しておく必要がある. 行列については, 次のように定める.

Definition 1.1.1.3: 行列の相等

2つの行列 $A = (a_{ij})$, $B = (b_{ij})$ が**等しい**とは, A と B の型が等しく, かつ対応するすべての成分が等しいこと, すなわち A, B がともに $m \times n$ 行列であって

$$a_{ij} = b_{ij} \quad (1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n)$$

が成り立つことをいう. このとき $A = B$ とかく.

型が等しいことも条件に含まれている点に注意してほしい. たとえば, 2×2 の零行列と 2×3 の零行列は, どちらも O という同じ記号で表されるが, 等しい行列ではない.

また、この定義によって、1つの行列の等式 $A = B$ は mn 個の数の等式 $a_{ij} = b_{ij}$ を束ねたものとなる。のちに逆行列を求める場面などで、行列の等式から成分を比較して連立方程式を取り出す議論が現れるが、それを支えているのがこの定義である。

● Remark | 行列の相等を考える意義

「等しい」という関係をわざわざ定義することを、不思議に思う方もいるかもしれない。しかし、これは数学の議論を始めるうえで欠かせない約束である。

実数の世界を思い出してみよう。円周率 π は、小数表示 $3.1415\dots$ のほかに、無限級数

$$4 \left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots \right)$$

としても、積分

$$\int_0^1 \frac{4}{1+x^2} dx$$

としてもかける。見た目のまったく異なるこれらの式を「=」で結べるのは、実数における「=」が「表記のかたちが同じ」ではなく「同じ数を表している」という意味に定められているからである。

行列でも事情は同じで、1つの行列がさまざまな計算の結果として現れうる。そこで、どのような経緯で得られた行列であっても、「型が等しく、すべての成分が等しければ同じ行列とみなす」と約束しておくのである。逆にいえば、この約束があるからこそ、これから定義する和や積の計算結果を1つの行列として自信をもって「=」で結ぶことができる。

Definition 1.1.1.4: 正方行列

行の数と列の数が等しい行列を**正方行列**という。すなわち、 n を自然数として、 $n \times n$ 行列を **n 次正方行列**という。

Example 1.1.1.5: 正方行列

$$(4), \quad \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ -8 & 7 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -1 & 4 & 0 \\ 2 & 1 & 9 \\ -8 & 5 & 1 \end{pmatrix}$$

はそれぞれ1次、2次、3次の正方行列である。

正方行列をわざわざ定義したのは、逆行列や行列式など、正方行列に対して考える重要な概念があるからである。

行列全体の集合にも記号を用意しておこう。

Definition 1.1.1.6: 行列全体の集合

K の元^{†1}を成分とする $m \times n$ 行列全体の集合を

$$M_{m,n}(K)$$

と表す. とくに, n 次正方行列全体の集合を

$$M_n(K) = M_{n,n}(K)$$

と表す.

^{†1} 集合に属する個々の対象を, その集合の**元 (要素)** とよぶ. 本書では「元」の語に統一する.

この記法は, のちに「行列を変数とする写像」を考える場面 (たとえば行列式) や, 「 $m \times n$ 行列全体が一つの線型空間をなす」ことを述べる場面 (第5章) で用いられる.

のちの議論で頻繁に現れる「特別な行列」にも名前をつけておこう.

Definition 1.1.1.7: 零行列と単位行列

すべての成分が0である行列を**零行列**とよび, O と表す.

また, $(1, 1)$ 成分から (n, n) 成分までの対角線上の成分がすべて1で, 他の成分がすべて0である n 次正方行列

$$E_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

を n 次**単位行列**とよぶ^{†1}. サイズが文脈から明らかときは, 単に E とかく.

^{†1} 単位行列を表す文字は E のほかに I も使われる. 英語表記の “Identity Matrix” の頭文字の I をとるか, もしくはドイツ語表記の “Einheitsmatrix” の頭文字をとるかの選択である.

Definition 1.1.1.8: 転置行列

$m \times n$ 行列 $A = (a_{ij})$ に対して, A の行と列を入れ替えて得られる $n \times m$ 行列, すなわち (i, j) 成分が a_{ji} である行列を A の**転置行列**とよび, A^T と表す^{†1}.

^{†1} 行列 A の転置行列の表記として, A^T のほかに tA もよく使われる.

Example 1.1.1.9: 転置行列

次の 2×3 行列 A の転置行列を考える.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}.$$

A の行と列を入れ替えると,

$$A^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$$

となる. したがって, A^T は 3×2 行列である. このように, A の各行は A^T の対応する列となる.

いきなり行列という概念が出てきて, 戸惑っている方も多いと思う. これから行列の計算規則や意味などを確認していこう.

1.1.2 行列の和とスカラー倍**Definition 1.1.2.1: 行列の和**

$m \times n$ 行列 $A = (a_{ij})$, $B = (b_{ij})$ に対して, その和 $A + B$ を

$$A + B = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \cdots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \cdots & a_{2n} + b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & a_{m2} + b_{m2} & \cdots & a_{mn} + b_{mn} \end{pmatrix}$$

と定義する. すなわち, 成分ごとに和をとる.

ここで, 行列の和は型の等しい行列に対してのみ定義されることに注意したい. つまり, 行の数または列の数が異なる行列どうしの和は定義されない.

Definition 1.1.2.2: 行列のスカラー倍

$\alpha \in K$ と $m \times n$ 行列 $A = (a_{ij})$ に対して, A のスカラー倍 αA を

$$\alpha A = \begin{pmatrix} \alpha a_{11} & \alpha a_{12} & \cdots & \alpha a_{1n} \\ \alpha a_{21} & \alpha a_{22} & \cdots & \alpha a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha a_{m1} & \alpha a_{m2} & \cdots & \alpha a_{mn} \end{pmatrix}$$

と定義する. すなわち, すべての成分を α 倍する.

Example 1.1.2.3: 行列のスカラー倍

$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 9 \\ 1 & -8 & 3 \end{pmatrix}$ に5をかけると,

$$5A = \begin{pmatrix} 5 \cdot 2 & 5 \cdot 3 & 5 \cdot 9 \\ 5 \cdot 1 & 5 \cdot (-8) & 5 \cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & 15 & 45 \\ 5 & -40 & 15 \end{pmatrix}$$

となる.

● **Remark** | スカラー倍の定義の設計

行列のスカラー倍を, たとえば「第1行だけを α 倍する」操作として定めることも, 定義としては可能である. この操作を仮に $\alpha * A$ とかくと, $1 * A = A$ や $\alpha * (A + B) = \alpha * A + \alpha * B$ は成り立つが,

$$(\alpha + \beta) * A = \alpha * A + \beta * A$$

は一般に成り立たない. 実際, 左辺の第2行以降は A のままであるのに対し, 右辺の第2行以降は A の対応する行の2倍になる. **Definition 1.1.2.2**が「すべての成分を α 倍する」という形をしているのは, こうした計算規則が成り立つように選ばれた結果である. 定義は天下りに与えられるものではなく, 望ましい性質から逆算して設計されるものである.

Definition 1.1.2.4: 行列の減法

A, B を型の等しい行列とする. **Definition 1.1.2.2**に従って行列 $(-1)B$ を考え,

$$A + (-1)B$$

を $A - B$ とかく. 以下, $(-1)B$ を $-B$ と略記する.

Definition 1.1.2.4は, 減法を和とスカラー倍から組み立てる定義である. 実際に成分を計算すれば, $A - B$ の (i, j) 成分は $a_{ij} - b_{ij}$ であり, 成分ごとに差をとることと一致する.

Example 1.1.2.5: 行列の和と差の計算

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 5 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

としたとき,

$$A + B = \begin{pmatrix} 2+1 & 0+2 & -1+3 \\ 1+0 & 1+1 & 4+(-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad A - B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -4 \\ 1 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

である. 一方, A と C は型が異なるので, $A + C$ や $A - C$ は定義されない.

行列の和について成り立つ計算規則をまとめておこう.

Proposition 1.1.2.6: 行列の和の計算規則

A, B, C を型の等しい行列とし, O を同じ型の零行列とする. このとき, 次が成り立つ:

$$\begin{aligned} (A+B)+C &= A+(B+C) && \text{(和の結合律)} \\ A+B &= B+A && \text{(和の交換律)} \\ A+O &= A && \text{(加法単位元の存在)} \\ A+(-A) &= O && \text{(加法逆元の存在)} \end{aligned}$$

証明.

行列の和とスカラー倍は成分ごとの計算として定義されているから, いずれの等式も, 両辺の (i, j) 成分を比較すれば, 数 $a_{ij}, b_{ij}, c_{ij} \in K$ についての対応する等式に帰着される. たとえば第 1 式については, 両辺の (i, j) 成分はともに $a_{ij} + b_{ij} + c_{ij}$ であり, これは数の和の結合律にほかならない. 他の式も同様である. ■

つまり, 行列の加法については, 両辺が定義されるかぎり, 結合律および交換律が成り立つ. 次節では行列の積を定義し, 積についてもこれらの性質が成り立つかを考えることにする.

1.1.3 行列の積

Definition 1.1.3.1: 行列の積

$l \times m$ 行列 $A = (a_{ij})$ と $m \times n$ 行列 $B = (b_{jk})$ に対して, A と B の積 AB を, (i, k) 成分が

$$c_{ik} = \sum_{j=1}^m a_{ij}b_{jk} \quad (i = 1, 2, \dots, l, k = 1, 2, \dots, n)$$

で与えられる $l \times n$ 行列 $C = (c_{ik})$ として定義する.

積 AB が定義されるのは, 左の行列 A の列の数と, 右の行列 B の行の数が一致するときに限ることに注意したい. そして, AB の (i, k) 成分は, A の第 i 行と B の第 k 列の成分どうしを順にかけて足し合わせたもの, すなわち

$$a_{i1}b_{1k} + a_{i2}b_{2k} + \dots + a_{im}b_{mk}$$

である.

Definition 1.1.3.1 は複雑である. しかし, のちに線型写像について考察すると, この定義が自然であることが明らかとなる^{†1}. ここでは具体例で確認してみよう.

図1 行列の積の計算

^{†1} 行列の積が写像の合成に対応することについては, **Proposition 2.2.1.3** で確認する.

Example 1.1.3.2: 行列の積

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 2 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

のとき, A は 2×3 行列, B は 3×2 行列であるため, 積 AB は定義され,

$$AB = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 2 \cdot 0 + 0 \cdot 1 & 1 \cdot 0 + 2 \cdot 2 + 0 \cdot 1 \\ 3 \cdot 1 + 2 \cdot 0 + 0 \cdot 1 & 3 \cdot 0 + 2 \cdot 2 + 0 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

である.

一般に, 積 AB が定義されても BA が定義されるとは限らない. ただし, A が $m \times n$ 行列, B が $n \times m$ 行列であれば, AB と BA はともに定義される. とくに, 同じ次数の正方行列どうしでは, 常に AB と BA の両方が定義される.

任意の $a, b \in \mathbb{R}$ に対して, 以下の2つの事実が成り立つことは既知であろう:

$$ab = ba, \\ ab = 0 \Rightarrow (a = 0) \vee (b = 0).$$

つまり, $\mathbb{R}$ では積の交換律が成り立ち, $a \neq 0$ かつ $b \neq 0$ なのに $ab = 0$ となるような a, b は存在しない. では, 行列の場合はどうであろうか.

Example 1.1.3.3: 行列の積の非可換性と零因子

行列 A, B を

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

で定めると,

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad BA = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

となる.

この例から, 行列においては, 一般に積の交換律 $AB = BA$ は成立しないことがわかる. さらに, $A \neq O$ かつ $B \neq O$ であるのに $AB = O$ となることも起こりうる¹². このように, 行列の積は数の積とは異なる振る舞いをすることがあるので, 計算の際には注意が必要である.

一方で, 行列の積は数の積と似た性質をもつ場面もある.

¹² このように, 零行列でないのに, 零行列でない行列をかけると積が零行列になるような行列を**零因子**という.

Proposition 1.1.3.4: 行列の乗法結合律

A が $l \times m$ 行列, B が $m \times n$ 行列, C が $n \times p$ 行列であれば,

$$(AB)C = A(BC)$$

が成り立つ.

証明.

$A = (a_{ij})$, $B = (b_{jk})$, $C = (c_{kq})$ とかく. AB の (i, k) 成分は

$$\sum_{j=1}^m a_{ij} b_{jk} \quad (i = 1, 2, \dots, l, k = 1, 2, \dots, n)$$

であるから, $(AB)C$ の (i, q) 成分は

$$\sum_{k=1}^n \left(\sum_{j=1}^m a_{ij} b_{jk} \right) c_{kq} = \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^m a_{ij} b_{jk} c_{kq}$$

である. 同様に, $A(BC)$ の (i, q) 成分は

$$\sum_{j=1}^m \sum_{k=1}^n a_{ij} b_{jk} c_{kq}$$

である. この 2 つの式は, $\sum$ 記号の順序が違うだけで一致している. これが証明すべきことであつた. ■

交換律は成り立たないが結合律は成り立つ, という場面はほかにもある. たとえば, 写像の合成について,

$$f \circ g = g \circ f$$

は一般には成り立たないが,

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$$

はつねに成り立つ.

Example 1.1.3.5: 合成関数と交換律

実数全体で定義された関数 $f(x) = 1 + x$, $g(x) = x^3$ を考える. f と g , g と f はいずれも合成可能で,

$$(g \circ f)(x) = (1 + x)^3, \quad (f \circ g)(x) = 1 + x^3$$

となり, $g \circ f \neq f \circ g$ である.

実は, 行列の積と写像の合成のこの類似は偶然ではない. このことは, のちに線型写像と行列の関係を調べる際に明らかになる (**Proposition 2.2.1.3**).

行列の積について成り立つ計算規則をまとめておこう.

Proposition 1.1.3.6: 行列の積の計算規則

A, B, C を行列とし, E を単位行列とする. 両辺が定義されるかぎり, 次が成り立つ:

$$(AB)C = A(BC) \quad (\text{積の結合律})$$

$$AE = A, \quad EA = A \quad (\text{乗法単位元の存在})$$

$$A(B+C) = AB+AC, \quad (A+B)C = AC+BC \quad (\text{分配律})$$

証明.

第1式は **Proposition 1.1.3.4** で示した通りである. 第2式と第3式は, **Proposition 1.1.2.6** の証明と同様に, 両辺の成分を比較することで確かめられる. ■

1.1.4 逆行列

数 $a \neq 0$ に対しては, $ax = xa = 1$ を満たす数 $x = a^{-1}$ が存在した. 行列の積には単位行列が存在したから, これを利用して数の逆数に対応する概念を定めることができる. この「逆数」にあたる概念を, 正方行列に対して考えよう.

Definition 1.1.4.1: 逆行列

n 次正方行列 A と n 次単位行列 E に対して,

$$AX = XA = E$$

となる n 次正方行列 X が存在するとき, A は**正則**であるという. このような X を A の**逆行列**とよび, A^{-1} とかく.

Proposition 1.1.4.2: 逆行列の一意性

正方行列 A に逆行列が存在するとき, それはただ一つに限る.

証明.

X, Y がともに A の逆行列であるとする. このとき,

$$AY = YA = E$$

が成り立つ. このもとで,

$$X = XE = X(AY) = (XA)Y = EY = Y$$

となるため, 逆行列の一意性が示された. ■

● Remark | 定義は最小限にとどめる

逆行列は、定義から一意であることがわかった。ここで、「常に逆行列が一意であるならば、逆行列の定義に一意性を入れたほうが定義の情報量が多くなってよいはず」と考える方もおられるだろう。

しかし、数学においては「定義は最小限の情報におきえて、その他のことは命題として示す」という慣習がある。定義を最小限にしたほうが、「逆行列が一意であることは、定義から証明できる事実である」ということが明確になるのである。

Example 1.1.4.3: 2 次正方行列の逆行列

$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ (成分は K の元) に対して、 $AX = E$ となる行列 X が存在する条件を求めよう。
 $X = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{pmatrix}$ とすると、

$$AX = \begin{pmatrix} ax_{11} + bx_{21} & ax_{12} + bx_{22} \\ cx_{11} + dx_{21} & cx_{12} + dx_{22} \end{pmatrix}$$

であり、これが E と等しくなればよいので、

$$\begin{cases} ax_{11} + bx_{21} = 1 \\ cx_{11} + dx_{21} = 0 \end{cases}, \quad \begin{cases} ax_{12} + bx_{22} = 0 \\ cx_{12} + dx_{22} = 1 \end{cases}$$

を得る。 $ad - bc \neq 0$ のとき、この 2 組の連立方程式は加減法によりただ一組の解をもち、

$$x_{11} = \frac{d}{ad - bc}, \quad x_{12} = -\frac{b}{ad - bc}, \quad x_{21} = -\frac{c}{ad - bc}, \quad x_{22} = \frac{a}{ad - bc}$$

となる。この X に対して XA を計算すると、たしかに $XA = E$ となる。よって、 $ad - bc \neq 0$ のとき A は正則であり、その逆行列は

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

である^{†1}。

^{†1} 逆に $ad - bc = 0$ のときは A は正則でないが、このことは上の計算 ($ad - bc \neq 0$ の場合の解の構成) だけからは直ちに從わない。第 4 章で行列式を導入したあとに、一般の n 次正方行列が正則であるための必要十分条件として証明される。

第 1.2 節

連立一次方程式

1.2.1 加減法による解法

まずは簡単な連立一次方程式を例に、加減法による基本的な解法を確認しておこう。

次のような連立一次方程式を考える：

$$\begin{cases} 4x + 3y = 8 \\ 2x + 3y = 4 \end{cases} \quad (1)$$

初等的な解法を確認するために、まずは y を消去して x を求める。第1式から第2式を辺々引くと $2x = 4$ を得るので、 $x = 2$ である。これを第2式に代入すると $4 + 3y = 4$ 、すなわち $3y = 0$ となるので、 $y = 0$ である。よって、(1)の解は $x = 2, y = 0$ である。

この解法は「加減法」としてよく知られているものである。本節では、この解法を行列のことで表現し直すことを考える。

1.2.2 係数行列と行基本変形

一般に、 m 個の式と n 個の未知数からなる連立一次方程式

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

は、行列の積を用いて

$$Ax = b, \quad A = (a_{ij}), \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

とかける。

Definition 1.2.2.1: 係数行列・拡大係数行列

上の連立一次方程式に対して、係数を並べた $m \times n$ 行列 $A = (a_{ij})$ を**係数行列**という。さらに、 A の右側に b を付け加えた $m \times (n+1)$ 行列

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix}$$

を**拡大係数行列**という。

たとえば、(1) は

$$\begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 4 \end{pmatrix}$$

とかけ、係数行列は $\begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ 、拡大係数行列は $\begin{pmatrix} 4 & 3 & 8 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$ である。

連立一次方程式の加減法は、拡大係数行列に対する操作として表すことができる。そこで、このような行列に対する操作を一般的に定義しておこう。

Definition 1.2.2.2: 行基本変形

行列に対する以下の 3 種類の操作を**行基本変形**という。

- (1) 第 i 行を c 倍する ($c \neq 0$)^{†1}.
- (2) 第 i 行と第 j 行を入れ替える.
- (3) 第 i 行に第 j 行の定数倍を加える ($i \neq j$).

^{†1} $c = 0$ 倍を許すと、第 i 行の情報が失われてしまい、もとの連立方程式と同値でなくなる。そのため $c \neq 0$ という条件を課している。

拡大係数行列に行基本変形を施すことは、連立方程式に対して「両辺を定数倍する」「式の順序を入れ替える」「ある式に別の式の定数倍を加える」という操作を行うことに対応する。いずれの操作でも連立方程式の解は変わらないので、行基本変形を繰り返して拡大係数行列を簡単な形に変形すれば、解が読み取れる。

たとえば、(1) の拡大係数行列は、以下のように変形できる：

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 4 & 3 & 8 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix} &\xrightarrow{\text{第 1 行に第 2 行の } (-1) \text{ 倍を加える}} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{\text{第 2 行に第 1 行の } (-1) \text{ 倍を加える}} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 0 & 3 & 0 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{\text{第 1 行を } 1/2 \text{ 倍, 第 2 行を } 1/3 \text{ 倍する}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

最後の行列は連立方程式

$$\begin{cases} x = 2 \\ y = 0 \end{cases}$$

を表しており、これがそのまま解を与えている。この操作は、本質的には加減法による解法と同じである。

1.2.3 逆行列を用いた解法

係数行列が正則な場合には、逆行列を用いて解を表すこともできる。(1) を

$$Ax = b, \quad A = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 8 \\ 4 \end{pmatrix} \quad (2)$$

とかく、 $4 \cdot 3 - 3 \cdot 2 = 6 \neq 0$ なので、**Example 1.1.4.3** より A は正則であり、

$$A^{-1} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 3 & -3 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$$

である。これを (2) の両辺に左からかけると、

$$\begin{aligned} A^{-1}Ax &= A^{-1}b \\ \therefore x &= A^{-1}b \end{aligned}$$

であり、

$$A^{-1}b = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 3 & -3 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 8 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

であるから、与えられた連立一次方程式の解は $x = 2$, $y = 0$ とわかる。これは加減法および行基本変形で得た解と一致している。ここまでで、行列の演算と、連立一次方程式の行列による扱いを整理した。次章では、行列と密接に関わる概念である線型写像を導入し、行列がなにを表しているのかを見直そう。

第2章 線型写像

概要

この章では、行列と密接に関わる概念である**線型写像**を定義する。まず一般の写像を定義したうえで、「和とスカラー倍を保つ」写像として線型写像を定義し、対称移動・正射影・回転といった幾何的な変換から、多項式の微分・積分や数列の階差・部分和にいたるまで、さまざまな例を確認する。次に、 K^n から K^m への線型写像が $m \times n$ 行列とちょうど一対一に対応することを示し、行列の積が写像の合成に対応していることを見る。最後に、線型写像に付随する基本的な集合として像と核を導入し、それらが連立一次方程式のことで言い換えられることを確かめる。

第2.1節

線型写像の定義と例

2.1.1 写像と線型写像

本節では、行列と密接に関わる概念である**線型写像**を定義する。その準備として、まず一般の**写像**を定義しよう。

Definition 2.1.1.1: 写像

V, W を集合とする。対応 $f: V \rightarrow W$ が**写像**であるとは、すべての $x \in V$ に対して、 $f(x) = y$ となる $y \in W$ がただひとつ存在することである。このとき、 V を f の**定義域**、 W を f の**終域**という。

写像のうち、「和とスカラー倍を保つ」という性質をもつものを線型写像とよぶ。

Definition 2.1.1.2: 線型写像・線型変換

写像 $f: K^n \rightarrow K^m$ が、任意の $x, y \in K^n$ と任意の $\alpha \in K$ に対して

$$\begin{cases} f(x + y) = f(x) + f(y) \\ f(\alpha x) = \alpha f(x) \end{cases}$$

を満たすとき、 f を K^n から K^m への**線型写像**という。とくに $m = n$ のとき、 f を K^n の**線型変換**という。

Definition 2.1.1.2 に現れる2つの条件は、次のひとつの条件にまとめることもできる：任意の $x, y \in K^n$ と任意の $\alpha, \beta \in K$ に対して、

$$f(\alpha x + \beta y) = \alpha f(x) + \beta f(y)$$

が成り立つ^{†3}.

定義だけでは掴みにくいので、最も簡単な具体例を確かめておこう.

Example 2.1.1.3: 線型変換

$a \in K$ を定数とし、写像 $f: K \rightarrow K$ を

$$f(x) = ax$$

で定義する. このとき, f は K の線型変換である. 実際, 任意の $x, y \in K$ と $\alpha \in K$ に対して

$$\begin{aligned} f(x+y) &= a(x+y) = ax + ay = f(x) + f(y), \\ f(\alpha x) &= a(\alpha x) = \alpha(ax) = \alpha f(x) \end{aligned}$$

が成り立つからである.

この例は $n = m = 1$ の場合であった. 以下, K^n から K^m への線型写像の例を, いくつか具体的に見ていこう. とくに断らない限り, 本節の幾何的な例では $K = \mathbb{R}$ とし, $\mathbb{R}^2$ の元

$$\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

を座標平面上の点 (x, y) と同一視する.

Example 2.1.1.4: 恒等変換と零写像

写像 $\text{id}: K^n \rightarrow K^n$ を $\text{id}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x}$ で定めると,

$$\text{id}(\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}) = \boldsymbol{x} + \boldsymbol{y} = \text{id}(\boldsymbol{x}) + \text{id}(\boldsymbol{y}), \quad \text{id}(\alpha \boldsymbol{x}) = \alpha \boldsymbol{x} = \alpha \text{id}(\boldsymbol{x})$$

であるから, id は線型変換である. これを**恒等変換**という.

また, すべての $\boldsymbol{x} \in K^n$ に対して $f(\boldsymbol{x}) = \mathbf{0}$ と定めた写像 $f: K^n \rightarrow K^m$ も,

$$f(\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}) = \mathbf{0} = \mathbf{0} + \mathbf{0} = f(\boldsymbol{x}) + f(\boldsymbol{y}), \quad f(\alpha \boldsymbol{x}) = \mathbf{0} = \alpha \mathbf{0} = \alpha f(\boldsymbol{x})$$

より線型写像である. これを**零写像**という.

Example 2.1.1.5: 相似の中心が原点である拡大・縮小

$c \in K$ を定数とし、写像 $f: K^n \rightarrow K^n$ を

$$f(\boldsymbol{x}) = c\boldsymbol{x}$$

で定める. このとき,

$$f(\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}) = c(\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}) = c\boldsymbol{x} + c\boldsymbol{y} = f(\boldsymbol{x}) + f(\boldsymbol{y}), \quad f(\alpha \boldsymbol{x}) = c(\alpha \boldsymbol{x}) = \alpha(c\boldsymbol{x}) = \alpha f(\boldsymbol{x})$$

が成り立つので, f は線型変換である. $K = \mathbb{R}$, $n = 2$ のときこれは, 原点を中心とする相似比 c の拡大

^{†3} 実際, この条件で $\alpha = \beta = 1$ とすれば第1の条件が, $\beta = 0$ とすれば第2の条件が得られる. 逆に2つの条件を順に用いれば $f(\alpha \boldsymbol{x} + \beta \boldsymbol{y}) = f(\alpha \boldsymbol{x}) + f(\beta \boldsymbol{y}) = \alpha f(\boldsymbol{x}) + \beta f(\boldsymbol{y})$ となる.

大・縮小にあたる．とくに $c = 1$ のときが恒等変換， $c = 0$ のときが零写像， $c = -1$ のときが原点に関する対称移動である．

次に，座標平面上の図形的な変換の例を見よう．いずれも高校数学で図形の移動として扱われるものである．

Example 2.1.1.6: 対称移動と正射影

$K = \mathbb{R}$ とし，写像 $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ を次のように定める：

$$f_1 \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ -y \end{pmatrix}, \quad f_2 \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y \\ x \end{pmatrix}, \quad f_3 \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix}.$$

f_1 は x 軸に関する対称移動， f_2 は直線 $y = x$ に関する対称移動， f_3 は x 軸への正射影（ x 軸に下ろした垂線の足への対応）である．これらはいずれも線型変換である．

たとえば f_1 について確かめよう． $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ ， $\mathbf{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$ ， $\alpha \in \mathbb{R}$ に対して，

$$f_1(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ -(x_2 + y_2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ -x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y_1 \\ -y_2 \end{pmatrix} = f_1(\mathbf{x}) + f_1(\mathbf{y}),$$

$$f_1(\alpha \mathbf{x}) = \begin{pmatrix} \alpha x_1 \\ -\alpha x_2 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} x_1 \\ -x_2 \end{pmatrix} = \alpha f_1(\mathbf{x})$$

が成り立つ． f_2 ， f_3 についても同様である．

Example 2.1.1.7: 原点のまわりの回転

$K = \mathbb{R}$ とし， θ を定数とする．座標平面上の点を原点のまわりに角 θ だけ回転させる対応は，

$$f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \cos \theta - y \sin \theta \\ x \sin \theta + y \cos \theta \end{pmatrix}$$

と表される^{†1}．この f は $\mathbb{R}^2$ の線型変換である．実際，

$$f \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} (x_1 + y_1) \cos \theta - (x_2 + y_2) \sin \theta \\ (x_1 + y_1) \sin \theta + (x_2 + y_2) \cos \theta \end{pmatrix} = f \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + f \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

であり，また $\alpha \in \mathbb{R}$ に対して

$$f \left(\alpha \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} \alpha x_1 \cos \theta - \alpha x_2 \sin \theta \\ \alpha x_1 \sin \theta + \alpha x_2 \cos \theta \end{pmatrix} = \alpha f \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

が成り立つからである．

なお，この事実は幾何的にも納得できる．和 $\mathbf{x} + \mathbf{y}$ は平行四辺形の対角線として得られるが[‡]，平行四辺形全体を回転させても平行四辺形のままであり，対角線は対角線にうつる．これが $f(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = f(\mathbf{x}) + f(\mathbf{y})$ の意味するところである．

^{†1} 点 (x, y) を極形式で $x = r \cos \varphi$ ， $y = r \sin \varphi$ とかけば，回転後の点は $(r \cos(\varphi + \theta), r \sin(\varphi + \theta))$ である．三角関数の加法定理を用いて展開すれば，上の式が得られる．

高校で学ぶベクトルの内積も，線型写像の例を与える．

Example 2.1.1.8: 内積が定める線型写像

$K = \mathbb{R}$ とし， $\mathbf{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ を定ベクトルとする．写像 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ を，内積を用いて

$$f(\mathbf{x}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{x} = a_1 x_1 + a_2 x_2$$

で定めると， f は線型写像である．これは，高校で学ぶ内積の性質

$$\mathbf{a} \cdot (\mathbf{x} + \mathbf{y}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{x} + \mathbf{a} \cdot \mathbf{y}, \quad \mathbf{a} \cdot (\alpha \mathbf{x}) = \alpha(\mathbf{a} \cdot \mathbf{x})$$

そのものにほかならない．

さらに， $\mathbf{u}$ を大きさ 1 のベクトルとすると， $\mathbf{x}$ から $\mathbf{u}$ の定める直線への正射影は

$$g(\mathbf{x}) = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{x}) \mathbf{u}$$

で与えられる．内積の上の性質より，

$$g(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = (\mathbf{u} \cdot (\mathbf{x} + \mathbf{y})) \mathbf{u} = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{x}) \mathbf{u} + (\mathbf{u} \cdot \mathbf{y}) \mathbf{u} = g(\mathbf{x}) + g(\mathbf{y})$$

となり，スカラー倍についても同様であるから， g は $\mathbb{R}^2$ の線型変換である． $\mathbf{u} = \mathbf{e}_1$ とすれば，

Example 2.1.1.6 の f_3 が得られる．

線型性の定義から直ちに従う，簡単だが有用な性質を注意しておこう．

Proposition 2.1.1.9: 線型写像は原点を原点にうつす

$f: K^n \rightarrow K^m$ が線型写像ならば，

$$f(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$$

が成り立つ．

証明．

Definition 2.1.1.2 の第 2 の条件で $\alpha = 0$ ， $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ とすれば，

$$f(\mathbf{0}) = f(0 \cdot \mathbf{0}) = 0 \cdot f(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$$

が成り立つ．これが証明すべきことであった． ■

Proposition 2.1.1.9 の対偶をとれば，「 $f(\mathbf{0}) \neq \mathbf{0}$ ならば f は線型写像でない」となる．これは，与えられた写像が線型でないことを示す際の，もっとも手軽な判定法である．

ただし， $f(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$ であることだけから， f が線型写像であるとは限らない．線型写像でないことを示すには，線型写像の定義に現れる条件のうち，いずれかが成り立たないことを示せばよい．以下では，いくつかの具体例を通して，線型写像でないことを確かめてみよう．

Example 2.1.1.10: 線型写像でない写像

以下, $K = \mathbb{R}$ とする.

(1) (平行移動) $b \neq 0$ を定ベクトルとし, $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ を $f(x) = x + b$ で定めると, $f(0) = b \neq 0$ であるから, **Proposition 2.1.1.9** より f は線型写像でない.

(2) (2 乗) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ を $f(x) = x^2$ で定めると,

$$f(1+1) = 4, \quad f(1) + f(1) = 2$$

であり, $f(x+y) = f(x) + f(y)$ が成り立たない. よって f は線型写像でない.

(3) (絶対値) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ を $f(x) = |x|$ で定めると, $f(0) = 0$ は成り立つが,

$$f((-1) \cdot 1) = 1, \quad (-1) \cdot f(1) = -1$$

であり, $f(\alpha x) = \alpha f(x)$ が成り立たない. よって f は線型写像でない.

(4) (成分の積) $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ を $f\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = xy$ で定めると, $f(0) = 0$ であるが, $x = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ に対して

$$f(2x) = 2 \cdot 2 = 4, \quad 2f(x) = 2 \cdot 1 = 2$$

となり, やはり線型写像でない.

(3), (4) からわかるように, $f(0) = 0$ は線型写像であるための必要条件にすぎず, 十分条件ではない.

Column II

高校数学では $y = ax + b$ を**一次関数**とよぶ. しかし, $b \neq 0$ のとき, この対応 $f(x) = ax + b$ は **Proposition 2.1.1.9** より線型写像ではない. 「一次」という言葉と「線型」という言葉は, ここでずれるのである.

グラフでいえば, 線型写像 $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ に対応するのは「原点を通る直線」だけであり, 切片 b の分だけ平行移動された直線は線型写像を与えない. 一般に, 線型写像 f と定ベクトル b を用いて

$$g(x) = f(x) + b$$

と表される写像を**アフィン写像**という. 一次関数は, 線型写像そのものではなく, アフィン写像の例なのである.

なお, $b \neq 0$ のときの $f(x) = ax + b$ も, 1 次元分の「下駄」を履かせて

$$\begin{pmatrix} x \\ 1 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} ax + b \\ 1 \end{pmatrix}$$

という $\mathbb{R}^2$ の線型変換とみなすことができる. コンピュータグラフィックスで平行移動を行列で扱う際には, この考え方 (同次座標) が用いられる.

2.1.2 さまざまな線型写像

幾何以外にも、高校数学のなかには線型写像が数多く隠れている。

Example 2.1.2.1: 合計と平均

n 個のデータ $x_1, x_2, \dots, x_n$ を $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ とみなし、写像 $S, M: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ を

$$S(\mathbf{x}) = x_1 + x_2 + \cdots + x_n, \quad M(\mathbf{x}) = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}$$

で定める。すなわち S は合計、 M は平均である。このとき S, M はいずれも線型写像である。「2 組のデータを足し合わせたものの平均は、それぞれの平均の和に等しい」「すべてのデータを α 倍すれば平均も α 倍になる」という、データの分析でおなじみの性質が、そのまま線型性である。

一方、分散

$$V(\mathbf{x}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - M(\mathbf{x}))^2$$

は線型写像ではない。実際、 $V(\alpha\mathbf{x}) = \alpha^2 V(\mathbf{x})$ であって $\alpha V(\mathbf{x})$ ではない。

Example 2.1.2.2: 多項式の微分と定積分

2 次以下の多項式 $a_0 + a_1x + a_2x^2$ を、その係数を並べたベクトル

$$\begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$$

と同一視する。同様に、1 次以下の多項式 $b_0 + b_1x$ を $\begin{pmatrix} b_0 \\ b_1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ と同一視する。

多項式を微分する操作は、

$$(a_0 + a_1x + a_2x^2)' = a_1 + 2a_2x$$

であるから、この同一視のもとで写像

$$D: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad D \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 \\ 2a_2 \end{pmatrix}$$

を定める。 D は線型写像であり、これは高校で学ぶ微分の性質

$$(f+g)' = f' + g', \quad (\alpha f)' = \alpha f'$$

にほかならない。

同様に、定積分

$$\int_0^1 (a_0 + a_1x + a_2x^2) dx = a_0 + \frac{a_1}{2} + \frac{a_2}{3}$$

を対応させる写像 $I: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ も線型写像である。これは、積分の線型性

$$\int_0^1 (f(x) + g(x)) dx = \int_0^1 f(x) dx + \int_0^1 g(x) dx, \quad \int_0^1 \alpha f(x) dx = \alpha \int_0^1 f(x) dx$$

の言い換えである。

数列もまた、線型写像の格好の題材である。以下では、有限個の項からなる数列 $a_1, a_2, \dots, a_n$ を、そのままベクトル

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \in K^n$$

とみなす。

Example 2.1.2.3: 階差数列をとる写像

写像 $\Delta: K^n \rightarrow K^{n-1}$ を、階差数列を対応させる写像

$$\Delta \mathbf{a} = \begin{pmatrix} a_2 - a_1 \\ a_3 - a_2 \\ \vdots \\ a_n - a_{n-1} \end{pmatrix}$$

で定める。このとき Δ は線型写像である。実際、第 i 成分だけを見れば

$$(a_{i+1} + b_{i+1}) - (a_i + b_i) = (a_{i+1} - a_i) + (b_{i+1} - b_i), \quad \alpha a_{i+1} - \alpha a_i = \alpha(a_{i+1} - a_i)$$

であり、これがすべての i について成り立つからである。

「2つの数列を足してから階差をとっても、それぞれ階差をとってから足しても同じ」という、高校で意識せずに使っている事実が、この写像の線型性にほかならない。

Example 2.1.2.4: 部分和をとる写像

写像 $\Sigma: K^n \rightarrow K^n$ を、初項から第 k 項までの和

$$S_k = a_1 + a_2 + \dots + a_k \quad (1 \leq k \leq n)$$

を並べたベクトルを対応させる写像

$$\Sigma \mathbf{a} = \begin{pmatrix} S_1 \\ S_2 \\ \vdots \\ S_n \end{pmatrix}$$

で定める。各 S_k は $a_1, \dots, a_n$ の線型結合であるから、 Σ は線型変換である。これは、和の記号についての性質

$$\sum_{i=1}^k (a_i + b_i) = \sum_{i=1}^k a_i + \sum_{i=1}^k b_i, \quad \sum_{i=1}^k \alpha a_i = \alpha \sum_{i=1}^k a_i$$

の言い換えである。

なお、 Δ が微分の、 Σ が積分の離散版にあたることに注意しよう。高校で学ぶ関係式 $a_n = S_n - S_{n-1}$ は、「部分和をとってから階差をとると元に戻る」ことを述べており、微分積分学の基本定理の数列版とみることができる。

Example 2.1.2.5: 等差数列を作る写像

初項 a と公差 d の組 $\begin{pmatrix} a \\ d \end{pmatrix} \in K^2$ に対して、等差数列の第 n 項までを並べたベクトルを対応させる写像 $\varphi: K^2 \rightarrow K^n$ を

$$\varphi \begin{pmatrix} a \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ a+d \\ a+2d \\ \vdots \\ a+(n-1)d \end{pmatrix}$$

で定める。各成分は a と d の線型結合であるから、 φ は線型写像である。

すなわち、「初項どうし・公差どうしを足した等差数列は、もとの2つの等差数列を項ごとに足したものに等しい」ということである。

一方、初項 a と公比 r の組から等比数列を作る写像

$$\psi \begin{pmatrix} a \\ r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ ar \\ ar^2 \end{pmatrix}$$

は線型写像ではない。実際、 $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ に対して

$$\psi(2\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} 2 \\ 8 \\ 32 \end{pmatrix}, \quad 2\psi(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 8 \end{pmatrix}$$

であり、一致しない。公比が数列の「作られ方」そのものに関わるため、公比を変数とみるかぎり線型性は失われるのである。ただし、公比 r を固定して初項だけを動かす写像 $a \mapsto (a, ar, ar^2)$ は線型写像である。

Example 2.1.2.6: 数列に関する線型でない操作

次の2つは、数列に対するごく自然な操作であるが、線型写像ではない。

- (1) 各項を2乗する写像 $\mathbf{a} \mapsto (a_1^2, a_2^2, \dots, a_n^2)$. α 倍すると各成分は α^2 倍になるので、 $f(\alpha\mathbf{a}) = \alpha f(\mathbf{a})$ が成り立たない。
- (2) 隣り合う項の比 $\mathbf{a} \mapsto (a_2/a_1, \dots, a_n/a_{n-1})$. そもそも $a_i = 0$ のとき定義されず、 K^n 全体で定義された写像にすらならない。

等差数列（差が一定）が線型な世界となじみ、等比数列（比が一定）がなじまないのは、このあたりの事情による。

Column III

Example 2.1.2.2 では多項式を係数の並びとみなし、本項の数列の例では数列を項の並びとみなすことで、それぞれ数ベクトルに翻訳した。同様の翻訳は、関数などさまざまな対象に対して可能である。第5章では、このような「翻訳」を経由せずに、多項式全体や関数全体をそのまま扱える枠組みとして**線型空間**を導入する。そこでは、微分や積分は線型空間のあいだの線型写像として、改めて位置づけられることになる。

2.1.3 線型写像の和・スカラー倍・合成

次に、線型写像から新しい線型写像をつくる操作として、和・スカラー倍・合成を考える。

Definition 2.1.3.1: 線型写像の和とスカラー倍

$f, g: K^n \rightarrow K^m$ を線型写像とする。このとき、

$$h(x) = f(x) + g(x)$$

で定まる写像 $h: K^n \rightarrow K^m$ を f と g の**和**とよび、 $f + g$ と表す。

また、 $\alpha \in K$ と線型写像 $f: K^n \rightarrow K^m$ に対して、

$$h(x) = \alpha \cdot f(x)$$

で定まる写像 $h: K^n \rightarrow K^m$ を f の **α 倍**とよび、 αf と表す。

Proposition 2.1.3.2: 線型写像の和とスカラー倍の線型性

$f, g: K^n \rightarrow K^m$ が線型写像ならば、 $f + g: K^n \rightarrow K^m$ も線型写像である。また、 $\alpha \in K$ に対して、 $\alpha f: K^n \rightarrow K^m$ も線型写像である。

証明.

前半の主張を示す。任意の $x, y \in K^n$ に対して、

$$\begin{aligned} (f + g)(x + y) &= f(x + y) + g(x + y) && (f + g \text{ の定義}) \\ &= f(x) + f(y) + g(x) + g(y) && (f, g \text{ の線型性}) \\ &= (f(x) + g(x)) + (f(y) + g(y)) \\ &= (f + g)(x) + (f + g)(y) && (f + g \text{ の定義}) \end{aligned}$$

が成り立ち、さらに任意の $\alpha \in K$ に対して、

$$\begin{aligned}
 (f+g)(\alpha x) &= f(\alpha x) + g(\alpha x) && (f+g \text{ の定義}) \\
 &= \alpha f(x) + \alpha g(x) && (f, g \text{ の線型性}) \\
 &= \alpha(f(x) + g(x)) \\
 &= \alpha(f+g)(x) && (f+g \text{ の定義})
 \end{aligned}$$

が成り立つ。よって $f+g$ は **Definition 2.1.1.2** の条件を満たし、線型写像である。

後半の主張も同様にして証明される。 ■

Proposition 2.1.3.3: 線型写像の合成

$f: K^n \rightarrow K^m$, $g: K^m \rightarrow K^l$ を線型写像とする。このとき、合成写像 $g \circ f: K^n \rightarrow K^l$ も線型写像である。

証明.

任意の $x, y \in K^n$ に対して、

$$\begin{aligned}
 (g \circ f)(x+y) &= g(f(x+y)) \\
 &= g(f(x) + f(y)) && (f \text{ の線型性}) \\
 &= g(f(x)) + g(f(y)) && (g \text{ の線型性}) \\
 &= (g \circ f)(x) + (g \circ f)(y)
 \end{aligned}$$

が成り立ち、さらに任意の $\alpha \in K$ に対して、

$$\begin{aligned}
 (g \circ f)(\alpha x) &= g(f(\alpha x)) \\
 &= g(\alpha f(x)) && (f \text{ の線型性}) \\
 &= \alpha g(f(x)) && (g \text{ の線型性}) \\
 &= \alpha(g \circ f)(x)
 \end{aligned}$$

が成り立つ。これが証明すべきことであった。 ■

第2.2節

線型写像と行列

2.2.1 線型写像の行列表示

本節では、線型写像と行列の関係を調べる。これまでにも、行列と写像にはいくつかの類似性があることを示唆してきた。ここでは、両者の関係をより詳しく調べていこう。結論からいえば、 K^n から K^m への線型写像は $m \times n$ 行列とちょうど一対一に対応する。

以下では、第 j 成分が 1 で他の成分がすべて 0 であるベクトル

$$\mathbf{e}_j = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \in K^n \quad (j = 1, 2, \dots, n)$$

を標準基底ベクトルとよぶ^{†4}。

Proposition 2.2.1.1: 行列の定める線型写像

A を $m \times n$ 行列とする。 $\mathbf{x} \in K^n$ に対して $A\mathbf{x} \in K^m$ を対応させる写像を T_A とかく。このとき、 T_A は K^n から K^m への線型写像である。

証明.

任意の $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in K^n$ と $\alpha \in K$ に対して、

$$\begin{aligned} T_A(\mathbf{x} + \mathbf{y}) &= A(\mathbf{x} + \mathbf{y}) && (T_A \text{ の定義}) \\ &= A\mathbf{x} + A\mathbf{y} && (\text{行列の積の分配律}) \\ &= T_A(\mathbf{x}) + T_A(\mathbf{y}) \end{aligned}$$

が成り立ち、さらに、

$$\begin{aligned} T_A(\alpha\mathbf{x}) &= A(\alpha\mathbf{x}) && (T_A \text{ の定義}) \\ &= \alpha(A\mathbf{x}) && (\text{行列の積の性質}) \\ &= \alpha T_A(\mathbf{x}) \end{aligned}$$

が成り立つ。よって T_A は線型写像である。 ■

Proposition 2.2.1.1 は「行列が与えられれば線型写像が定まる」ことを主張している。実は、この逆も成り立つ。すなわち、任意の線型写像はある行列から定まる線型写像として表され、しかもそのような行列はただひとつしか存在しない。

Theorem 2.2.1.2: 線型写像の行列表示

$T: K^n \rightarrow K^m$ を線型写像とする。このとき、ある $m \times n$ 行列 A が存在して、任意の $\mathbf{x} \in K^n$ に対して

$$T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$$

が成り立つ。さらに、このような A はただひとつしか存在しない。

^{†4} 「基底」という概念そのものは、第 5 章で正式に定義される (**Definition 5.2.1.1**)。そこで見ると、 $(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n)$ は K^n の基底のもっとも代表的な例であり、「標準基底ベクトル」という名称もそれに由来する。現段階では、「第 j 成分だけが 1 で他の成分がすべて 0 のベクトル」を表す名前だと思っておけばよい。

証明.

まず, 存在を示す.

$$\mathbf{a}_j = T(\mathbf{e}_j) \quad (1 \leq j \leq n)$$

とおき, これらを列として並べた $m \times n$ 行列

$$A = (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n)$$

を考える. A の定める線型写像を $T_A: K^n \rightarrow K^m$ とすると, $1 \leq j \leq n$ の範囲で

$$T_A(\mathbf{e}_j) = A\mathbf{e}_j = \mathbf{a}_j = T(\mathbf{e}_j) \quad (3)$$

が成り立つ. ここで, 任意の $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in K^n$ は

$$\mathbf{x} = \sum_{j=1}^n x_j \mathbf{e}_j$$

とかけるので, T_A と T の線型性および (3) より,

$$T_A(\mathbf{x}) = T_A\left(\sum_{j=1}^n x_j \mathbf{e}_j\right) = \sum_{j=1}^n x_j T_A(\mathbf{e}_j) = \sum_{j=1}^n x_j T(\mathbf{e}_j) = T\left(\sum_{j=1}^n x_j \mathbf{e}_j\right) = T(\mathbf{x})$$

が成り立つ. よって $T = T_A$ であり, A の存在が示された.

次に, 一意性を示す. A, B がともに $m \times n$ 行列であって $T_A = T_B$ を満たすとし,

$$A = (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n), \quad B = (\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n)$$

とかく. このとき, $1 \leq j \leq n$ の範囲で

$$\begin{aligned} \mathbf{a}_j &= A\mathbf{e}_j \\ &= T_A(\mathbf{e}_j) && (T_A \text{ の定義}) \\ &= T_B(\mathbf{e}_j) && (T_A = T_B) \\ &= B\mathbf{e}_j = \mathbf{b}_j \end{aligned}$$

が成り立つ. すべての列が一致するので $A = B$ であり, 一意性が示された. これが証明すべきことであった. ■

まとめると, 行列 A が与えられたとき, それに対応する写像 T_A は線型写像であり, 逆に, n 次元のベクトルを m 次元のベクトルにうつす任意の線型写像は, 必ずただひとつの行列によって表される. この意味で, 「 K^n から K^m への線型写像」と「 $m \times n$ 行列」は同一視できる.

● **Remark** | 線型写像は基底ベクトルの行き先で決まる

Theorem 2.2.1.2 の証明の核心は, 「線型写像は標準基底ベクトルの行き先だけで完全に決まる」という点にある. 実際, 任意のベクトルは標準基底ベクトルの線型結合 (第3章で定義する) として表せるので, 線型性を用いれば, $T(\mathbf{e}_1), T(\mathbf{e}_2), \dots, T(\mathbf{e}_n)$ の値から $T(\mathbf{x})$ の値がすべて復元できる. この「基底での値がすべてを決める」という考え方は, 線型代数の随所で現れる重要な視点である.

この同一視のもとで、行列の積は写像の合成に対応する。

Proposition 2.2.1.3: 行列の積と写像の合成

A を $l \times m$ 行列, B を $m \times n$ 行列とする. このとき,

$$T_A \circ T_B = T_{AB}$$

が成り立つ.

証明.

任意の $x \in K^n$ に対して,

$$\begin{aligned} (T_A \circ T_B)(x) &= T_A(T_B(x)) \\ &= A(Bx) && (T_A, T_B \text{ の定義}) \\ &= (AB)x && (\text{Proposition 1.1.3.4}) \\ &= T_{AB}(x) \end{aligned}$$

が成り立つ^{†5}. これが証明すべきことであつた. ■

Proposition 2.2.1.3 によって、一見複雑に見えた行列の積の定義 (**Definition 1.1.3.1**) が、「写像の合成に対応するように定められたもの」として自然に理解できる. 行列の積が交換律を満たさないのは、写像の合成が交換律を満たさないことの反映なのである.

2.2.2 線型変換を表す行列

Theorem 2.2.1.2 の証明は、行列 A の第 j 列が $T(e_j)$ であることを教えてくれる. これを用いれば、前節で見た線型変換を表す行列は、標準基底ベクトルの行き先を調べるだけで求められる.

Example 2.2.2.1: 図形の移動を表す行列

$K = \mathbb{R}$ とする. **Example 2.1.1.6** の f_1 (x 軸に関する対称移動) については,

$$f_1(e_1) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad f_1(e_2) = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

であるから、これらを列として並べて

$$f_1(x) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} x$$

となる. 同様にして,

$$f_2(x) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} x \quad (\text{直線 } y = x \text{ に関する対称移動}), \quad f_3(x) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} x \quad (x \text{ 軸への正射影})$$

が得られる. また, **Example 2.1.1.7** の回転については,

$$f(e_1) = \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix}, \quad f(e_2) = \begin{pmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \end{pmatrix}$$

であるから、

$$R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

とおけば $f(x) = R(\theta)x$ である。この $R(\theta)$ を**回転行列**という。

Example 2.2.2.2: 回転行列と加法定理

角 φ の回転をしてから角 θ の回転をすれば、全体としては角 $\theta + \varphi$ の回転になる。これを **Proposition 2.2.1.3** によって行列の言葉に翻訳すると、

$$R(\theta)R(\varphi) = R(\theta + \varphi)$$

となる。左辺を **Definition 1.1.3.1** に従って計算すれば、

$$R(\theta)R(\varphi) = \begin{pmatrix} \cos \theta \cos \varphi - \sin \theta \sin \varphi & -(\cos \theta \sin \varphi + \sin \theta \cos \varphi) \\ \sin \theta \cos \varphi + \cos \theta \sin \varphi & \cos \theta \cos \varphi - \sin \theta \sin \varphi \end{pmatrix}$$

であり、右辺は

$$R(\theta + \varphi) = \begin{pmatrix} \cos(\theta + \varphi) & -\sin(\theta + \varphi) \\ \sin(\theta + \varphi) & \cos(\theta + \varphi) \end{pmatrix}$$

である。両辺の成分を比較すれば、三角関数の加法定理

$$\cos(\theta + \varphi) = \cos \theta \cos \varphi - \sin \theta \sin \varphi, \quad \sin(\theta + \varphi) = \sin \theta \cos \varphi + \cos \theta \sin \varphi$$

が得られる。行列の積という「一見複雑な定義」が、写像の合成という自然な操作を正確に写し取っていることの、ひとつの現れである。

Example 2.2.2.3: 回転行列の逆行列

角 θ の回転を打ち消すのは角 $-\theta$ の回転であるから、

$$R(\theta)R(-\theta) = R(0) = E_2$$

が成り立つ。よって $R(\theta)$ は正則であり、

$$R(\theta)^{-1} = R(-\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} = R(\theta)^T$$

である。一方、**Example 2.1.1.6** の正射影 f_3 を表す行列 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ は正則でない。実際、 $e_2 \neq 0$ が 0 にうつるため、 f_3 は逆をもちえない。「つぶれてしまう変換は元に戻せない」という直観が、逆行列の存在・非存在に対応しているのである。

以上の例から、図形の移動を線型変換として捉えることで、その性質を行列の計算によって調べられることがわかる。このような線型変換と行列の結びつきは、図形の移動だけに現れるものではない。少し視点を変えると、高校数学で学んだ複素数の乗法も、同じ枠組みで捉えることができる。

Column IV

$\alpha = p + qi$ を定数とし、複素数 $z = x + yi$ に αz を対応させる写像を考えよう.

$$\alpha z = (p + qi)(x + yi) = (px - qy) + (qx + py)i$$

であるから、 $z = x + yi$ を $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ と同一視すれば、この対応は

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} p & -q \\ q & p \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

という $\mathbb{R}^2$ の線型変換にほかならない. とくに $\alpha = \cos \theta + i \sin \theta$ のとき、この行列は回転行列 $R(\theta)$ と一致する. 「複素数を極形式でかけ算すると偏角が足される」という高校で学ぶ事実と、

Example 2.2.2.2 の $R(\theta)R(\varphi) = R(\theta + \varphi)$ とが、同じ内容を述べていることがわかる.

2.2.3 数列と線型変換

数列に関する例も、行列の言葉で見直してみよう.

Example 2.2.3.1: 階差行列と部分和行列

Example 2.1.2.4 の $\Sigma: K^n \rightarrow K^n$ を表す行列を求めよう. Σe_j は「第 j 項だけが 1 で他が 0 の数列」の部分和であるから、第 j 成分以降がすべて 1、それより前が 0 のベクトルである. これらを列として並べると、 $n = 4$ のとき

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

となる (対角成分より下がすべて 1 の行列である).

一方、**Example 2.1.2.3** の Δ を少し変形し、「第 1 項はそのまま残し、第 2 項以降は階差をとる」写像

$$\tilde{\Delta} \mathbf{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 - a_1 \\ a_3 - a_2 \\ a_4 - a_3 \end{pmatrix}$$

を考えると、これは K^4 の線型変換であり、その行列は

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

である. 実際に積を計算すれば

$$DL = LD = E_4$$

となり、 $D = L^{-1}$ であることがわかる. これは、「部分和をとってから階差をとると元の数列に戻る」という **Example 2.1.2.4** の観察を、逆行列の言葉で述べ直したものである.

Example 2.2.3.2: 漸化式が定める線型変換

$p, q \in K$ を定数とし、数列 $\{a_n\}$ が三項間漸化式

$$a_{n+2} = p a_{n+1} + q a_n$$

を満たすとする。連続する2項を並べたベクトル $\begin{pmatrix} a_n \\ a_{n+1} \end{pmatrix} \in K^2$ に着目すると、漸化式は

$$\begin{pmatrix} a_{n+1} \\ a_{n+2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ q & p \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_n \\ a_{n+1} \end{pmatrix}$$

と表される。すなわち、「1項だけ先へ進める」という操作が K^2 の線型変換にほかならない。

この行列を A とおくと、**Proposition 2.2.1.3** をくり返し用いて

$$\begin{pmatrix} a_{n+1} \\ a_{n+2} \end{pmatrix} = A^n \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$$

が得られる。たとえばフィボナッチ数列 ($F_1 = F_2 = 1$, $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$) であれば、

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} F_{n+1} \\ F_{n+2} \end{pmatrix} = A^n \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

である。漸化式を n 回追いかける代わりに、行列の n 乗を計算すればよいことになる。

Column V

Example 2.2.3.2 によって、数列の一般項を求める問題は「行列 A の n 乗を求める問題」に翻訳された。では、 A^n はどう計算すればよいのだろうか。

鍵となるのは、 $Ax = \lambda x$ を満たすベクトル $x \neq 0$ である。このとき $A^n x = \lambda^n x$ となり、べき乗が一気に見通しよくなる。この λ を A の固有値とよび、のちの章で詳しく扱う。高校で三項間漸化式を解くときに現れる2次方程式 $t^2 = pt + q$ (特性方程式) は、実は A の固有値を求める方程式にほかならない。

また、漸化式 $a_{n+2} = p a_{n+1} + q a_n$ を満たす数列全体は、項ごとの和とスカラー倍について閉じている。高校で学ぶ「2つの解の線型結合もまた解である」という事実は、この集合が線型空間をなすことを意味する。さらに、初項と第2項で解が決まるためその次元は2であり、一般解が2つの解の線型結合で表されることも説明できる。これらの概念は第5章で整備される。

第2.3節**線型写像の像と核****2.3.1 像と核**

線型写像 $f: K^n \rightarrow K^m$ が与えられると、「 f の行き先として実際に現れるベクトル全体」と「 f によって 0 にうつされるベクトル全体」という二つの集合が自然に定まる。本節では、この二つを**像・核**として定

式化する。これらは、第 5 章の次元公式 (**Theorem 5.2.3.6**) をはじめ、以後の議論の随所で用いられる基本概念である。

その準備として、まず一般の写像に関する用語を整えておこう。

Definition 2.3.1.1: 単射・全射・全単射

$f: V \rightarrow W$ を写像とする。

- (i) 任意の $x, y \in V$ に対して「 $f(x) = f(y)$ ならば $x = y$ 」が成り立つとき、 f は**単射**であるという。
- (ii) 任意の $y \in W$ に対して、 $f(x) = y$ となる $x \in V$ が存在するとき、 f は**全射**であるという。
- (iii) f が単射かつ全射であるとき、 f は**全単射**であるという。

単射とは「異なる元は必ず異なる元にうつる」こと、全射とは「終域のどの元も行き先として現れる」ことである^{†6}。

Definition 2.3.1.2: 像と核

$f: K^n \rightarrow K^m$ を線型写像とする。

$$\text{Im } f = \{f(x) \mid x \in K^n\} \subset K^m$$

を f の**像** (image) という。また、

$$\text{Ker } f = \{x \in K^n \mid f(x) = \mathbf{0}\} \subset K^n$$

を f の**核** (kernel) という。

像が終域 K^m の部分集合であるのに対し、核は定義域 K^n の部分集合である。両者の「住んでいる場所」の違いに注意してほしい^{†7}。

Proposition 2.1.1.9 より $f(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$ であるから、つねに $\mathbf{0} \in \text{Ker } f$ かつ $\mathbf{0} \in \text{Im } f$ であり、とくに像も核も空集合ではない。また、定義から直ちに、 f が全射であることと $\text{Im } f = K^m$ であることは同値である。

Example 2.3.1.3: 像と核

- (1) 恒等変換 $\text{id}: K^n \rightarrow K^n$ (**Example 2.1.1.4**) については、

$$\text{Im id} = K^n, \quad \text{Ker id} = \{\mathbf{0}\}$$

である。一方、零写像 $f: K^n \rightarrow K^m$ については、

$$\text{Im } f = \{\mathbf{0}\}, \quad \text{Ker } f = K^n$$

^{†6} 全単射は、第 4 章で置換を定義する際にも用いられる。

^{†7} 像は、線型とは限らない一般の写像 $f: V \rightarrow W$ に対しても同じ式で定義される。一方、核の定義には終域に $\mathbf{0}$ という特別な元があることが必要であり、こちらは線型写像に固有の概念である。

である.

- (2) x 軸への正射影 $f_3: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ (**Example 2.1.1.6**) については,

$$\text{Im } f_3 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix} \mid x \in \mathbb{R} \right\}, \quad \text{Ker } f_3 = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ y \end{pmatrix} \mid y \in \mathbb{R} \right\}$$

である. すなわち, 像は x 軸, 核は y 軸である. 平面全体が x 軸へとつぶされるとき, 「届く範囲」が像であり, 「原点へつぶれる方向」が核なのである.

- (3) 多項式の微分 $D: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ (**Example 2.1.2.2**) については,

$$\text{Ker } D = \left\{ \begin{pmatrix} a_0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \mid a_0 \in \mathbb{R} \right\}$$

である. これは「(2次以下の) 多項式のうち, 微分して0になるのは定数にかぎる」という事実の言い換えである. また, 1次以下の任意の多項式 $b_0 + b_1x$ は, たとえば $b_0x + \frac{b_1}{2}x^2$ の微分として得られる (原始関数の存在) から, $\text{Im } D = \mathbb{R}^2$ である.

2.3.2 像・核と連立一次方程式

連立一次方程式のことは使えば, 行列の定める線型写像 T_A の像と核は, すでによく知っている対象であることがわかる. 以下, 右辺の定数項がすべて0である連立一次方程式 $Ax = 0$ を**斉次連立一次方程式** (同次連立一次方程式) という.

Proposition 2.3.2.1: 連立一次方程式と像・核

A を $m \times n$ 行列とし, $T_A: K^n \rightarrow K^m$ を A の定める線型写像 (**Proposition 2.2.1.1**) とする. このとき, 次が成り立つ.

- (i) $\text{Ker } T_A$ は, 斉次連立一次方程式 $Ax = 0$ の解全体の集合である.
- (ii) $b \in K^m$ に対して, $b \in \text{Im } T_A$ であることと, 連立一次方程式 $Ax = b$ が解をもつことは同値である.

証明.

(i) について, $x \in \text{Ker } T_A$ であることは, T_A の定義より $Ax = 0$ と同値であり, これは x が $Ax = 0$ の解であることにほかならない.

(ii) について, $b \in \text{Im } T_A$ であることは, ある $x \in K^n$ が存在して $Ax = b$ となること, すなわち $Ax = b$ が解をもつことと同値である. いずれも定義の言い換えである. これが証明すべきことであった. ■

このように, 核は「斉次連立一次方程式の解全体」を, 像は「右辺として実現可能なベクトル全体」を, 写像のことは言い直したものである.

核のもっとも重要な役割のひとつは, 線型写像の単射性の判定である.

Proposition 2.3.2.2: 単射性と核

線型写像 $f: K^n \rightarrow K^m$ に対して、次の二つは同値である。

- (i) f は単射である。
- (ii) $\text{Ker } f = \{\mathbf{0}\}$ である。

証明.

(i) $\Rightarrow$ (ii) : $\mathbf{0} \in \text{Ker } f$ はつねに成り立つので、逆の包含を示せばよい。 $\mathbf{x} \in \text{Ker } f$ とすると、

Proposition 2.1.1.9 より

$$f(\mathbf{x}) = \mathbf{0} = f(\mathbf{0})$$

である。 f は単射であるから $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ となり、 $\text{Ker } f = \{\mathbf{0}\}$ である。

(ii) $\Rightarrow$ (i) : $f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{y})$ とする。 f の線型性より

$$f(\mathbf{x} - \mathbf{y}) = f(\mathbf{x} + (-1)\mathbf{y}) = f(\mathbf{x}) + (-1)f(\mathbf{y}) = f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{y}) = \mathbf{0}$$

であるから、 $\mathbf{x} - \mathbf{y} \in \text{Ker } f = \{\mathbf{0}\}$ である。 よって $\mathbf{x} - \mathbf{y} = \mathbf{0}$ 、すなわち $\mathbf{x} = \mathbf{y}$ となり、 f は単射である。これが証明すべきことであった。 ■

一般の写像の単射性を確かめるには、すべての値の組 $f(\mathbf{x})$, $f(\mathbf{y})$ を比較しなければならない。これに対して線型写像では、**Proposition 2.3.2.2** により「 $\mathbf{0}$ にうつるベクトルが $\mathbf{0}$ だけかどうか」を調べれば十分である。これが核という概念の威力である。

Example 2.2.2.3 では、正射影 f_3 について「 $\mathbf{e}_2 \neq \mathbf{0}$ が $\mathbf{0}$ にうつるため、 f_3 は逆をもちえない」と述べた。これはまさに $\mathbf{e}_2 \in \text{Ker } f_3$ 、すなわち $\text{Ker } f_3 \neq \{\mathbf{0}\}$ という主張であり、**Proposition 2.3.2.2** より f_3 は単射でない。「つぶれてしまう変換は元に戻せない」という直観は、核のことばで正確に表現されるのである。

Column VI

像と核は、この後の章で中心的な役割を果たす。第5章では、 $\text{Im } f$ と $\text{Ker } f$ が単なる部分集合ではなく、それぞれ K^m , K^n の線型部分空間であることを確かめる (**Proposition 5.1.2.3**)。さらに「次元」を導入すると、両者のあいだには

$$\dim \text{Ker } f + \dim \text{Im } f = n$$

という関係が成り立つ (線型写像の次元公式, **Theorem 5.2.3.6**)。定義域のもつ n 次元分の情報のうち、核の分だけが $\mathbf{0}$ につぶれ、残りが像として生き残る、という直観を正確に述べたのがこの公式である。

ここまでで、線型写像と行列が一对一に対応すること、および線型写像に付随する像と核について見てきた。次章では、ベクトルの組の「無駄のなさ」を測る概念として線型独立性を導入し、行列の階数を定義しよう。

第3章 線型独立性と階数

概要

この章では、ベクトルの組の「無駄のなさ」を測る概念を整理する。まず**線型結合**と線型関係を定義し、線型写像が線型結合を保つことを確かめる。次に、自明な線型関係しかもたない組として**線型独立**を、そうでない組として**線型従属**を定義し、それぞれについて扱いやすい言い換えを与える。続いて、以後くり返し用いる「線型独立な組の拡大」と「取替補題」を証明する。最後に、行列の**階数**を線型独立な列の最大個数として定義し、行階数と列階数が一致すること、および行基本変形によって階数が計算できることを示す。

第3.1節

線型結合と線型独立性

3.1.1 線型結合と線型関係

本節では、複数のベクトルからつくられる基本的な演算である**線型結合**を定義する¹⁸。

Definition 3.1.1.1: 線型結合・線型関係

n 個のベクトル $x_1, x_2, \dots, x_n \in K^m$ を考える。

$$\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \dots + \lambda_n x_n \quad (\lambda_i \in K) \quad (4)$$

の形のベクトルを、 $x_1, x_2, \dots, x_n$ の**線型結合**という。

また、(4)に関連して、等式

$$\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \dots + \lambda_n x_n = \mathbf{0}$$

を $x_1, x_2, \dots, x_n$ の**線型関係**という。

任意のベクトル $x_1, x_2, \dots, x_n$ に対して、係数をすべて 0 とした

$$0x_1 + 0x_2 + \dots + 0x_n = \mathbf{0}$$

はつねに成り立つ線型関係である。これを**自明な線型関係**とよぶ。

第2章で導入した線型写像は、線型結合と相性がよい。すなわち、線型写像は線型結合を保つ：

¹⁸ ここでは K^m のベクトルに対して定義するが、第5章で導入する一般の線型空間の元に対しても、まったく同様に定義される。

Proposition 3.1.1.2: 線型写像と線型結合

$f: K^n \rightarrow K^m$ を線型写像とする. このとき, 任意の $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_k \in K^n$ と任意の $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k \in K$ に対して,

$$f(\lambda_1 \mathbf{x}_1 + \lambda_2 \mathbf{x}_2 + \dots + \lambda_k \mathbf{x}_k) = \lambda_1 f(\mathbf{x}_1) + \lambda_2 f(\mathbf{x}_2) + \dots + \lambda_k f(\mathbf{x}_k)$$

が成り立つ.

証明.

k に関する帰納法で示す. $k = 1$ のときは, f の線型性の第2の条件そのものである.

$k - 1$ のとき主張が成り立つと仮定する. このとき,

$$\begin{aligned} f\left(\sum_{i=1}^k \lambda_i \mathbf{x}_i\right) &= f\left(\sum_{i=1}^{k-1} \lambda_i \mathbf{x}_i + \lambda_k \mathbf{x}_k\right) \\ &= f\left(\sum_{i=1}^{k-1} \lambda_i \mathbf{x}_i\right) + f(\lambda_k \mathbf{x}_k) && (f \text{ の線型性}) \\ &= \sum_{i=1}^{k-1} \lambda_i f(\mathbf{x}_i) + \lambda_k f(\mathbf{x}_k) && (\text{帰納法の仮定と } f \text{ の線型性}) \\ &= \sum_{i=1}^k \lambda_i f(\mathbf{x}_i) \end{aligned}$$

となり, k のときも主張が成り立つ. これが証明すべきことであった. ■

● **Remark** | $A\mathbf{x}$ は列ベクトルの線型結合

行列とベクトルの積は, 線型結合のことばで見直すことができる. $m \times n$ 行列 A の列ベクトル

を $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n \in K^m$ とすると, 任意の $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in K^n$ に対して,

$$A\mathbf{x} = x_1 \mathbf{a}_1 + x_2 \mathbf{a}_2 + \dots + x_n \mathbf{a}_n$$

が成り立つ. 実際, $\mathbf{x} = \sum_{j=1}^n x_j \mathbf{e}_j$ と **Proposition 3.1.1.2** より,

$$A\mathbf{x} = T_A\left(\sum_{j=1}^n x_j \mathbf{e}_j\right) = \sum_{j=1}^n x_j T_A(\mathbf{e}_j) = \sum_{j=1}^n x_j \mathbf{a}_j$$

となる. すなわち, $A\mathbf{x}$ は A の列ベクトルの線型結合であり, その係数は $\mathbf{x}$ の成分にほかならない. この見方によれば, 連立一次方程式 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ が解を持つことは, $\mathbf{b}$ が A の列ベクトルの線型結合として表せることと同値である. 一方, **Proposition 2.3.2.1(ii)** より, $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ が解を持つことは $\mathbf{b} \in \text{Im } T_A$ と同値であった. あわせると, 像 $\text{Im } T_A$ とは「 A の列ベクトルの線型結合全体の集合」にほかならないことがわかる.

3.1.2 線型独立と線型従属

線型関係のうち、自明なものしか存在しないとき、ベクトルの組は**線型独立**であるという。

Definition 3.1.2.1: 線型独立

$x_1, x_2, \dots, x_n \in K^m$ が**線型独立**であるとは、

$$\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \dots + \lambda_n x_n = \mathbf{0}$$

ならば、

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0$$

であることである。線型独立は**一次独立**ともいう。

Proposition 3.1.2.2: 線型独立の言い換え

$x_1, x_2, \dots, x_n \in K^m$ が線型独立であることは、少なくとも一つが0でない任意の $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in K$ に対して、

$$\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \dots + \lambda_n x_n \neq \mathbf{0}$$

となることと同値である。

証明.

Definition 3.1.2.1 の条件の対偶を取れば明らかである。 ■

線型独立でないベクトルの組は、**線型従属**であるという。

Definition 3.1.2.3: 線型従属

$x_1, x_2, \dots, x_n \in K^m$ が線型独立でないとき、すなわち、少なくとも一つが0でない $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in K$ が存在して

$$\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \dots + \lambda_n x_n = \mathbf{0}$$

が成り立つとき、 $x_1, x_2, \dots, x_n$ は**線型従属**であるという。線型従属は**一次従属**ともいう。

Example 3.1.2.4: 線型独立と線型従属

K^2 のベクトル

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

は線型独立である。実際、

$$\lambda_1 \mathbf{e}_1 + \lambda_2 \mathbf{e}_2 = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{pmatrix} = \mathbf{0}$$

ならば $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$ となるからである.

一方, K^2 のベクトル

$$\mathbf{x}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

は線型従属である. 実際, $(\lambda_1, \lambda_2) = (2, -1) \neq (0, 0)$ に対して

$$2\mathbf{x}_1 + (-1)\mathbf{x}_2 = \mathbf{0}$$

という非自明な線型関係が成り立つからである.

最後に, 線型従属性の重要な言い換えを示そう. これは「線型従属なベクトルの組では, どれかひとつのベクトルが残りのベクトルの線型結合として表せる」という主張であり, のちの章でも繰り返し用いられる.

Proposition 3.1.2.5: 線型従属の言い換え

$n \geq 2$ とする. $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n \in K^m$ が線型従属であることは, ある i が存在して, $\mathbf{x}_i$ が残りの $n-1$ 個のベクトルの線型結合として表せることと同値である.

証明.

まず, $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n$ が線型従属であるとする. このとき, 少なくとも一つが 0 でないスカラー $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in K$ が存在して

$$\lambda_1 \mathbf{x}_1 + \lambda_2 \mathbf{x}_2 + \dots + \lambda_n \mathbf{x}_n = \mathbf{0}$$

が成り立つ. $\lambda_i \neq 0$ となる i をとると,

$$\mathbf{x}_i = \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \neq i}} \left(-\frac{\lambda_j}{\lambda_i} \right) \mathbf{x}_j$$

となり, $\mathbf{x}_i$ は残りのベクトルの線型結合として表せる.

逆に, ある i に対して

$$\mathbf{x}_i = \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \neq i}} \lambda_j \mathbf{x}_j \quad (\lambda_j \in K)$$

と表せるとする. このとき,

$$\lambda_1 \mathbf{x}_1 + \dots + \lambda_{i-1} \mathbf{x}_{i-1} + (-1)\mathbf{x}_i + \lambda_{i+1} \mathbf{x}_{i+1} + \dots + \lambda_n \mathbf{x}_n = \mathbf{0}$$

が成り立つ. $\mathbf{x}_i$ の係数は $-1 \neq 0$ であるから, これは非自明な線型関係である. よって $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n$ は線型従属である.

以上の考察により, 命題が示された. ■

すなわち、線型従属なベクトルの組には、残りのベクトルの線型結合として「すでに表せてしまう」ベクトルが存在するのである。

なお、与えられたベクトルの線型結合として表されるベクトル全体がなす集合は、第5章において線型包として詳しく扱う。ここでは、本章で定義した線型結合の概念が、数ベクトルに限らず一般の線型空間においてもそのまま通用することを見る。

3.1.3 線型独立性に関する基本補題

線型独立性について、以後くり返し用いる二つの補題を用意しておこう。いずれも線型結合と線型独立の定義のみから導かれる。

なお、これらの補題は、第5章において一般の線型空間に対してあらためて定式化され、証明される (Lemma 5.2.2.2)。ここでは、第4章までの議論で必要となる数ベクトル空間 K^m の場合を先に示しておく。

Lemma 3.1.3.1: 線型独立な組の拡大

$v_1, v_2, \dots, v_k \in K^m$ を線型独立とし、 $w \in K^m$ は $v_1, v_2, \dots, v_k$ の線型結合として表せないとする。このとき、 $v_1, v_2, \dots, v_k, w$ は線型独立である。

証明.

$$\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_k v_k + \mu w = \mathbf{0}$$

とする。もし $\mu \neq 0$ ならば、

$$w = \sum_{i=1}^k \left(-\frac{\lambda_i}{\mu} \right) v_i$$

となり、 w が線型結合として表せることになって仮定に反する。よって $\mu = 0$ であり、このとき $\sum_{i=1}^k \lambda_i v_i = \mathbf{0}$ となるから、線型独立性より $\lambda_1 = \dots = \lambda_k = 0$ である。これが証明すべきことであつた。 ■

次の補題は、「線型独立なベクトルは、それを生成するベクトルの個数を超えて取れない」ことを述べている。

Lemma 3.1.3.2: 取替補題

$v_1, v_2, \dots, v_n \in K^m$ とする。 $w_1, w_2, \dots, w_l \in K^m$ がいずれも $v_1, v_2, \dots, v_n$ の線型結合として表され、かつ線型独立であるならば、

$$l \leq n$$

が成り立つ。

証明.

$k = 0, 1, \dots, l$ に対して, 次の主張 $(*_k)$ を k についての帰納法で示す.

$(*_k)$: $k \leq n$ であり, かつ $v_1, \dots, v_n$ の番号を適当に付け替えることで, $v_1, \dots, v_n$ の線型結合として表せるベクトルはすべて

$$w_1, \dots, w_k, v_{k+1}, \dots, v_n$$

の線型結合としても表せる, とできる.

$k = 0$ のときは主張の内容が空であり, 成り立つ.

$k < l$ として $(*_k)$ を仮定する. w_{k+1} は $v_1, \dots, v_n$ の線型結合であるから, 帰納法の仮定より

$$w_{k+1} = \sum_{i=1}^k a_i w_i + \sum_{j=k+1}^n b_j v_j \quad (5)$$

と表せる.

ここで, $b_{k+1} = \dots = b_n = 0$ であると仮定してみる ($k = n$ のときは第2の和が空なので, 自動的にこの場合に当たる). このとき (5) は

$$a_1 w_1 + \dots + a_k w_k + (-1) w_{k+1} = 0$$

と書き直せる. w_{k+1} の係数は $-1 \neq 0$ であるから, これは非自明な線型関係であり, $w_1, \dots, w_l$ の線型独立性に矛盾する.

よって $k < n$, すなわち $k+1 \leq n$ であり, さらに $b_j \neq 0$ となる j が存在する. 残っている $v_{k+1}, \dots, v_n$ の番号を付け替えて $b_{k+1} \neq 0$ としてよい. このとき (5) を v_{k+1} について解けば,

$$v_{k+1} = \frac{1}{b_{k+1}} \left(w_{k+1} - \sum_{i=1}^k a_i w_i - \sum_{j=k+2}^n b_j v_j \right)$$

となり, v_{k+1} は $w_1, \dots, w_{k+1}, v_{k+2}, \dots, v_n$ の線型結合として表せる. したがって, $w_1, \dots, w_k, v_{k+1}, \dots, v_n$ の線型結合として表せるベクトルは, すべて $w_1, \dots, w_{k+1}, v_{k+2}, \dots, v_n$ の線型結合としても表せる. よって $(*_{k+1})$ が成り立つ.

以上より $(*_l)$ が成り立ち, とくに $l \leq n$ である. これが証明すべきことであった. ■

Corollary 3.1.3.3: K^m における線型独立なベクトルの個数

K^m の線型独立なベクトルは, 高々 m 個である. すなわち, $m+1$ 個以上のベクトルは必ず線型従属である.

証明.

任意の $x = (x_i) \in K^m$ は

$$x = \sum_{i=1}^m x_i e_i$$

と標準基底ベクトルの線型結合で表せる. よって Lemma 3.1.3.2 を $v_i = e_i$ として適用すればよい. これが証明すべきことであった. ■

Corollary 3.1.3.4: K^n の n 個の線型独立なベクトル

$a_1, a_2, \dots, a_n \in K^n$ が線型独立ならば、任意の $b \in K^n$ は $a_1, a_2, \dots, a_n$ の線型結合として表せる。

証明.

ある $b \in K^n$ が線型結合として表せないと仮定すると、**Lemma 3.1.3.1** より $a_1, \dots, a_n, b$ は線型独立である。これは K^n の $n+1$ 個の線型独立なベクトルであり、**Corollary 3.1.3.3** に矛盾する。これが証明すべきことであった。 ■

第 3.2 節

階数

3.2.1 階数

行列に対して、その列ベクトルがどれだけ「独立な情報」をもっているかを表す量を定める。

Definition 3.2.1.1: 階数

A を $m \times n$ 行列とし、その列ベクトルを $a_1, a_2, \dots, a_n \in K^m$ とする。 $a_1, a_2, \dots, a_n$ のうちから選んで線型独立となるベクトルの最大個数を、 A の**階数**といい、 $\text{rank } A$ と表す。

ただし、0 個のベクトルの組は線型独立であると約束する。したがって $A = O$ のとき $\text{rank } A = 0$ である。

● **Remark** | 階数の定義について

「線型独立な列の最大個数」という定義は、一見すると回りくどく感じられるかもしれない。実は、第 5 章で「次元」を定義したあとであれば、階数は「 A の列ベクトルの線型結合として表せるベクトル全体（列空間とよばれる）の次元」と言い直すことができる。この列空間は、像 $\text{Im } T_A$ にほかならない（**Proposition 3.1.1.2** のあとの Remark を参照）。すなわち階数は、第 5 章のことばでは「線型写像 T_A の像の次元」 $\dim \text{Im } T_A$ である（**Corollary 5.2.3.7**）。しかし本章の段階では次元がまだ定義されていないため、「次元」という語を使わずに同じ数を取り出す方法として、この定義を採用しているのである。

Example 3.2.1.2: 階数

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

の列ベクトルは

$$\mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{a}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

である. $\mathbf{a}_2 = 2\mathbf{a}_1$, $\mathbf{a}_3 = \mathbf{0}$ であるから, どの2本を選んでも線型従属であり, 一方 $\mathbf{a}_1$ の1本は線型独立である. よって $\text{rank } A = 1$ である.

階数の定義は列ベクトルによるものであったが, 実は行ベクトルで定義しても同じ値が得られる.

Theorem 3.2.1.3: 行階数と列階数の一致

A を $m \times n$ 行列とする. A の行ベクトルのうち線型独立なものの最大個数は, $\text{rank } A$ に等しい. したがって,

$$\text{rank } A^T = \text{rank } A$$

が成り立つ.

証明.

$\text{rank } A = r$ とし, A の行ベクトルのうち線型独立なものの最大個数を r' とする.

まず $r' \leq r$ を示す. A の列ベクトル $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$ のうち, 線型独立な r 本を選び, それらを $\mathbf{c}_1, \dots, \mathbf{c}_r$ とする. 各 j について, $\mathbf{c}_1, \dots, \mathbf{c}_r, \mathbf{a}_j$ は $r+1$ 本であり, r の最大性から線型従属である. よって

Lemma 3.1.3.1 の対偶より, $\mathbf{a}_j$ は $\mathbf{c}_1, \dots, \mathbf{c}_r$ の線型結合として表せる:

$$\mathbf{a}_j = \sum_{i=1}^r c_{ij} \mathbf{c}_i \quad (1 \leq j \leq n).$$

そこで, $\mathbf{c}_1, \dots, \mathbf{c}_r$ を列として並べた $m \times r$ 行列を C , $r \times n$ 行列 (c_{ij}) を R とおくと, 上の式は CR の第 j 列が $\mathbf{a}_j$ であることを意味するので,

$$A = CR$$

が成り立つ. 行列の積の定義 (**Definition 1.1.3.1**) より, A の第 k 行は

$$(A \text{ の第 } k \text{ 行}) = \sum_{i=1}^r (C \text{ の } (k, i) \text{ 成分}) \cdot (R \text{ の第 } i \text{ 行})$$

とかける. すなわち, A の各行は R の r 本の行の線型結合である. したがって, A の線型独立な行を r' 本とれば, **Lemma 3.1.3.2** より $r' \leq r$ である.

次に $r \leq r'$ を示す. 前半の議論は任意の行列に対して通用する. すなわち, 任意の行列 M に対して

$$(M \text{ の線型独立な行の最大個数}) \leq (M \text{ の線型独立な列の最大個数})$$

が成り立つ。これを $M = A^T$ に適用する。 A^T の行は A の列であるから、左辺は A の線型独立な列の最大個数、すなわち r に等しい。また、 A^T の列は A の行であるから、右辺は A の線型独立な行の最大個数、すなわち r' に等しい。したがって $r \leq r'$ である。

以上より $r = r'$ であり、 A の線型独立な行の最大個数は $\text{rank } A$ に等しい。さらに、 A^T の列は A の行であるから、

$$\text{rank } A^T = r' = r = \text{rank } A$$

も成り立つ。これが証明すべきことであった。 ■

Corollary 3.2.1.4: 階数の上限

$m \times n$ 行列 A に対して、

$$\text{rank } A \leq \min\{m, n\}$$

が成り立つ。

証明.

A の列は n 本しかないので $\text{rank } A \leq n$ である。また A の行は m 本しかないので、**Theorem 3.2.1.3** より $\text{rank } A \leq m$ である。これが証明すべきことであった。 ■

● Remark | 行階数と列階数の一致の意味

Theorem 3.2.1.3 は、一見すると当たり前ではない主張である。行の本数と列の本数は一般に異なるうえ、行の線型独立性と列の線型独立性は別々の条件だからである。それにもかかわらず両者が一致するという事実は、階数が行列の「かたち」ではなく本質的な情報を捉えていることを示している。

なお、証明中に現れた分解 $A = CR$ は、「 $m \times n$ 行列を、階数 r の情報だけを使って $m \times r$ 行列と $r \times n$ 行列の積に分解する」ものであり、それ自体が応用上重要な意味をもつ。

3.2.2 階数の計算

階数の定義はそのままでは計算に向かない。実際には、行基本変形 (**Definition 1.2.2.2**) によって階数を求めることができる。

その根拠となるのが、次の観察である。

Proposition 3.2.2.1: 列の線型関係と斉次連立一次方程式

A を $m \times n$ 行列とし、その列ベクトルを $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$ とする。このとき、 $\mathbf{x} = (x_j) \in K^n$ に対して次は同値である：

- (i) $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ である。

(ii) $x_1 \mathbf{a}_1 + x_2 \mathbf{a}_2 + \cdots + x_n \mathbf{a}_n = \mathbf{0}$ である.

すなわち, A の列ベクトルの線型関係と, 斉次連立一次方程式 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ の解は同じものである.

証明.

Proposition 3.1.1.2 のあとの Remark で見たとおり,

$$A\mathbf{x} = x_1 \mathbf{a}_1 + x_2 \mathbf{a}_2 + \cdots + x_n \mathbf{a}_n$$

が成り立つ. これが証明すべきことであつた. ■

Proposition 3.2.2.2: 行基本変形と解集合

A に行基本変形を施して得られる行列を A' とすると,

$$\{\mathbf{x} \in K^n \mid A\mathbf{x} = \mathbf{0}\} = \{\mathbf{x} \in K^n \mid A'\mathbf{x} = \mathbf{0}\}$$

が成り立つ.

証明.

$A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ の第 i 式を $f_i(\mathbf{x}) = 0$ とかく. 行基本変形の各操作で得られる新しい式は, いずれも $f_1, \dots, f_m$ の線型結合である. よって $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ を満たす $\mathbf{x}$ は $A'\mathbf{x} = \mathbf{0}$ も満たす.

また, **Definition 1.2.2.2** の3種類の操作はいずれも逆操作をもつ (第 i 行を c 倍する操作の逆は $1/c$ 倍する操作, 行の入れ替えの逆はもう一度入れ替える操作, 第 i 行に第 j 行の c 倍を加える操作の逆は $(-c)$ 倍を加える操作である). 同じ議論を逆操作に適用すれば, 逆向きの包含も従う. これが証明すべきことであつた. ■

Theorem 3.2.2.3: 行基本変形と階数

行基本変形によって階数は変化しない.

証明.

A に行基本変形を施して A' が得られたとする. 列の番号 $j_1 < j_2 < \cdots < j_k$ を任意にとり, A の第 $j_1, \dots, j_k$ 列だけを取り出した行列を B , A' の同じ列を取り出した行列を B' とする. A から A' への行基本変形は, B から B' への行基本変形をそのまま引き起こすから, **Proposition 3.2.2.2** より $B\mathbf{y} = \mathbf{0}$ と $B'\mathbf{y} = \mathbf{0}$ の解集合は一致する.

Proposition 3.2.2.1 より, A の第 $j_1, \dots, j_k$ 列が線型独立であることは $B\mathbf{y} = \mathbf{0}$ が自明な解しかもたないことと同値であり, A' についても同様である. よって, どの列の組についても, A で線型独立であることと A' で線型独立であることは一致する. 線型独立な列の最大個数も一致するので, $\text{rank } A = \text{rank } A'$ である. これが証明すべきことであつた. ■

● Remark | 行基本変形による階数の計算

Theorem 3.2.2.3 により、階数は次のようにして求められる。行基本変形をくり返して A をできるだけ簡単な形に変形すると、最終的に、0 でない各行の先頭の非零成分が右下に向かって階段状に並び、0 のみからなる行が下側に集まった形にできる（さらに必要なら、各先頭成分を 1 にできる）。この形の行列では、0 でない行はすべて線型独立であり、残りは 0 のみからなる行であるから、線型独立な行の最大個数は 0 でない行の本数に等しい。**Theorem 3.2.1.3** より、これがそのまま階数である。

Example 3.2.1.2 の行列 A であれば、

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{第 2 行に第 1 行の } (-2) \text{ 倍を加える}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

となり、0 でない行は 1 本であるから $\text{rank } A = 1$ と読み取れる。

Column VII

階数は、のちに線型空間の次元を定義したあとで、「 A の列ベクトルが張る線型部分空間（列空間）の次元」として捉え直される。**Definition 3.2.1.1** の「線型独立な列の最大個数」という定義は、その次元の値をあらかじめ直接に取り出したものにあたる。

ここまでの 3 つの章で、線型代数の基礎となる概念についての議論を終えた。次章ではこれらの概念を踏まえて、行列式を定義しよう。

第 4 章 行列式

概要

この章では「行列式」に関連する基本的な用語や概念を定義し、それらの関係性を明確にする。

第 4.1 節

置換

4.1.1 置換の定義

まず、行列式を定義する際に必要となる**置換**を定義しよう。

Definition 4.1.1.1: 置換

n 次の置換とは、集合 $\{1, 2, \dots, n\}$ から集合 $\{1, 2, \dots, n\}$ への全単射 (Definition 2.3.1.1) である。
置換 σ は、以下のように表されることが多い：

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \cdots & \sigma(n) \end{pmatrix}$$

このように、上段の数字と下段の数字を対応させることで置換を表す。

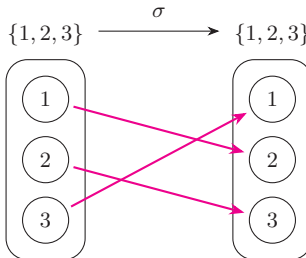
この定義だけではいまいち「置換」というものがイメージしにくいかもしれない。そこで、具体例を挙げて説明しよう。

Example 4.1.1.2: 置換

σ が 1 を 2, 2 を 3, 3 を 1 に対応させるとする。つまり、 σ は次のような写像である：

$$\sigma: 1 \mapsto 2, \quad 2 \mapsto 3, \quad 3 \mapsto 1$$

この対応を図示すると、次のようになる：



このとき、 σ は 3 次の置換であり、次のように表すことができる：

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

● Remark | 置換と置換行列

Example 4.1.1.2 の σ は

$$P_\sigma = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

とは異なる概念であることに注意したい。たしかに

$$P_\sigma \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

ではあるが、 σ はあくまで写像であって行列ではなく、 P_σ とは区別すべきものである。

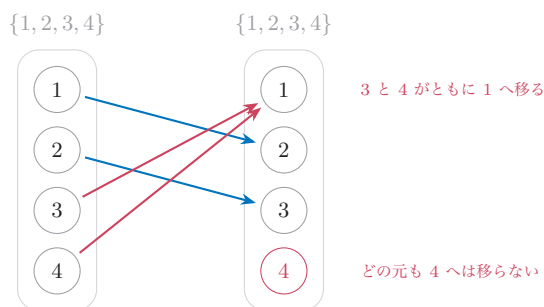
また、置換を議論する際には「動かさない文字は省略してよい」とすることが多い。たとえば、以下のような例である：

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 2 & 4 & 1 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

そして、**Definition 4.1.1.1** における「全単射」という条件は、置換が文字を重複や欠落なく並べ替えることを表している。たとえば、集合 $\{1, 2, 3, 4\}$ からそれ自身への写像

$$1 \mapsto 2, \quad 2 \mapsto 3, \quad 3 \mapsto 1, \quad 4 \mapsto 1$$

を考える。この写像を図示すると、次のようになる：



この写像では、3 と 4 がともに 1 に移るため単射ではない。また、どの元も 4 には移らないため、全射でもない。したがって、この写像は置換ではない。置換では、異なる元は異なる元へ移り、かつ移り先の各元がちょうど一度ずつ現れなければならない。このことをまとめて表すのが「全単射」という条件である。なお、有限集合 $\{1, 2, \dots, n\}$ からそれ自身への写像については、単射であることと全射であることは同値である。したがって、置換を「単射」として定義することも、「全射」として定義することも可能であるが、ここでは対応が一对一であり、かつ漏れがないことを明確にするため、「全単射」と表現している。

4.1.2 置換の個数

ここまでで、我々は置換の定義について確かめた。次に、「3 次の置換はいくつあるか」という問いの答えを考えよう。その過程で我々は、地道に置換を列挙していく方法をとる。まず、以下の命題を証明しよう。

Proposition 4.1.2.1: n 次の置換の個数

n 次の置換は $n!$ 個ある。

証明.

n 次の置換を考えるとき、まず、1 に対応する文字を n 通りの文字の中から選ぶことができる。次に、2 に対応する文字を残りの $n - 1$ 通りの文字の中から選ぶことができる。同様に、 $3, 4, \dots, n$ にも文字を対応させていくと、 n 次の置換の個数は

$$n \times (n - 1) \times (n - 2) \times \cdots \times 1 = n!$$

個である。これが証明すべきことであった。 ■

そして、以下では n 次の置換すべての集合を S_n で表すことにする。このとき、**Proposition 4.1.2.1** より、

$$|S_n| = n!$$

である。ただし、 $|S_n|$ は S_n の元の個数を表す^{†9}。

n 次の置換の個数がわかったので、具体的な数字での例を考えてみよう。

Example 4.1.2.2: 3 次の置換

3 次の置換は、 $|S_3| = 3! = 6$ より、下記の 6 個でつくされる。

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \\ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

4 次以上の置換についても同様に数え上げることができる。

^{†9} この $|S_n|$ は $n(S_n)$ や $\#S_n$ とも表される。

4.1.3 置換の積と逆置換

前節では置換の定義と置換の個数について議論した．本節では置換の積や逆置換などの概念を定義し，置換の集合 S_n が群をなすことを示す．

Definition 4.1.3.1: 置換の積

$\sigma, \tau \in S_n$ に対して，写像の合成 $\sigma \circ \tau$ を

$$(\sigma \circ \tau)(i) = \sigma(\tau(i))$$

と定義する．このとき， $\sigma \circ \tau$ もまた n 次の置換であり，これは σ と τ の積とよばれる．

置換の積 $\sigma \circ \tau$ は，写像の合成として定義されるので，先に作用するのは右側の τ である．すなわち

$$(\sigma \circ \tau)(i) = \sigma(\tau(i))$$

とかき，計算するときは

$$i \xrightarrow{\tau} \tau(i) \xrightarrow{\sigma} \sigma(\tau(i))$$

の順に追う．記号上は σ が左にかかっているが，先に使うのは τ であることに注意する．

また，置換の積をかくとき，右から左へ作用させる流儀と，左から右へ作用させる流儀がある．ここでは，写像の合成

$$(\sigma \circ \tau)(i) = \sigma(\tau(i))$$

に従い，右側の置換から先に作用させると約束する．文献によっては反対の流儀を採用していることもあるので，注意してほしい．

Example 4.1.3.2: 置換の積

$\sigma, \tau \in S_3$ を

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

とする．このとき， $\sigma \circ \tau$ は次のように計算される：

$$(\sigma \circ \tau)(1) = \sigma(\tau(1)) = \sigma(3) = 1,$$

$$(\sigma \circ \tau)(2) = \sigma(\tau(2)) = \sigma(1) = 2,$$

$$(\sigma \circ \tau)(3) = \sigma(\tau(3)) = \sigma(2) = 3.$$

よって

$$\sigma \circ \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

Definition 4.1.3.3: 恒等置換

$\sigma \in S_n$ において、すべての $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ に対して $\sigma(i) = i$ を満たす置換 σ を**恒等置換**とよび、

$$1_n$$

と表す。

恒等置換を 1_n とかくのは、数字の 1 と同じように、置換の積に関してなにも変更を加えず、元の状態を維持する役割をもつからである。実際、任意の $\sigma \in S_n$ に対して

$$1_n \circ \sigma = \sigma \circ 1_n = \sigma$$

が成り立つ。この意味で、 1_n は置換の積に関する**単位元**である。ただし、 1_n は数ではなく、恒等写像としての置換である。

Example 4.1.3.4: 恒等置換

3 次の恒等置換 1_3 は、次のように表される：

$$1_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

4 次の恒等置換 1_4 は、次のように表される：

$$1_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Definition 4.1.3.5: 逆置換

$\sigma \in S_n$ に対して、逆写像 σ^{-1} を σ の**逆置換**とよび、次のように定義する：

$$\forall i \in \{1, 2, \dots, n\} : \sigma^{-1}(\sigma(i)) = i$$

逆置換が定義できるのは、**Definition 4.1.1.1** において置換が「全単射」であることを課しているからであることにも注意したい。

Example 4.1.3.6: 逆置換

$\sigma \in S_3$ を

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

とする。このとき、 σ の逆置換 σ^{-1} は次のように計算される：

$$\sigma^{-1}(2) = 1,$$

$$\sigma^{-1}(3) = 2,$$

$$\sigma^{-1}(1) = 3.$$

よって

$$\sigma^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Column VIII

$\sigma, \tau, \rho \in S_n$ と写像 $\circ: S_n \times S_n \rightarrow S_n$ に対して以下のことが成り立つ：

結合律 $(\sigma \circ \tau) \circ \rho = \sigma \circ (\tau \circ \rho)$ となる^{†1}.

単位元の存在 恒等写像 1_n が単位元として存在し、 $1_n \circ \sigma = \sigma \circ 1_n = \sigma$ となる.

逆元の存在 各元 σ は全単射であるため逆写像 σ^{-1} が存在し、 $\sigma \circ \sigma^{-1} = \sigma^{-1} \circ \sigma = 1_n$ となる.

このとき、 $(S_n, \circ)$ は群を成す^{†2}. 特にこれを n 次対称群とよぶ.

上記の3つの条件に加えて、任意の $\sigma, \tau \in S_n$ に対して $\sigma \circ \tau = \tau \circ \sigma$ が成り立つならば、 $(S_n, \circ)$ は可換群であるというが、 $n \geq 3$ のとき、 $(S_n, \circ)$ は可換群ではない.

^{†1} 写像の合成についてこの命題が成り立つことは既知とする.

^{†2} 単に「 S_n は群である」ともいうが、正確には S_n と写像 $\circ$ の組 $(S_n, \circ)$ が群である.

● Remark | S_n は空でない

任意の $n \in \mathbb{N}$ に対して、 $S_n \neq \emptyset$ である. 恒等置換 1_n が S_n の元としてただひとつ存在するからである.

Proposition 4.1.3.7: 置換の性質

任意の関数 $f: S_n \rightarrow \mathbb{C}$ に対して、次が成り立つ：

$$\sum_{\sigma \in S_n} f(\sigma) = \sum_{\sigma \in S_n} f(\sigma^{-1}).$$

証明.

写像 $\varphi: S_n \rightarrow S_n$ を $\varphi(\sigma) = \sigma^{-1}$ で定める. 任意の $\sigma \in S_n$ に対し $\sigma^{-1} \in S_n$ であるから、 φ は確かに定義される.

さらに、任意の $\sigma \in S_n$ について

$$(\varphi \circ \varphi)(\sigma) = \varphi(\varphi(\sigma)) = \varphi(\sigma^{-1}) = (\sigma^{-1})^{-1} = \sigma$$

となるので、 $\varphi \circ \varphi = \text{id}_{S_n}$ である。よって φ は逆写像として φ をもち、したがって全単射である。

φ は全単射であるから、 σ が S_n を動くとき $\tau = \varphi(\sigma) = \sigma^{-1}$ もまた S_n を重複なく動く。したがって

$$\sum_{\sigma \in S_n} f(\sigma^{-1}) = \sum_{\sigma \in S_n} f(\varphi(\sigma)) = \sum_{\tau \in S_n} f(\tau) = \sum_{\sigma \in S_n} f(\sigma)$$

であり、これが証明すべきことであった。 ■

Proposition 4.1.3.7 は、 $\{\sigma^{-1} \mid \sigma \in S_n\} = S_n$ という命題と同値である。ここでは、のちに行列式を定義する際に議論が容易になる形を採用した。この命題は「 σ が S_n を動くとき、 σ^{-1} もまた S_n を重複なく動く」という直感的な理解でも十分である。

4.1.4 互換および置換の符号

本節では置換を互換の積として表し、その互換の個数の偶奇にもとづいて置換の符号を定義する。

Definition 4.1.4.1: 互換

$\sigma \in S_n$ がある $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$ に対して

$$\sigma(i) = j, \quad \sigma(j) = i$$

かつ

$$\forall k \in \{1, 2, \dots, n\} \setminus \{i, j\} : \sigma(k) = k$$

を満たすとき、 σ を**互換**とよぶ。このとき互換 σ は

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & i & \cdots & j & \cdots & n \\ 1 & 2 & \cdots & j & \cdots & i & \cdots & n \end{pmatrix}$$

ともかけ、以下でこれを (i, j) とかく。

Example 4.1.4.2: 互換

$\sigma \in S_4$ を

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

とする。このとき、 σ は 2 と 3 を入れ替え、1 と 4 を動かさないので、 σ は互換であり、 $(2, 3)$ ともかける。

Proposition 4.1.4.3

任意の $\sigma \in S_n$ は、いくつかの互換の積として表される。

証明.

$\sigma \in S_n$ を任意にとる.

σ が恒等置換 1_n であるとき, σ は $(1, 2) \circ (1, 2)$ のように, 同じ入れ替えを2回繰り返したものとみなせる¹⁰. したがって, 1_n は互換の積として表せる.

σ が恒等置換でないとき, $i \neq \sigma(i)$ となる i がある. ここで, 互換 $\tau = (i, \sigma(i))$ を考え, 新たな置換 $\sigma' = \tau \circ \sigma$ を定める. すると $\sigma'(i) = \tau(\sigma(i)) = i$ となり, i は σ' によってそれ自身に写る.

また, $\sigma(p) = p$ を満たす元 p については, $p \neq i$ かつ $p \neq \sigma(i)$ である. 実際, $p = i$ なら $\sigma(i) = i$ となって i のとり方に反する. また, $p = \sigma(i)$ なら $\sigma(p) = p = \sigma(i)$, すなわち $\sigma(p) = \sigma(i)$ となり, σ の単射性から $p = i$, したがって $\sigma(i) = i$ となってやはり矛盾する. ゆえに互換 $\tau = (i, \sigma(i))$ は p を動かさず,

$$\sigma'(p) = \tau(\sigma(p)) = \tau(p) = p$$

である. よって, σ によってそれ自身に写る元は σ' によってもそれ自身に写り, さらに i が新たに加わるので, それ自身に写される元の個数は少なくとも1つ増加する.

それ自身に写される元の個数は n 以下であるから, この操作を有限回繰り返せば, すべての元がそれ自身に写る置換, すなわち恒等置換に到達する. したがって, 有限個の互換 $\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_k$ を用いて

$$1_n = \tau_k \circ \dots \circ \tau_1 \circ \sigma$$

と表せる. 各互換 τ_j の逆置換は自分自身 ($\tau_j^{-1} = \tau_j$) であるから, この式の両辺に左から $\tau_1 \circ \dots \circ \tau_k$ を合成すると,

$$\tau_1 \circ \dots \circ \tau_k \circ 1_n = \tau_1 \circ \dots \circ \tau_k \circ \tau_k \circ \dots \circ \tau_1 \circ \sigma$$

となる. 左辺は $\tau_1 \circ \dots \circ \tau_k$ に等しく, 右辺は $\tau_j \circ \tau_j = 1_n$ を内側から順に用いれば σ に等しい. ゆえに

$$\sigma = \tau_1 \circ \dots \circ \tau_k$$

が得られる.

よって, σ は互換の積として表される. ■

ここで注意しておきたいのは, 互換の積の表現は一通りに定まるとは限らないということである. 次のような例がある:

Example 4.1.4.4

$\sigma \in S_3$ を

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

とする. このとき, σ は互換の積として

$$\sigma = (1, 2) \circ (1, 3)$$

とも

$$\sigma = (1, 3) \circ (2, 3)$$

とも表せる.

このように互換の積は一意に定まらないが, 互換の積に含まれる互換の数の偶奇性は一定である. このこ

とを証明する準備として、多項式に対する置換の作用を定義しよう.

Definition 4.1.4.5: 多項式に対する置換の作用

n 変数多項式 $f(x_1, \dots, x_n)$ と置換 $\sigma \in S_n$ に対して, 新たな多項式 f^σ を

$$f^\sigma(x_1, \dots, x_n) = f(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)})$$

で定義する. このとき, f^σ を f に対する置換 σ の作用とよぶ.

作用は変数の置き換えにほかならないから, スカラー c と多項式 f に対して

$$(cf)^\sigma = c f^\sigma$$

が成り立つ. すなわち, 定数倍は作用の外に出る.

この定義のもとで, 次の補題を証明しよう.

Lemma 4.1.4.6: 作用の合成

任意の多項式 f と置換 $\sigma, \tau \in S_n$ に対して, 次式が成り立つ:

$$(f^\tau)^\sigma = f^{\sigma \circ \tau}$$

証明.

$g = f^\tau$ とおくと, 定義より $g(y_1, \dots, y_n) = f(y_{\tau(1)}, \dots, y_{\tau(n)})$ である. ここで, $y_k = x_{\sigma(k)}$ と置き換えて作用させると,

$$\begin{aligned} (f^\tau)^\sigma &= g(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)}) \\ &= f(x_{\sigma(\tau(1))}, \dots, x_{\sigma(\tau(n))}) \\ &= f(x_{(\sigma \circ \tau)(1)}, \dots, x_{(\sigma \circ \tau)(n)}) \\ &= f^{\sigma \circ \tau}. \end{aligned}$$

これが証明すべきことであつた. ■

これらを用いて, 偶奇の不変性を証明する.

Proposition 4.1.4.7: 置換の符号の偶奇

任意の $\sigma \in S_n$ に対して, σ を互換の積として表すとき, その互換の数の偶奇は σ により決まり, 互換の積の表現によらない.

証明.

多項式

$$\begin{aligned}\Delta(x_1, x_2, \dots, x_n) &= \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i) \\ &= \begin{cases} (x_2 - x_1) & \times (x_3 - x_1) & \cdots & \times (x_n - x_1) \\ & \times (x_3 - x_2) & \cdots & \times (x_n - x_2) \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & \times (x_n - x_{n-1}) \end{cases}\end{aligned}$$

を考える^{†1}. このとき

$$\begin{aligned}\Delta^\sigma(x_1, x_2, \dots, x_n) &= \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_{\sigma(j)} - x_{\sigma(i)}) \\ &= \begin{cases} (x_{\sigma(2)} - x_{\sigma(1)}) & \times (x_{\sigma(3)} - x_{\sigma(1)}) & \cdots & \times (x_{\sigma(n)} - x_{\sigma(1)}) \\ & \times (x_{\sigma(3)} - x_{\sigma(2)}) & \cdots & \times (x_{\sigma(n)} - x_{\sigma(2)}) \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & \times (x_{\sigma(n)} - x_{\sigma(n-1)}) \end{cases}\end{aligned}$$

である (これは, **Definition 4.1.4.5** に従って Δ に σ を作用させたものにほかならない).

まず, σ が互換 $\tau = (p, q)$ ($p < q$) であるとき, $\Delta^\tau = -\Delta$ が成り立つことを示す. Δ^τ は, Δ の各因子において x_p と x_q を入れ替えて得られる多項式の積である. このとき, Δ の因子は次のように変化する:

- 因子 $x_q - x_p$ は $x_p - x_q = -(x_q - x_p)$ に変わる. すなわち, 符号が1回反転する.
- $k \neq p, q$ を満たす各 k に対して, x_p または x_q を含む2つの因子 (添字の組 $\{k, p\}$ と $\{k, q\}$ に対応する因子) を組にして考える. $k < p$ のときは $(x_p - x_k)$ と $(x_q - x_k)$ が互いに入れ替わるだけであり, $q < k$ のときも $(x_k - x_p)$ と $(x_k - x_q)$ が互いに入れ替わるだけである. $p < k < q$ のときは, $(x_k - x_p)$ が $(x_k - x_q) = -(x_q - x_k)$ に, $(x_q - x_k)$ が $(x_p - x_k) = -(x_k - x_p)$ に変わり, 符号の反転が2回起こって打ち消し合う. したがって, いずれの場合も2つの因子の積は変化しない.
- x_p も x_q も含まない因子は変化しない.

ゆえに, 積全体では符号がちょうど1回だけ反転し,

$$\Delta^\tau = -\Delta$$

が成り立つ.

次に, σ が s 個の互換の積として $\sigma = \tau_1 \circ \tau_2 \circ \cdots \circ \tau_s$ と表されるとき,

$$\Delta^\sigma = (-1)^s \Delta$$

が成り立つことを, s についての帰納法で示す. $s = 1$ の場合は, いま示した通りである. $s \geq 2$ のとき, **Lemma 4.1.4.6** より

$$\Delta^\sigma = \Delta^{\tau_1 \circ (\tau_2 \circ \cdots \circ \tau_s)} = (\Delta^{\tau_2 \circ \cdots \circ \tau_s})^{\tau_1}$$

であり, 帰納法の仮定より $\Delta^{\tau_2 \circ \cdots \circ \tau_s} = (-1)^{s-1} \Delta$ である. 定数倍は作用の外に出るから,

$$\Delta^\sigma = ((-1)^{s-1} \Delta)^{\tau_1} = (-1)^{s-1} \Delta^{\tau_1} = (-1)^{s-1} \cdot (-1) \cdot \Delta = (-1)^s \Delta$$

となり, 主張が成り立つ.

したがって, σ が s 個の互換の積として $\sigma = \tau_1 \circ \cdots \circ \tau_s = \rho_1 \circ \cdots \circ \rho_t$ と2通りに互換の積として表されるとき,

$$(-1)^s \Delta(x_1, x_2, \dots, x_n) = \Delta^\sigma(x_1, x_2, \dots, x_n) = (-1)^t \Delta(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

が成り立つ. Δ は零多項式ではないから $(-1)^s = (-1)^t$ が成り立ち, s と t の偶奇は一致する. これが証明すべきことであった. ■

^{†1} この多項式を差積という. 以下では単に Δ とも記す.

今までの議論のまとめとして, 用語を定義しよう:

Definition 4.1.4.8: 置換の符号

$\sigma \in S_n$ が互換の積として表されるとき, その互換の数が偶数であれば σ は**偶置換**であり, 奇数であれば**奇置換**であるという.

また, σ が偶置換であれば

$$\operatorname{sgn}(\sigma) = 1$$

と定め, 奇置換であれば

$$\operatorname{sgn}(\sigma) = -1$$

と定める. この $\operatorname{sgn}(\sigma)$ を σ の**符号**とよぶ.

ここで, $\operatorname{sgn} \sigma$ は数 σ の正負を表しているわけではないことに注意したい^{†1}. ここでの $\operatorname{sgn}: S_n \rightarrow \{1, -1\}$ は, 置換 σ が偶置換なら 1, 奇置換なら -1 を返す写像である.

Column IX

Definition 4.1.4.8 で現れる $\operatorname{sgn}(\sigma)$ は, 置換 σ の「符号」(sign / signature) を表す記号である. 記号 sgn は “signum” (ラテン語で「しるし」) に由来し, 実数 x の符号を返す符号関数 $\operatorname{sgn} x$ にも用いられる. sgn は「サイン」「シグナム」「シグネチャー」「エス・ジー・エヌ」などとよばれることが多い.

Example 4.1.4.9: 置換の符号

$\sigma \in S_3$ を

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

とする. このとき, σ は互換の積として

$$\sigma = (1, 2) \circ (1, 3)$$

と表せるので, 互換の個数は偶数である. ゆえに σ は偶置換であり,

$$\operatorname{sgn}(\sigma) = 1$$

^{†1} そもそも σ は数ではなく, 置換 (写像) である.

Proposition 4.1.4.7 の証明で見たように, σ を s 個の互換の積として表すと

$$\Delta^\sigma = (-1)^s \Delta$$

が成り立つ. **Definition 4.1.4.8** とあわせれば, これは

$$\Delta^\sigma = \text{sgn}(\sigma) \Delta$$

と表せる. すなわち, $\text{sgn}(\sigma)$ は, 差積 Δ が置換 σ の作用によってどれだけ符号を変えるかを表す定数にほかならない.

最後に, 置換の符号の基本的な性質をまとめた命題を示す.

Proposition 4.1.4.10: 置換の符号の性質

任意の $\sigma, \tau \in S_n$ に対して, 次が成り立つ:

$$\begin{aligned}\text{sgn}(1_n) &= 1, \\ \text{sgn}(\sigma \circ \tau) &= \text{sgn}(\sigma) \cdot \text{sgn}(\tau), \\ \text{sgn}(\sigma^{-1}) &= \text{sgn}(\sigma).\end{aligned}$$

証明.

第1式について,

$$\Delta^{1_n}(x_1, x_2, \dots, x_n) = \Delta(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

なので, $\text{sgn}(1_n) = 1$ が成り立つ.

第2式について, **Lemma 4.1.4.6** から, 任意の置換 σ, τ に対して $(\Delta^\tau)^\sigma = \Delta^{\sigma \circ \tau}$ が成り立つ. これを用いると,

$$\begin{aligned}\text{sgn}(\sigma \circ \tau) \Delta &= \Delta^{\sigma \circ \tau} \\ &= (\Delta^\tau)^\sigma \\ &= (\text{sgn}(\tau) \Delta)^\sigma \\ &= \text{sgn}(\tau) (\Delta^\sigma) \quad (\text{sgn}(\tau) \text{ は定数なので作用の外に出る}) \\ &= \text{sgn}(\tau) (\text{sgn}(\sigma) \Delta) \\ &= (\text{sgn}(\sigma) \text{sgn}(\tau)) \Delta\end{aligned}$$

したがって, $\text{sgn}(\sigma \circ \tau) = \text{sgn}(\sigma) \text{sgn}(\tau)$ が成り立つ.

第3式について, $\sigma \circ \sigma^{-1} = 1_n$ であるから, いままでの結果を用いると,

$$\begin{aligned}\text{sgn}(\sigma \circ \sigma^{-1}) &= \text{sgn}(1_n) \\ \text{sgn}(\sigma) \text{sgn}(\sigma^{-1}) &= 1\end{aligned}$$

$\text{sgn}(\sigma) \in \{1, -1\}$ より $\text{sgn}(\sigma)^2 = 1$ であるから, 両辺に $\text{sgn}(\sigma)$ をかければ

$$\text{sgn}(\sigma^{-1}) = \text{sgn}(\sigma)$$

を得る.

以上の議論により, 命題の3つの式がすべて成り立つことが示された. ■

ここまでで「置換」と「置換の符号」についての議論を終えた。次節ではこれらの概念を用いて行列式を定義しよう。

第 4.2 節

行列式の定義

4.2.1 成分による行列式の定義

いままでの議論を踏まえて、まず「成分による定義」を用いて、正方行列¹²に対して「行列式」を定義する。

なお、第 1 章では、スカラーの範囲 K は $\mathbb{R}$ または $\mathbb{C}$ を表すと約束していた。 $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ であるから、本章では代表して成分が複素数の場合を扱い、行列式を写像 $\det: M_n(\mathbb{C}) \rightarrow \mathbb{C}$ として定義する。成分がすべて実数の行列に対しても、以下の定義と諸性質はそのまま通用し、その場合、定義式から $\det A$ も実数となる。

Definition 4.2.1.1: 行列式

n 次正方行列 $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{C})$ に対して、 A の**行列式** (determinant) を $\det A$ で表し、次のように定義する：

$$\begin{aligned}\det A &= \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{k=1}^n a_{k\sigma(k)} \\ &= \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \cdot a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} \cdots a_{n\sigma(n)}\end{aligned}$$

$\det A$ はしばしば $|A|$ とかく。 A の成分を明記したい場合には下記のようにも表記する：

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

また、 A の i 列目の列ベクトルについて

$$\mathbf{a}_i = \begin{pmatrix} a_{1i} \\ a_{2i} \\ \vdots \\ a_{ni} \end{pmatrix}$$

のときは $\det A$ を下記のように表記することもある：

$$\det(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n)$$

¹² 行列式は正方行列に対してのみ定義される。定義に現れる各項 $a_{1\sigma(1)}a_{2\sigma(2)}\cdots a_{n\sigma(n)}$ は、「各行から 1 つずつ、かつ各列から 1 つずつ、重複なく成分を選んだ積」である。このような選び方は行数と列数が等しいときに限り可能であり、実際、 $m \times n$ 行列 ($m \neq n$) でこれを行うには集合 $\{1, \dots, m\}$ から $\{1, \dots, n\}$ への全単射が必要となるが、そのような写像は存在しない。

ここで、注意しておきたいことは、行列 A と行列式 $\det A$ は別物であるということである。つまり、 A は成分を並べた行列であるのに対して、 $\det A$ はその行列から定まるひとつの数である。したがって

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

は行列であるが、

$$\det A = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = -2$$

は数である。言い換えれば $\det$ とは行列全体の集合から数の集合への写像^{†13}であり、以下のように表せる：

$$\det: M_n(\mathbb{C}) \rightarrow \mathbb{C}$$

Example 4.2.1.2: 1 次の行列式

1 次正方行列 $A = (a_{11})$ に対して、 A の行列式は次のように計算される：

$$\begin{aligned} \det A &= \sum_{\sigma \in S_1} \operatorname{sgn}(\sigma) \cdot a_{1\sigma(1)} \\ &= \operatorname{sgn}\left(\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right)\right) a_{11} \\ &= 1 \cdot a_{11} \\ &= a_{11}. \end{aligned}$$

Example 4.2.1.3: 2 次の行列式

2 次正方行列 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ に対して、 A の行列式は次のように計算される：

$$\begin{aligned} \det A &= \sum_{\sigma \in S_2} \operatorname{sgn}(\sigma) \cdot a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} \\ &= \operatorname{sgn}\left(\left(\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}\right)\right) a_{11} a_{22} + \operatorname{sgn}\left(\left(\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}\right)\right) a_{12} a_{21} \\ &= 1 \cdot a_{11} a_{22} + (-1) \cdot a_{12} a_{21} \\ &= a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}. \end{aligned}$$

Example 4.2.1.4: 3 次の行列式

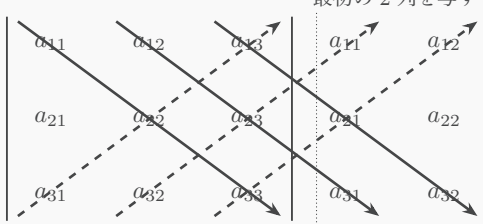
3 次正方行列 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$ に対して、 A の行列式は次のように計算される：

^{†13} n^2 個の成分を 1 つの数へ対応させる写像であるから、一般には多くの情報が失われる。それにもかかわらず、 $\det A$ からは A の正則性が判定でき、さらに積に関する重要な性質 $\det(AB) = \det A \det B$ も成り立つ (**Proposition 4.2.5.1**)。このように行列式は情報を大きく圧縮しながらも、行列の本質的な性質を保っている。

$$\begin{aligned}
\det A &= \sum_{\sigma \in S_3} \operatorname{sgn}(\sigma) \cdot a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} a_{3\sigma(3)} \\
&= \operatorname{sgn} \left(\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \right) a_{11} a_{22} a_{33} + \operatorname{sgn} \left(\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \right) a_{11} a_{23} a_{32} \\
&\quad + \operatorname{sgn} \left(\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \right) a_{12} a_{21} a_{33} + \operatorname{sgn} \left(\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \right) a_{13} a_{22} a_{31} \\
&\quad + \operatorname{sgn} \left(\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \right) a_{12} a_{23} a_{31} + \operatorname{sgn} \left(\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \right) a_{13} a_{21} a_{32} \\
&= 1 \cdot a_{11} a_{22} a_{33} + (-1) \cdot a_{11} a_{23} a_{32} + (-1) \cdot a_{12} a_{21} a_{33} \\
&\quad + (-1) \cdot a_{13} a_{22} a_{31} + 1 \cdot a_{12} a_{23} a_{31} + 1 \cdot a_{13} a_{21} a_{32} \\
&= a_{11} a_{22} a_{33} + a_{12} a_{23} a_{31} + a_{13} a_{21} a_{32} - a_{11} a_{23} a_{32} - a_{12} a_{21} a_{33} - a_{13} a_{22} a_{31}.
\end{aligned}$$

Column X

3 次の行列式は、最初の 2 列を右側に書き写し、右下がりの 3 本の対角線上の積を加え、右上がりの 3 本の対角線上の積を引くことで覚えられる。この計算法を**サラスの方法**という。容易に覚えらるるので、3 次の行列式を計算する際に便利な手法である。



$$\begin{aligned}
\det A &= \underbrace{a_{11} a_{22} a_{33} + a_{12} a_{23} a_{31} + a_{13} a_{21} a_{32}}_{\text{実線 (右下がり) の積}} \\
&\quad - \underbrace{(a_{13} a_{22} a_{31} + a_{11} a_{23} a_{32} + a_{12} a_{21} a_{33})}_{\text{破線 (右上がり) の積}}.
\end{aligned}$$

ただし、サラスの方法は 3 次の行列式にだけ使える計算法であり、4 次以上の行列式にこれを適用してはならない。

4.2.2 転置・多重線型性・交代性

本節では、転置に対する不変性、多重線型性、交代性という行列式の基本的な性質を順に確認する。

Proposition 4.2.2.1: 転置行列の行列式

n 次正方行列 $A = (a_{ij})$ に対して、次が成り立つ：

$$\det A = \det A^T$$

証明.

$\sigma(k) = i$ とおく. σ が全単射であるから, σ の逆写像として σ^{-1} が存在し, $\sigma^{-1}(i) = k$ が成立する. このとき以下の式が成り立つ:

$$a_{1\sigma(1)}a_{2\sigma(2)} \cdots a_{n\sigma(n)} = a_{\sigma^{-1}(1)1}a_{\sigma^{-1}(2)2} \cdots a_{\sigma^{-1}(n)n}$$

ただしここでは, 積の順序を適宜入れ替えた.

したがって

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \cdot a_{\sigma^{-1}(1)1}a_{\sigma^{-1}(2)2} \cdots a_{\sigma^{-1}(n)n}$$

であり, **Proposition 4.1.4.10** の第3式を用いると,

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma^{-1}) \cdot a_{\sigma^{-1}(1)1}a_{\sigma^{-1}(2)2} \cdots a_{\sigma^{-1}(n)n}.$$

この右辺に **Proposition 4.1.3.7** の主張を適用すると,

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \cdot a_{\sigma(1)1}a_{\sigma(2)2} \cdots a_{\sigma(n)n}.$$

この右辺は $\det A^T$ にほかならない. ゆえに $\det A = \det A^T$ が成り立つことが示された. ■

この事実が示唆することは「行列式は行ベクトルに関しても列ベクトルに関しても同様の性質が成り立つ」ということである.

さて, 先に我々は, 行列式を「各行・各列から1つずつ成分を選んでできる積」の符号付き和として解釈できると述べた. この解釈はもちろん正しいのだが, 以下では行列式を「多重線型性」「交代性」「正規化条件」を満たす関数として定義することを考える. そのために, まず行列式のもつ性質を確認していこう:

Proposition 4.2.2.2: 行列式の多重線型性

n 次正方行列 $A = (a_{ij})$ に対して, i 列目を

$$\mathbf{a}_i = \mathbf{b}_i + \mathbf{c}_i$$

と分解したとき, 次が成り立つ:

$$\det(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_{i-1}, \mathbf{a}_i, \mathbf{a}_{i+1}, \dots, \mathbf{a}_n) = \det(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_{i-1}, \mathbf{b}_i, \mathbf{a}_{i+1}, \dots, \mathbf{a}_n) + \det(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_{i-1}, \mathbf{c}_i, \mathbf{a}_{i+1}, \dots, \mathbf{a}_n)$$

また, 任意のスカラー $\alpha \in \mathbb{C}$ に対して, 次が成り立つ:

$$\det(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_{i-1}, \alpha \mathbf{a}_i, \mathbf{a}_{i+1}, \dots, \mathbf{a}_n) = \alpha \cdot \det(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n)$$

証明.

行列式の定義に現れる各項 $a_{1\sigma(1)}a_{2\sigma(2)} \cdots a_{n\sigma(n)}$ において, 第 i 列から選ばれている成分は $a_{i\sigma(i)}$ ではないことに注意する ($a_{i\sigma(i)}$ は第 i 行, 第 $\sigma(i)$ 列の成分である). 第 i 列から選ばれている成分は, $\sigma(k) = i$ となる k , すなわち $k = \sigma^{-1}(i)$ に対する $a_{\sigma^{-1}(i)i}$ である. そこで, **Proposition 4.2.2.1** の証明中で示した等式

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \cdot a_{\sigma(1)1}a_{\sigma(2)2} \cdots a_{\sigma(n)n}$$

を用いる。この表示では、各項において第 i 列から選ばれる成分がちょうど $a_{\sigma(i)i}$ の位置に現れるので、列に関する議論が見通しよく行える。

一つ目の主張について、 $\mathbf{b}_i$ と $\mathbf{c}_i$ の成分を

$$\mathbf{b}_i = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}, \quad \mathbf{c}_i = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}$$

とかくと、仮定 $\mathbf{a}_i = \mathbf{b}_i + \mathbf{c}_i$ は $a_{ki} = b_k + c_k$ ($k = 1, 2, \dots, n$) を意味する。したがって、上の表示より、

$$\begin{aligned} & \det(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_{i-1}, \mathbf{a}_i, \mathbf{a}_{i+1}, \dots, \mathbf{a}_n) \\ &= \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \cdot a_{\sigma(1)1} \cdots a_{\sigma(i)i} \cdots a_{\sigma(n)n} \\ &= \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \cdot a_{\sigma(1)1} \cdots (b_{\sigma(i)} + c_{\sigma(i)}) \cdots a_{\sigma(n)n} \\ &= \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \cdot a_{\sigma(1)1} \cdots b_{\sigma(i)} \cdots a_{\sigma(n)n} + \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \cdot a_{\sigma(1)1} \cdots c_{\sigma(i)} \cdots a_{\sigma(n)n} \\ &= \det(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_{i-1}, \mathbf{b}_i, \mathbf{a}_{i+1}, \dots, \mathbf{a}_n) + \det(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_{i-1}, \mathbf{c}_i, \mathbf{a}_{i+1}, \dots, \mathbf{a}_n). \end{aligned}$$

最後の等号では、第 i 列を $\mathbf{b}_i$ (または $\mathbf{c}_i$) で置き換えた行列に同じ表示を適用した。

二つ目の主張についても、第 i 列を $\alpha \mathbf{a}_i$ で置き換えた行列に同じ表示を適用すると、第 i 列から選ばれる成分は $\alpha a_{\sigma(i)i}$ となるから、

$$\begin{aligned} & \det(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_{i-1}, \alpha \mathbf{a}_i, \mathbf{a}_{i+1}, \dots, \mathbf{a}_n) \\ &= \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \cdot a_{\sigma(1)1} \cdots (\alpha a_{\sigma(i)i}) \cdots a_{\sigma(n)n} \\ &= \alpha \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \cdot a_{\sigma(1)1} \cdots a_{\sigma(i)i} \cdots a_{\sigma(n)n} \\ &= \alpha \cdot \det(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n). \end{aligned}$$

以上により命題の両方の主張が成り立つことが示された。 ■

なお、行列式の転置不変性 (**Proposition 4.2.2.1**) により、多重線型性は各行についても同様に成り立つ。

Proposition 4.2.2.3: 行列式の交代性

n 次正方行列 $A = (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n)$ に置換 τ を施した行列として $A' = (\mathbf{a}_{\tau(1)}, \mathbf{a}_{\tau(2)}, \dots, \mathbf{a}_{\tau(n)})$ を考えると、以下の式が成り立つ：

$$\det A' = \operatorname{sgn}(\tau) \cdot \det A$$

特に τ が互換 (i, j) であるとき、この命題は次のように書き直せる：

$$\det A' = -\det A$$

これは「行列 A の i 列目と j 列目を入れ替えた行列 A' の行列式は、 A の行列式の符号を反転させたものである」ということを意味する。

具体例を考えたところで、本題の証明に入ろう：

証明.

A' の第 j 列は $a_{\tau(j)}$ であるから、 A' の (k, j) 成分は $a_{k\tau(j)}$ である。よって行列式の定義から、

$$\begin{aligned}\det A' &= \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \cdot a_{1\tau(\sigma(1))} a_{2\tau(\sigma(2))} \cdots a_{n\tau(\sigma(n))} \\ &= \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \cdot a_{1(\tau \circ \sigma)(1)} a_{2(\tau \circ \sigma)(2)} \cdots a_{n(\tau \circ \sigma)(n)}.\end{aligned}$$

ここで $\rho = \tau \circ \sigma$ とおくと、 σ が S_n 全体を動くとき、 $\rho = \tau \circ \sigma$ も S_n 全体を重複なく動く。また $\sigma = \tau^{-1} \circ \rho$ であるから、**Proposition 4.1.4.10** より

$$\operatorname{sgn}(\sigma) = \operatorname{sgn}(\tau^{-1}) \operatorname{sgn}(\rho) = \operatorname{sgn}(\tau) \operatorname{sgn}(\rho)$$

が成り立つ。したがって

$$\begin{aligned}\det A' &= \sum_{\rho \in S_n} \operatorname{sgn}(\tau) \operatorname{sgn}(\rho) \cdot a_{1\rho(1)} a_{2\rho(2)} \cdots a_{n\rho(n)} \\ &= \operatorname{sgn}(\tau) \sum_{\rho \in S_n} \operatorname{sgn}(\rho) \cdot a_{1\rho(1)} a_{2\rho(2)} \cdots a_{n\rho(n)} \\ &= \operatorname{sgn}(\tau) \cdot \det A.\end{aligned}$$

以上の考察により、命題が正しいことが示された。 ■

先ほどの具体例は、**Proposition 4.2.2.3** から導ける系としてまとめておこう：

Corollary 4.2.2.4: 行列式の交代性の系①

n 次正方行列 $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ において、相異なる 2 つの列 a_i と a_j を入れ替えた行列を A' とすると、次が成り立つ：

$$\det A' = -\det A$$

逆に **Corollary 4.2.2.4** から **Proposition 4.2.2.3** も従う。実際、任意の置換 $\tau \in S_n$ は互換の積として

$$\tau = \pi_1 \circ \pi_2 \circ \cdots \circ \pi_m$$

と表せる (m は何回交換したかの回数)。いま行列 A の列を $\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_m$ の順に入れ替えていくと、**Corollary 4.2.2.4** より行列式は互換 1 回ごとに -1 倍されるから、最終的に $\det A' = (-1)^m \det A$ を得る。そして、 $\operatorname{sgn}(\tau)$ は「互換分解における互換の回数の偶奇」で定まっており、 $\operatorname{sgn}(\tau) = (-1)^m$ であるから、 $\det A' = \operatorname{sgn}(\tau) \det A$ が従う。

さて、**Proposition 4.2.2.3** から導けるもう一つの系を示そう：

Corollary 4.2.2.5: 行列式の交代性の系②

n 次正方行列 $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ において、もし $a_i = a_j$ となる $i \neq j$ が存在すれば、次が成り立つ：

$$\det A = 0$$

証明.

i 列目と j 列目を入れ替えた行列を A' とすると, **Corollary 4.2.2.4** より

$$\det A' = -\det A$$

一方で $a_i = a_j$ であるから, $A = A'$ であり,

$$\det A' = \det A$$

が成り立つ. 以上より,

$$\det A = -\det A$$

が成り立ち, $\det A = 0$ が得られる. これが証明すべきことであった. ■

Example 4.2.2.6: 行列式の交代性の応用

次の行列式を考える.

$$D = \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ b & a & a & a \\ c & c & b & b \\ d & d & d & c \end{vmatrix}$$

まず, $a = b$ とおくと, 第 1 列と第 2 列が一致する. したがって行列式の交代性より $D = 0$ である. よって D は $a - b$ を因数にもつ.

同様に $b = c$ とおくと第 2 列と第 3 列が一致し, $c = d$ とおくと第 3 列と第 4 列が一致する. したがって D は

$$(a - b)(b - c)(c - d)$$

を因数にもつ.

さらに $a + b + c + d = 0$ とおくと, 各列の成分の和は

$$a + b + c + d = 0$$

となる. すなわち行ベクトルの和が零ベクトルになるので, 行ベクトルは線型従属である. したがって, このときも $D = 0$ である. よって D は $a + b + c + d$ を因数にもつ.

以上より,

$$D = k(a - b)(b - c)(c - d)(a + b + c + d)$$

と表せる. ここで両辺はともに a, b, c, d についての 4 次式であるから, k は定数である.

ここで, $a = 3, b = 2, c = 1, d = 0$ を代入すると,

$$D = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 6$$

であり, 一方

$$(a - b)(b - c)(c - d)(a + b + c + d) = (3 - 2)(2 - 1)(1 - 0)(3 + 2 + 1 + 0) = 6$$

である. したがって $k = 1$ である. ゆえに

$$\begin{vmatrix} a & b & c & d \\ b & a & a & a \\ c & c & b & b \\ d & d & d & c \end{vmatrix} = (a-b)(b-c)(c-d)(a+b+c+d)$$

が成り立つ.

4.2.3 行列式と線型独立性

行列式の多重線型性 (**Proposition 4.2.2.2**) と **Corollary 4.2.2.5** を組み合わせると, A の n 個の列が線型従属ならば $\det A = 0$ であることがわかる. これを命題としてまとめよう:

Proposition 4.2.3.1: 行列式と線型従属

n 次正方行列 $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ において, もし $a_1, a_2, \dots, a_n$ が線型従属であれば, 以下の式が成り立つ:

$$\det A = 0$$

証明.

$a_1, a_2, \dots, a_n$ が線型従属であるとき, **Proposition 3.1.2.5** より, ある i に対して a_i が他の列ベクトルの線型結合として表せる. すなわち, あるスカラー $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_{i-1}, \lambda_{i+1}, \dots, \lambda_n \in \mathbb{C}$ が存在して,

$$a_i = \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \neq i}} \lambda_j a_j$$

が成り立つ.

このとき, 行列式の多重線型性から,

$$\begin{aligned} \det(a_1, \dots, a_{i-1}, a_i, a_{i+1}, \dots, a_n) &= \det(a_1, \dots, a_{i-1}, \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \neq i}} \lambda_j a_j, a_{i+1}, \dots, a_n) \\ &= \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \neq i}} \lambda_j \det(a_1, \dots, a_{i-1}, a_j, a_{i+1}, \dots, a_n). \end{aligned}$$

ここで各項において i 列目と j 列目が等しいため, **Corollary 4.2.2.5** より各項は 0 となる. したがって $\det A = 0$ となる.

以上の考察により, 命題が示された. ■

Proposition 4.2.3.1 の対偶を考えると, 以下の命題が得られる:

Proposition 4.2.3.2: 行列式と線型独立

n 次正方行列 $A = (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n)$ において、もし $\det A \neq 0$ であれば、 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ は線型独立である。つまりこのとき、

$$\text{rank } A = n$$

が成り立つ。

この命題を用いると、行列式の最初の応用として「クラメールの公式」を証明できる。以下に示そう：

Proposition 4.2.3.3: クラメールの公式

n 元の連立一次方程式

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

を考える。係数行列 $A = (a_{ij})$ の行列式が $\det A \neq 0$ であるならば、この連立一次方程式はただ一つの解をもち、その解は次で与えられる：

$$x_i = \frac{\det A_i}{\det A} \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

ただし、 A_i は行列 A の i 列目をベクトル $\mathbf{b} = (b_1, b_2, \dots, b_n)^\top$ で置き換えた行列である。

証明.

まず、解の存在と一意性を示す。**Proposition 4.2.3.2** より、 A の列ベクトル $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ は線型独立である。さらに **Corollary 3.1.3.4** より、任意の $\mathbf{b} \in \mathbb{C}^n$ は

$$\mathbf{b} = x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2 + \cdots + x_n\mathbf{a}_n$$

の形に表すことができ、しかもこの表し方はただ一通りである。実際、 $\mathbf{b} = \sum_{k=1}^n x_k \mathbf{a}_k = \sum_{k=1}^n x'_k \mathbf{a}_k$ と二

通りに表せたとすると、 $\sum_{k=1}^n (x_k - x'_k) \mathbf{a}_k = \mathbf{0}$ となるから、線型独立性より $x_k = x'_k$ である。第3章の Remark で見たように $A\mathbf{x} = x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2 + \cdots + x_n\mathbf{a}_n$ であるから、以上のことは、連立一次方程式 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ がただ一つの解をもつことを意味している。

次に、この解の具体的な形を求めよう。上の等式を用いると、

$$\begin{aligned} \det A_i &= \det(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{b}, \dots, \mathbf{a}_n) \\ &= \det(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \sum_{k=1}^n x_k \mathbf{a}_k, \dots, \mathbf{a}_n) \\ &= \sum_{k=1}^n x_k \det(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_k, \dots, \mathbf{a}_n) \end{aligned}$$

ここで、 $k \neq i$ であるとき、行列式の交代性から

$$\det(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_k, \dots, \mathbf{a}_i, \dots, \mathbf{a}_n) = 0$$

が成り立つ。したがって

$$\det A_i = x_i \det A$$

が成り立ち、これを変形すれば

$$x_i = \frac{\det A_i}{\det A}$$

が得られる。これが証明すべきことであった。 ■

クラメールの公式は、連立方程式の解を行列式を用いて明示的に解く手段とみなせる。ただし、実際の計算においては、行列式の計算が複雑になるため、あまり効率的ではないことに注意されたい。

それでは、行列式の性質の考察に戻ろう。

Proposition 4.2.3.4: 行列式の正規化条件

n 次単位行列 E_n に対して、次が成り立つ：

$$\det E_n = 1$$

証明.

行列式の定義から、

$$\begin{aligned} \det E_n &= \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \cdot e_{1\sigma(1)} e_{2\sigma(2)} \cdots e_{n\sigma(n)} \\ &= \operatorname{sgn}(1_n) \cdot e_{11} e_{22} \cdots e_{nn} + \sum_{\sigma \in S_n, \sigma \neq 1_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \cdot e_{1\sigma(1)} e_{2\sigma(2)} \cdots e_{n\sigma(n)} \\ &= 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdots 1 + 0 \\ &= 1. \end{aligned}$$

ここでは「 $\sigma \neq 1_n$ であるとき、少なくとも一つの k に対して $\sigma(k) \neq k$ が成り立ち、したがって、 $e_{k\sigma(k)} = 0$ である」ということを用いた。

以上の議論によって命題が示された。 ■

4.2.4 行列式の「公理的定義」

行列式は、公理的に「3つの条件を満たす写像」として定義することもできる。以下で議論してみよう。

Proposition 4.2.4.1: 行列式の特徴づけ

多重線型写像 $F: \mathbb{C}^n \times \mathbb{C}^n \times \cdots \times \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}$ が交代性と正規化条件を満たすとき、 F は写像 $\det$ と一致する。

証明.

$\mathbf{x}_j \in \mathbb{C}^n$ をとり、行列 $A = (\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n)$ を考える。また、必要に応じて以下では $\mathbf{x}_j = \sum_{i=1}^n x_{ij} \mathbf{e}_i$ と表記し、 $\mathbf{e}_i$ は標準基底ベクトルとする。

まず、 F が多重線型写像であることから、

$$\begin{aligned} F(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n) &= F\left(\sum_{i_1=1}^n x_{i_1 1} \mathbf{e}_{i_1}, \sum_{i_2=1}^n x_{i_2 2} \mathbf{e}_{i_2}, \dots, \sum_{i_n=1}^n x_{i_n n} \mathbf{e}_{i_n}\right) \\ &= \sum_{i_1=1}^n \sum_{i_2=1}^n \cdots \sum_{i_n=1}^n x_{i_1 1} x_{i_2 2} \cdots x_{i_n n} F(\mathbf{e}_{i_1}, \mathbf{e}_{i_2}, \dots, \mathbf{e}_{i_n}). \end{aligned}$$

ここで、もし $(i_1, i_2, \dots, i_n)$ において、 $i_k = i_l$ となる $k \neq l$ が存在すれば、交代性から

$$F(\mathbf{e}_{i_1}, \mathbf{e}_{i_2}, \dots, \mathbf{e}_{i_n}) = 0$$

が成り立つ。したがって、和の中で非零となるのは、 $(i_1, i_2, \dots, i_n)$ が $\{1, 2, \dots, n\}$ の置換である場合に限られる。すなわち、ある $\sigma \in S_n$ に対して $(i_1, i_2, \dots, i_n) = (\sigma(1), \sigma(2), \dots, \sigma(n))$ である場合に限られる。

したがって

$$\begin{aligned} F(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n) &= \sum_{\sigma \in S_n} x_{\sigma(1)1} x_{\sigma(2)2} \cdots x_{\sigma(n)n} F(\mathbf{e}_{\sigma(1)}, \mathbf{e}_{\sigma(2)}, \dots, \mathbf{e}_{\sigma(n)}) \\ &= \sum_{\sigma \in S_n} x_{\sigma(1)1} x_{\sigma(2)2} \cdots x_{\sigma(n)n} \operatorname{sgn}(\sigma) F(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n) \\ &= F(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n) \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) x_{\sigma(1)1} x_{\sigma(2)2} \cdots x_{\sigma(n)n}. \end{aligned}$$

ここで、正規化条件から $F(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n) = 1$ であることを用いると、

$$F(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n) = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) x_{\sigma(1)1} x_{\sigma(2)2} \cdots x_{\sigma(n)n} = \det A$$

が成り立つ。これが証明すべきことであつた。 ■

以上の議論を踏まえると、行列式は下記のようにも定義できる：

Definition 4.2.4.2: 行列式の「公理的定義」

n 次正方行列 $A = (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n)$ に対して、以下の3つの性質をすべて満たす写像

$$\det: M_n(\mathbb{C}) \rightarrow \mathbb{C}$$

はただ一つ存在し^{†1}、これを A の**行列式**とよぶ：

多重線型性 各列に関して線型である。

交代性 任意の置換 $\tau \in S_n$ に対して、 $\det(\mathbf{a}_{\tau(1)}, \mathbf{a}_{\tau(2)}, \dots, \mathbf{a}_{\tau(n)}) = \operatorname{sgn}(\tau) \cdot \det(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n)$ が成り立つ。

正規化条件 単位行列 E_n に対して、 $\det E_n = 1$ が成り立つ。

^{†1} 置換を用いた定義式 (Definition 4.2.1.1) がこれらの性質を満たすことが証明されているため、写像の存在が保証され、またこれらの性質を満たす写像が定義式と一致することが Proposition 4.2.4.1 で示されているため、この写像は一意に定まる。

Definition 4.2.1.1 を取り上げた際と同様に, **Definition 4.2.4.2** から, 1 次, 2 次, 3 次の行列式を計算できる. 以下で具体例として取り上げてみよう:

Example 4.2.4.3: 1 次の行列式

1 次正方行列 $A = (a_{11})$ に対して, 1 次の標準基底を

$$\mathbf{e}_1 = (1)$$

とすると,

$$A = (a_{11}\mathbf{e}_1)$$

と表される. したがって多重線型性と正規化条件より,

$$\begin{aligned}\det A &= \det(a_{11}\mathbf{e}_1) \\ &= a_{11} \det(\mathbf{e}_1) \\ &= a_{11} \det E_1 \\ &= a_{11}.\end{aligned}$$

Example 4.2.4.4: 2 次の行列式

2 次正方行列

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

に対して, $\mathbb{C}^2$ の標準基底を

$$\mathbf{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

とすると, A の各列は

$$\mathbf{a}_1 = a_{11}\mathbf{e}_1 + a_{21}\mathbf{e}_2, \quad \mathbf{a}_2 = a_{12}\mathbf{e}_1 + a_{22}\mathbf{e}_2$$

と表される. したがって多重線型性より,

$$\begin{aligned}\det A &= \det(a_{11}\mathbf{e}_1 + a_{21}\mathbf{e}_2, a_{12}\mathbf{e}_1 + a_{22}\mathbf{e}_2) \\ &= a_{11}a_{12} \det(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_1) + a_{11}a_{22} \det(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2) \\ &\quad + a_{21}a_{12} \det(\mathbf{e}_2, \mathbf{e}_1) + a_{21}a_{22} \det(\mathbf{e}_2, \mathbf{e}_2).\end{aligned}$$

交代性より, 同じ列を 2 つもつ行列の行列式は 0 であるから,

$$\det(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_1) = \det(\mathbf{e}_2, \mathbf{e}_2) = 0$$

である. また正規化条件より,

$$\det(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2) = \det E_2 = 1$$

であり, 交代性より,

$$\det(\mathbf{e}_2, \mathbf{e}_1) = -\det(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2) = -1$$

である. したがって

$$\begin{aligned}\det A &= a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12} \\ &= a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.\end{aligned}$$

Example 4.2.4.5: 3 次の行列式

3 次正方行列

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

に対して、 $\mathbb{C}^3$ の標準基底を e_1, e_2, e_3 とすると、 A の各列は以下のように表される：

$$a_1 = a_{11}e_1 + a_{21}e_2 + a_{31}e_3,$$

$$a_2 = a_{12}e_1 + a_{22}e_2 + a_{32}e_3,$$

$$a_3 = a_{13}e_1 + a_{23}e_2 + a_{33}e_3.$$

多重線型性により、各列を標準基底の線型結合として展開すると、 $\det A$ は、各列から e_1, e_2, e_3 のいずれか 1 つを選んで得られる項の和として表される。このうち、同じ標準基底を 2 つ以上含む項は、交代性により 0 である。したがって、 e_1, e_2, e_3 を 1 つずつ含む次の 6 項だけが残る：

$$\begin{aligned} \det A &= a_{11}a_{22}a_{33} \det(e_1, e_2, e_3) \\ &\quad + a_{11}a_{32}a_{23} \det(e_1, e_3, e_2) \\ &\quad + a_{21}a_{12}a_{33} \det(e_2, e_1, e_3) \\ &\quad + a_{31}a_{22}a_{13} \det(e_3, e_2, e_1) \\ &\quad + a_{21}a_{32}a_{13} \det(e_2, e_3, e_1) \\ &\quad + a_{31}a_{12}a_{23} \det(e_3, e_1, e_2). \end{aligned}$$

正規化条件より、

$$\det(e_1, e_2, e_3) = \det E_3 = 1$$

である。また交代性より、

$$\det(e_1, e_3, e_2) = \det(e_2, e_1, e_3) = \det(e_3, e_2, e_1) = -1$$

であり、

$$\det(e_2, e_3, e_1) = \det(e_3, e_1, e_2) = 1$$

である。したがって

$$\begin{aligned} \det A &= a_{11}a_{22}a_{33} - a_{11}a_{32}a_{23} - a_{21}a_{12}a_{33} \\ &\quad - a_{31}a_{22}a_{13} + a_{21}a_{32}a_{13} + a_{31}a_{12}a_{23} \\ &= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ &\quad - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31}. \end{aligned}$$

ここまでで、行列式の「行列の成分による定義」と「公理的定義」の 2 つをみてきた。これらの定義を整理すると以下のようになる。

表1 行列式の2つの定義の比較

	行列の成分による定義	公理的定義
手法	置換を用いて具体的な表式を書き下す	行列式が満たすべき3つの性質で定義
参照	Definition 4.2.1.1	Definition 4.2.4.2
要請	$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{k=1}^n a_{k\sigma(k)}$	1. 多重線型性 2. 交代性 3. 正規化条件の3つを満たす写像

4.2.5 行列式の乗法性と階数

ここまでで、行列式の定義を「成分による定義」と「公理的定義」の両方で確認した。ここでは、行列式の重要な性質の1つである「積の行列式は、行列式の積に等しい」という性質（乗法性）を示す。

Proposition 4.2.5.1: 行列式の積

$A, X \in M_n(\mathbb{C})$ に対して

$$\det(AX) = \det(A) \det(X)$$

が成り立つ。

以下では二通りの議論を与える。最初の議論（証明1）は、 $\det A \neq 0$ という条件のもとで、公理的特徴づけ（**Proposition 4.2.4.1**）から乗法性がどのように導かれるかを示すものである。続く証明2では、 $\det A$ の値によらず、乗法性を直接証明する。したがって、命題の証明としては証明2のみで完結している。

1 ($\det A \neq 0$ の場合) .

A を固定し、 X を変数として

$$F(X) = \det(AX)$$

とおく。このとき、 F が「行列式」と同じ性質（多重線型性・交代性）を満たすことを確認し、

Proposition 4.2.4.1 を適用する。

■ 列に関する多重線型性

X の j 列を $\mathbf{x}_j$ とかく（すなわち $X = (\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n)$ ）。行列の積の定義より

$$AX = (A\mathbf{x}_1, A\mathbf{x}_2, \dots, A\mathbf{x}_n)$$

である。したがって j 列だけを見れば、 AX の j 列は $A\mathbf{x}_j$ であり、これは $\mathbf{x}_j$ に関して線型である（ A は固定している）。よって $F(X) = \det(AX)$ は X の各列について線型である。他の列を固定すると、任意の1列について同様の議論が成り立つので、 F は列に関して多重線型である。

■ 列に関する交代性

X の2本の列を入れ替えた行列を X' とすると、 AX' は AX の同じ2本の列を入れ替えた行列になっている。したがって **Corollary 4.2.2.4** より

$$F(X') = \det(AX') = -\det(AX) = -F(X)$$

となる。つまり F は列に関して交代式的である。

■ 正規化 (値の確認)

単位行列 E_n に対して

$$F(E_n) = \det(AE_n) = \det(A)$$

である。

以上より、 F は「列に関して」多重線型かつ交代式的である。

そこで $\det(A) \neq 0$ の場合に、

$$G(X) = \frac{F(X)}{\det(A)}$$

とくと、 G もまた多重線型・交代性を満たし、さらに

$$G(E_n) = \frac{F(E_n)}{\det(A)} = 1$$

となる。よって **Proposition 4.2.4.1** より $G(X) = \det(X)$ が従う。したがって

$$F(X) = \det(A) \det(X),$$

ゆえに $\det(A) \neq 0$ のときに $\det(AX) = \det(A) \det(X)$ が成り立つ。

一方、 $\det(A) = 0$ の場合には、 $G(X) = F(X)/\det(A)$ を考えることができないため、この議論をそのまま適用することはできない^{†14}。 $\det(A) = 0$ の場合も含めた完全な証明は、次の証明 2 で与える。 ■

2.

$A = (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n)$, $X = (x_{ij})$ とおき、 X の第 j 列を $\mathbf{x}_j$ とかく。行列の積の定義より $AX = (A\mathbf{x}_1, A\mathbf{x}_2, \dots, A\mathbf{x}_n)$ であり、第 3 章の Remark で見たように、その各列は

$$A\mathbf{x}_j = \sum_{i=1}^n x_{ij} \mathbf{a}_{i_j}$$

と、 A の列ベクトルの線型結合として表される。したがって、行列式の多重線型性より、

$$\begin{aligned} \det(AX) &= \det \left(\sum_{i_1=1}^n x_{i_1 1} \mathbf{a}_{i_1}, \sum_{i_2=1}^n x_{i_2 2} \mathbf{a}_{i_2}, \dots, \sum_{i_n=1}^n x_{i_n n} \mathbf{a}_{i_n} \right) \\ &= \sum_{i_1=1}^n \sum_{i_2=1}^n \cdots \sum_{i_n=1}^n x_{i_1 1} x_{i_2 2} \cdots x_{i_n n} \det(\mathbf{a}_{i_1}, \mathbf{a}_{i_2}, \dots, \mathbf{a}_{i_n}) \\ &= \sum_{\sigma \in S_n} x_{\sigma(1)1} x_{\sigma(2)2} \cdots x_{\sigma(n)n} \det(\mathbf{a}_{\sigma(1)}, \mathbf{a}_{\sigma(2)}, \dots, \mathbf{a}_{\sigma(n)}) \\ &= \sum_{\sigma \in S_n} x_{\sigma(1)1} x_{\sigma(2)2} \cdots x_{\sigma(n)n} \operatorname{sgn}(\sigma) \det(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n) \\ &= \left(\sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) x_{\sigma(1)1} x_{\sigma(2)2} \cdots x_{\sigma(n)n} \right) \det A \\ &= \det X \cdot \det A. \end{aligned}$$

ここで、二つ目の等号では行列式の多重線型性を用い、三つ目の等号では $(i_1, i_2, \dots, i_n)$ が置換である場合のみ非零となること (**Corollary 4.2.2.5**) を用い、四つ目の等号では行列式の交代性

(**Proposition 4.2.2.3**) を用いた。また最後の等号では、

$$\sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) x_{\sigma(1)1} x_{\sigma(2)2} \cdots x_{\sigma(n)n} = \det X^\top = \det X$$

が成り立つこと (**Proposition 4.2.2.1** およびその証明を参照) を用いた。 ■

Proposition 4.2.3.2 では、 n 次正方行列 A に対して「 $\det A \neq 0$ ならば $\text{rank } A = n$ 」が成り立つことを見た。実はこの逆も成り立ち、行列式と階数の関係は次のようにまとめられる：

Proposition 4.2.5.2: 行列式と階数

n 次正方行列 A に対して、次が成り立つ：

$$\det A \neq 0 \Leftrightarrow \text{rank } A = n$$

証明.

行列の階数は線型独立な列の最大個数に等しいから、 $\text{rank } A = n$ は、 A の列 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ が線型独立であることと同値である。

まず、 $\det A \neq 0$ ならば $\text{rank } A = n$ であることは、**Proposition 4.2.3.2** で示した通りである。

逆に $\text{rank } A = n$ とする。このとき、 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ は $\mathbb{C}^n$ の n 個の線型独立なベクトルであるから、**Corollary 3.1.3.4** より、 $\mathbb{C}^n$ の任意のベクトルは $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ の線型結合として表せる。とくに各標準基底ベクトル $\mathbf{e}_i$ は

$$\mathbf{e}_i = \sum_{j=1}^n b_{ji} \mathbf{a}_j \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

と表せる。そこで行列 $B = (b_{ji})$ を考えると、上の式は $AB = E_n$ を意味する。したがって

Proposition 4.2.5.1 と **Proposition 4.2.3.4** より

$$\det A \cdot \det B = \det(AB) = \det E_n = 1$$

が成り立ち、特に $\det A \neq 0$ である。

以上の考察により、命題が示された。 ■

Corollary 4.2.5.3: 逆行列の行列式

A が正則行列ならば、

$$\det A^{-1} = \frac{1}{\det A}$$

が成り立つ。

証明.

A は正則であるから、 $AA^{-1} = E_n$ である。よって **Proposition 4.2.5.1** と **Proposition 4.2.3.4** より

$$\det A \cdot \det A^{-1} = \det(AA^{-1}) = \det E_n = 1$$

が成り立つ。

また、この等式より $\det A \neq 0$ である（もし $\det A = 0$ ならば、左辺は 0 となり、右辺の 1 に等しくならない）。したがって両辺を $\det A$ で割ることができ、

$$\det A^{-1} = \frac{1}{\det A}$$

を得る。 ■

4.2.6 特殊な行列式

本節ではブロック行列など、特別な形をもつ行列の行列式を効率よく計算する方法を扱う。

Proposition 4.2.6.1: ブロック行列の行列式

A を以下のような $m+n$ 次正方行列とする。なお A_{11} は m 次正方行列、 A_{22} は n 次正方行列、 O は $n \times m$ の零行列である：

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ O & A_{22} \end{pmatrix}$$

このとき次が成り立つ：

$$\det A = \det A_{11} \cdot \det A_{22}$$

また

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & O \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}$$

のときも同様に

$$\det A = \det A_{11} \cdot \det A_{22}$$

証明.

まず、最初の主張を示す。 $A = (a_{ij})$ とおき、 A の行列式を定義から計算する。

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_{m+n}} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{k=1}^{m+n} a_{k\sigma(k)}.$$

ここである k が $m+1 \leq k \leq m+n$ を満たし、かつ $\sigma(k) \leq m$ となるならば、 $a_{k\sigma(k)}$ は零行列 O の成分である。したがってそのような置換 σ に対応する項は 0 である。

このことを踏まえると、後半の行が後半の列に対応する置換だけを考えればよいので、

$$T = \{\sigma \in S_{m+n} \mid \sigma(\{m+1, \dots, m+n\}) = \{m+1, \dots, m+n\}\}$$

とおく。このとき、 σ は置換であるから、

$$\sigma(\{1, \dots, m\}) = \{1, \dots, m\}$$

も成り立つ。したがって

$$\det A = \sum_{\sigma \in T} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{k=1}^{m+n} a_{k\sigma(k)}$$

である。

ここで、 T の元 σ は、 $\tau_1 \in S_m$ と $\tau_2 \in S_n$ によって一意的に

$$\sigma(k) = \begin{cases} \tau_1(k) & (1 \leq k \leq m), \\ m + \tau_2(k - m) & (m+1 \leq k \leq m+n) \end{cases}$$

と表される. 逆に任意の $\tau_1 \in S_m$ と $\tau_2 \in S_n$ に対して, 上の式で定まる σ は T の元である.

したがって, T についての和は, S_m と S_n についての二重和に書き換えられる. また, このような σ では前半と後半にまたがる反転が生じないため,

$$\operatorname{sgn}(\sigma) = \operatorname{sgn}(\tau_1) \operatorname{sgn}(\tau_2)$$

が成り立つ. さらに

$$a_{k\sigma(k)} = \begin{cases} (A_{11})_{k\tau_1(k)} & (1 \leq k \leq m), \\ (A_{22})_{(k-m)\tau_2(k-m)} & (m+1 \leq k \leq m+n) \end{cases}$$

であるから,

$$\begin{aligned} \det A &= \sum_{\tau_1 \in S_m} \sum_{\tau_2 \in S_n} \operatorname{sgn}(\tau_1) \operatorname{sgn}(\tau_2) \left(\prod_{k=1}^m (A_{11})_{k\tau_1(k)} \right) \left(\prod_{k=1}^n (A_{22})_{k\tau_2(k)} \right) \\ &= \left(\sum_{\tau_1 \in S_m} \operatorname{sgn}(\tau_1) \prod_{k=1}^m (A_{11})_{k\tau_1(k)} \right) \left(\sum_{\tau_2 \in S_n} \operatorname{sgn}(\tau_2) \prod_{k=1}^n (A_{22})_{k\tau_2(k)} \right) \\ &= \det A_{11} \cdot \det A_{22}. \end{aligned}$$

後半の主張も同様にして示せる. ■

Example 4.2.6.2: ブロック行列の行列式の計算

Proposition 4.2.6.1 を用いて計算する:

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & 3 & -2 & 1 \\ -3 & 2 & -1 & 0 & 4 & -1 \\ 2 & 0 & 1 & -2 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -3 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 0 & -2 & 1 \end{vmatrix} \\ = \{2 - 1 - 8\} \{14 + 2\} \\ = (-7) \cdot 16 = -112.$$

このように, 次数の大きい行列式をブロック行列の形に変形することで, より小さい行列式の積に分解できる.

Example 4.2.6.3: ブロック行列の行列式の計算

Proposition 4.2.6.1 の結果を用いることで, 以下の例のように行列式の計算を簡略化する:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ 0 & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

このようにして, ブロック行列の行列式の次数を下げるができる^{†1}.

また

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{nn} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1,n-1} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2,n-1} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3,n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n-1,1} & a_{n-1,2} & a_{n-1,3} & \cdots & a_{n-1,n-1} \end{vmatrix}$$

であることも、**Proposition 4.2.6.1**を繰り返し適用することで確認できる。

^{†1} **Example 4.2.1.2**で確認したように、1次正方行列 (a_{11}) の行列式の値は a_{11} である。

Example 4.2.6.4: ブロック行列の行列式の計算

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ 0 & 0 & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} \cdots a_{nn}$$

この計算結果は **Example 4.2.6.3**を繰り返し適用することで得られる。

また

$$\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} \cdots a_{nn}$$

であることも、**Example 4.2.6.3**を繰り返し適用することで確認できる。

4.2.7 小行列と小行列式

行列の一部の行と列を選んで得られる行列を考え、そこから小行列と小行列式を定義する。

Definition 4.2.7.1: 小行列

$m \times n$ 行列 $A = (a_{ij})$ に対して、

$$1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_t \leq m, \quad 1 \leq j_1 < j_2 < \cdots < j_s \leq n$$

を満たす行番号 $i_1, i_2, \dots, i_t$ と列番号 $j_1, j_2, \dots, j_s$ を選ぶ。 A の第 $i_1, i_2, \dots, i_t$ 行と第 $j_1, j_2, \dots, j_s$ 列を選んで得られる $t \times s$ 行列

$$\begin{pmatrix} a_{i_1 j_1} & a_{i_1 j_2} & \cdots & a_{i_1 j_s} \\ a_{i_2 j_1} & a_{i_2 j_2} & \cdots & a_{i_2 j_s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i_t j_1} & a_{i_t j_2} & \cdots & a_{i_t j_s} \end{pmatrix}$$

を A の $(i_1, i_2, \dots, i_t; j_1, j_2, \dots, j_s)$ 小行列とよぶ. 特に $t = s$ のとき, この小行列の行列式を A の t 次の小行列式とよぶ.

Proposition 4.2.7.2: 小行列の個数

$m \times n$ 行列 A に対して, t 個の行と s 個の列を選んで得られる小行列の個数は

$${}_m C_t \cdot {}_n C_s$$

である. また, A の小行列のうち, u 次正方行列となるものの個数は

$${}_m C_u \cdot {}_n C_u$$

である.

証明.

行の選び方が ${}_m C_t$ 通り, 列の選び方が ${}_n C_s$ 通りあるので, 小行列の個数は

$${}_m C_t \cdot {}_n C_s$$

である. 特に u 次正方行列となる小行列は, u 個の行と u 個の列を選んで得られるので, その個数は

$${}_m C_u \cdot {}_n C_u$$

である. ■

小行列式を用いると, 正方行列とは限らない一般の行列の階数を行列式によって特徴づけることができる:

Proposition 4.2.7.3: 小行列式と階数

A を $m \times n$ 行列とし, $\text{rank } A = r$ とする. また s を正整数とする. このとき, A の s 次の小行列式で 0 でないものが存在するための必要十分条件は,

$$s \leq r$$

である.

証明.

以下では行列の階数が, 線型独立な行の最大個数および線型独立な列の最大個数に等しいことを用いる.

■ 必要性

A の s 次の小行列式で 0 でないものが存在すると仮定し, このとき $s \leq r$ であることを示せばよい.

その対偶を示す. すなわち $s > r$ ならば, A の任意の s 次小行列 A' に対して $\det A' = 0$ が成り立つことを示す. $s > r$ とし, A の第 $i_1, \dots, i_s$ 行と第 $j_1, \dots, j_s$ 列を選んで得られる s 次小行列を A' とする.

A の線型独立な列の最大個数は $\text{rank } A = r$ であり、いま $s > r$ であるから、 A の第 $j_1, \dots, j_s$ 列

$$\mathbf{a}_{j_1}, \mathbf{a}_{j_2}, \dots, \mathbf{a}_{j_s}$$

は線型従属である。したがって、少なくとも一つが 0 でないスカラー $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s \in \mathbb{C}$ が存在して

$$\lambda_1 \mathbf{a}_{j_1} + \lambda_2 \mathbf{a}_{j_2} + \dots + \lambda_s \mathbf{a}_{j_s} = \mathbf{0}$$

が成り立つ。

A' の第 k 列は、 $\mathbf{a}_{j_k}$ から第 $i_1, \dots, i_s$ 成分を取り出して並べたベクトルである。したがって、上の関係式の第 $i_1, \dots, i_s$ 成分に注目すると、 A' の s 個の列についても、同じ係数による線型関係が成り立つ。よって、 A' の列は線型従属であり、**Proposition 4.2.3.1** より

$$\det A' = 0$$

である。

ゆえに $s > r$ のとき、0 でない s 次の小行列式は存在しない。したがって、0 でない s 次の小行列式が存在するならば、 $s \leq r$ である。

■ 十分性

$s \leq r$ とする。このとき、 A の s 次の小行列式で 0 でないものが存在することを示す。

$\text{rank } A = r$ より、 A の行のうち線型独立な r 個が存在する。線型独立なベクトルの一部もまた線型独立であるから、その中から s 個の行を選ぶことができる。これらの行を A における順序のまま並べて得られる $s \times n$ 行列を B とする。このとき、 B の s 個の行は線型独立であるから、

$$\text{rank } B = s$$

である。

したがって、 B の列のうち線型独立な s 個が存在する。これらの列を B における順序のまま取り出して並べて得られる s 次正方行列を A' とする。このとき A' の列は線型独立であるから、

$$\text{rank } A' = s$$

である。ゆえに **Proposition 4.2.5.2** より

$$\det A' \neq 0$$

が成り立つ。

ここで、 B は A から s 個の行を選んで得られ、さらに A' は B から s 個の列を選んで得られる。したがって、 A' は A の s 次小行列である。よって、 A の s 次の小行列式で 0 でないものが存在する。

以上の考察により、命題が示された。 ■

Proposition 4.2.7.3 から、直ちに以下の系が従う。

Corollary 4.2.7.4: 小行列式と階数

$m \times n$ 行列 A について $\text{rank } A \geq 1$ ならば、行列式が 0 でない小行列の次数の最大値は

$$\text{rank } A$$

に等しい。また、 $\text{rank } A = 0$ であることは、 A が零行列であることと同値である（このとき、行列式が 0 でない小行列は存在しない）。

証明.

$r = \text{rank } A \geq 1$ とする。Proposition 4.2.7.3 より、正整数 s に対して、 s 次の小行列で行列式が 0 でないものが存在することと

$$s \leq r$$

は同値である。

したがって

$$s = r$$

のときはそのような小行列が存在し、

$$s > r$$

のときは存在しない。

ゆえに行列式が 0 でない小行列の次数の最大値は

$$r = \text{rank } A$$

である（ $\text{rank } A = 0$ の場合には、正の次数の小行列式で 0 でないものが一つも存在しないため、「最大値」を考えることができないことに注意する）。

次に、1 次の小行列式は A の各成分にほかならない。よって Proposition 4.2.7.3 を $s = 1$ に適用すると、 A に 0 でない成分が存在することと $\text{rank } A \geq 1$ は同値である。対偶をとれば、 $\text{rank } A = 0$ であることと、 A のすべての成分が 0 であること、すなわち A が零行列であることは同値である。このとき任意の小行列は零行列であるから、行列式が 0 でない小行列は存在しない。 ■

第 4.3 節**行列式の展開****4.3.1 小行列式と余因子**

行列式の「展開」とは、 n 次の行列式の計算を、それより次数の低い小行列式の計算へ帰着させる操作のことである。より正確には、行列式を「行列の成分」と「余因子」の積の和として表す。そのために、まず「小行列式」と「余因子」を定義しよう。

Definition 4.3.1.1: 小行列式と余因子

$A = (a_{ij})$ を $n \times n$ 行列 ($n \geq 2$) とする. A から第 i 行と第 j 列を取り除いて得られる $(n-1) \times (n-1)$ 行列を A_{ij} と表し, その行列式 $\det A_{ij}$ を A の (i, j) **小行列式** という (これは, **Definition 4.2.7.1** の意味での A の $(n-1)$ 次の小行列式のうち, 特別なものに名前を付けたことになる). さらに, これに符号 $(-1)^{i+j}$ をかけた

$$\tilde{a}_{ij} = (-1)^{i+j} \det A_{ij}$$

を, A の (i, j) 成分に対応する**余因子**という.

余因子に現れる符号 $(-1)^{i+j}$ は, 成分の位置に応じて次のように市松模様状に並ぶ.

$$\begin{pmatrix} + & - & + & \cdots \\ - & + & - & \cdots \\ + & - & + & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

左上を $+$ とし, 隣り合うごとに符号が入れ替わる, と覚えておくとよい.

4.3.2 余因子展開

前節で定義した余因子を用いて, 行列式を特定の行または列に沿って展開する公式を示す.

Proposition 4.3.2.1: 余因子展開

$A = (a_{ij})$ を $n \times n$ 行列とする. このとき, 任意の i について

$$\det A = \sum_{j=1}^n a_{ij} \tilde{a}_{ij}$$

が成り立つ (第 i 行に関する余因子展開). 同様に, 任意の j について

$$\det A = \sum_{i=1}^n a_{ij} \tilde{a}_{ij}$$

が成り立つ (第 j 列に関する余因子展開).

定義だけでは掴みにくいので, まずは小さな次数の場合に余因子展開を具体的に書き下し, これまでに求めた行列式と一致することを確かめよう.

Example 4.3.2.2: 2 次の行列式の余因子展開

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

の場合, $\tilde{a}_{11} = a_{22}$, $\tilde{a}_{12} = -a_{21}$ であるから, 1 行目について余因子展開すると

$$\det A = a_{11} \tilde{a}_{11} + a_{12} \tilde{a}_{12}$$

$$\begin{aligned}
&= a_{11} \cdot a_{22} + a_{12} \cdot (-a_{21}) \\
&= a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.
\end{aligned}$$

同様に, $\tilde{a}_{21} = -a_{12}$, $\tilde{a}_{22} = a_{11}$ であるから, 2 行目について余因子展開すると

$$\begin{aligned}
\det A &= a_{21}\tilde{a}_{21} + a_{22}\tilde{a}_{22} \\
&= a_{21} \cdot (-a_{12}) + a_{22} \cdot a_{11} \\
&= a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.
\end{aligned}$$

また, 列について余因子展開しても同じ結果が得られる. たとえば 1 列目について余因子展開すると

$$\begin{aligned}
\det A &= a_{11}\tilde{a}_{11} + a_{21}\tilde{a}_{21} \\
&= a_{11} \cdot a_{22} + a_{21} \cdot (-a_{12}) \\
&= a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.
\end{aligned}$$

また, 2 列目について余因子展開すると

$$\begin{aligned}
\det A &= a_{12}\tilde{a}_{12} + a_{22}\tilde{a}_{22} \\
&= a_{12} \cdot (-a_{21}) + a_{22} \cdot a_{11} \\
&= a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.
\end{aligned}$$

いずれも, **Example 4.2.1.3** で確認した通りの結果となる.

Example 4.3.2.3: 3 次の行列式の余因子展開

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

の場合, 1 行目について余因子展開すると

$$\begin{aligned}
\det A &= a_{11}\tilde{a}_{11} + a_{12}\tilde{a}_{12} + a_{13}\tilde{a}_{13} \\
&= a_{11} \det \begin{pmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} - a_{12} \det \begin{pmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{pmatrix} + a_{13} \det \begin{pmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

また, 2 行目について余因子展開すると

$$\begin{aligned}
\det A &= a_{21}\tilde{a}_{21} + a_{22}\tilde{a}_{22} + a_{23}\tilde{a}_{23} \\
&= -a_{21} \det \begin{pmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} + a_{22} \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{pmatrix} - a_{23} \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

行だけでなく, 列についても余因子展開できる. たとえば, 1 列目について余因子展開すると

$$\begin{aligned}
\det A &= a_{11}\tilde{a}_{11} + a_{21}\tilde{a}_{21} + a_{31}\tilde{a}_{31} \\
&= a_{11} \det \begin{pmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} - a_{21} \det \begin{pmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} + a_{31} \det \begin{pmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

いずれの場合も, 右辺の 2 次の小行列式を展開すれば

$$\det A = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31}$$

となり, **Example 4.2.1.4** で確認した通りの結果と一致する.

ここまでの議論で、余因子展開の具体例をみてきた。次は「一般論」として、**Proposition 4.3.2.1** を証明してみよう：

証明.

まず、第 1 列に関する余因子展開、すなわち **Proposition 4.3.2.1** の下の式で $j = 1$ の場合を示す。

$$\text{行列式は各列について線型なので、第 1 列を} \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ a_{21} \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \cdots + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ a_{n1} \end{pmatrix} \text{ と分解す}$$

ると、

$$\det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \cdots + \begin{vmatrix} 0 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & a_{n-1,2} & \cdots & a_{n-1,n} \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

第 i 項の行列式において、 a_{i1} を含む第 i 行を、隣り合う行の入れ替えを $i - 1$ 回行って先頭へ移す。行の入れ替え 1 回ごとに行列式は -1 倍されるから、第 i 項は

$$(-1)^{i-1} \begin{vmatrix} a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ 0 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & a_{i-1,2} & \cdots & a_{i-1,n} \\ 0 & a_{i+1,2} & \cdots & a_{i+1,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

と書き直せる（第 i 行以外の行の順序は保たれることに注意）。この行列式は、第 1 列の成分が $(1, 1)$ 成分を除いてすべて 0 なので、第 1 行と第 1 列を取り除いた行列の行列式の a_{i1} 倍、すなわち $a_{i1} \det A_{i1}$ に等しい。 $(-1)^{i-1} = (-1)^{i+1}$ に注意すれば、

$$\det A = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} a_{i1} \det A_{i1} = \sum_{i=1}^n a_{i1} \tilde{a}_{i1}$$

となり、 $j = 1$ の場合が示された。

次に、一般の j の場合を示す。第 j 列を、隣り合う列の入れ替えを $j - 1$ 回行って先頭へ移した行列を A' とすると、

$$\det A' = (-1)^{j-1} \det A$$

である。 A' の第 1 列は A の第 j 列であり、しかも第 j 列以外の列の順序は保たれているから、 A' から第 i 行と第 1 列を取り除いた行列は A_{ij} に一致する。よって、 A' に $j = 1$ の場合の結果を適用すると

$$(-1)^{j-1} \det A = \det A' = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} a_{ij} \det A_{ij}$$

となり、両辺に $(-1)^{j-1}$ をかければ

$$\det A = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \det A_{ij} = \sum_{i=1}^n a_{ij} \tilde{a}_{ij}$$

を得る。これで列に関する余因子展開が示された。

最後に、行に関する余因子展開は、 $\det A = \det A^T$ と $(A^T)_{ji} = (A_{ij})^T$ に注意して、 A^T の第 i 列に上の結果を適用すれば得られる。 ■

最後に、実用上の注意を述べておく。上記の定義や例からもわかるように、余因子展開はどの行・どの列に沿って実行してよいので、0 を多く含む行または列を選んで展開すると、計算する小行列式が減り、計算が楽になる。以下に具体的な数字を用いた例を示そう：

Example 4.3.2.4: 余因子展開の計算例

次の行列式を計算する：

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 4 & 5 \\ 6 & 0 & 8 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}.$$

まず、第4行について余因子展開すると、

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 4 & 5 \\ 6 & 0 & 8 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -0 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 8 & 9 \end{vmatrix} + 0 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 6 & 8 & 9 \end{vmatrix} - 0 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 5 \\ 6 & 0 & 9 \end{vmatrix} + 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 6 & 0 & 8 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 6 & 0 & 8 \end{vmatrix}.$$

さらに右辺を第2列について余因子展開すると、

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 6 & 0 & 8 \end{vmatrix} = -2 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 4 \\ 6 & 8 \end{vmatrix} + 0 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 6 & 8 \end{vmatrix} - 0 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{vmatrix}$$

$$= -2(0 \cdot 8 - 4 \cdot 6)$$

$$= 48.$$

したがって

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 4 & 5 \\ 6 & 0 & 8 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 48$$

である。このように、0 を多く含む行または列を選んで余因子展開すると、実際に計算する小行列式の数を減らすことができる。

Proposition 4.3.2.5: 余因子展開の性質

$A = (a_{ij})$ を $n \times n$ 行列とする。このとき任意の i, k について、以下の等式が成り立つ：

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} \tilde{a}_{kj} = \begin{cases} \det A & (i = k) \\ 0 & (i \neq k) \end{cases}$$

証明.

$i = k$ のときは, **Proposition 4.3.2.1** の第 i 行に関する余因子展開を適用すればよい.

$i \neq k$ のとき, 上記の式は A の第 k 行を第 i 行に置き換えた行列の行列式に等しい. この行列は第 i 行と第 k 行が等しいので, **Corollary 4.2.2.5** (**Proposition 4.2.2.1** により, 列だけでなく行についても同様に成り立つ) より, その行列式は 0 である.

以上の考察により証明された. ■

4.3.3 余因子行列と逆行列

Proposition 4.3.2.5 の結果をうまく利用するために, 次の定義を導入する.

Definition 4.3.3.1: 余因子行列

$A = (a_{ij})$ を $n \times n$ 行列とする. このとき, A の各成分を対応する余因子に置き換え, さらに転置して得られる

$$\tilde{A} = (\tilde{a}_{ji})$$

を, A の**余因子行列**という.

つまり

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

のとき, 余因子行列 $\tilde{A}$ は

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} \tilde{a}_{11} & \tilde{a}_{21} & \cdots & \tilde{a}_{n1} \\ \tilde{a}_{12} & \tilde{a}_{22} & \cdots & \tilde{a}_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \tilde{a}_{1n} & \tilde{a}_{2n} & \cdots & \tilde{a}_{nn} \end{pmatrix}$$

である^{†1}.

^{†1} A と $\tilde{A}$ の添え字の順番に注意してほしい. $\tilde{A} = (\tilde{a}_{ij})$ ではない.

Definition 4.3.3.1 のように余因子行列を導入すると, **Proposition 4.3.2.5** の結果を行列の積の形で表すことができる. このことを次の命題で示す.

Proposition 4.3.3.2: 余因子行列と行列式

A を $n \times n$ 行列とする. このとき, A の余因子行列 $\tilde{A}$ に対して

$$A\tilde{A} = \tilde{A}A = (\det A)E_n$$

が成り立つ.

証明.

Definition 4.3.3.1 より, $\tilde{A}$ の (j, k) 成分は $\tilde{a}_{kj}$ である. したがって, $A\tilde{A}$ の (i, k) 成分は

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} \tilde{a}_{kj}$$

であり, **Proposition 4.3.2.5** より

$$(A\tilde{A})_{ik} = \begin{cases} \det A & (i = k) \\ 0 & (i \neq k) \end{cases}$$

が成り立つ. これは $A\tilde{A} = (\det A)E_n$ を意味する.

次に, $\tilde{A}A$ の (i, k) 成分は

$$\sum_{j=1}^n \tilde{a}_{ji} a_{jk} = \sum_{j=1}^n a_{jk} \tilde{a}_{ji}$$

である. $i = k$ のときは, この和は **Proposition 4.3.2.1** の第 i 列に関する余因子展開そのものであるから, $\det A$ に等しい. $i \neq k$ のときは, A の第 i 列を, A の第 k 列と同じ列ベクトルで置き換えた行列を B とすると, B から第 j 行と第 i 列を取り除いた行列は A から第 j 行と第 i 列を取り除いた行列 A_{ji} に一致するから, B の (j, i) 余因子は $\tilde{a}_{ji}$ に等しい. よって, 上の和は B を第 i 列に関して余因子展開したもの, すなわち $\det B$ に等しい. ところが B は第 i 列と第 k 列が等しいので, **Corollary 4.2.2.5** より $\det B = 0$ である. したがって

$$(\tilde{A}A)_{ik} = \begin{cases} \det A & (i = k) \\ 0 & (i \neq k) \end{cases}$$

となり, $\tilde{A}A = (\det A)E_n$ も成り立つ.

以上により, $A\tilde{A} = \tilde{A}A = (\det A)E_n$ が示された. ■

Proposition 4.3.3.2 から, 以下の系が得られる:

Corollary 4.3.3.3: 正則行列の逆行列

A を $n \times n$ 行列とする. A が正則であるための必要十分条件は $\det A \neq 0$ であり, このとき A の逆行列は

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \tilde{A}$$

で与えられる.

証明.

まず $\det A \neq 0$ とする. **Proposition 4.3.3.2** の両辺を $\det A$ で割ると,

$$A \left(\frac{1}{\det A} \tilde{A} \right) = \left(\frac{1}{\det A} \tilde{A} \right) A = E_n$$

となる. したがって A は正則であり, 逆行列の一意性 (**Proposition 1.1.4.2**) より $A^{-1} = \frac{1}{\det A} \tilde{A}$ である.

逆に A が正則ならば、 $AA^{-1} = E_n$ の両辺の行列式をとると、**Proposition 4.2.5.1** と **Proposition 4.2.3.4** より $\det A \cdot \det A^{-1} = 1$ となるから、 $\det A \neq 0$ である。 ■

ここで、**Corollary 4.3.3.3** を用いると、以前に紹介した **Proposition 4.2.3.3** に別証明を与えることができる。先ほどは行列式の多重線型性と交代性から直接示したが、今回は「解を逆行列で書き下す」だけで公式が自然に現れることを見よう。

Proposition 4.2.3.3 の別証明.

$\det A \neq 0$ のとき、**Proposition 4.3.3.2** の両辺を $\det A$ で割ることにより、 $\frac{1}{\det A} \tilde{A}$ が A の逆行列であることがわかる（これは **Corollary 4.3.3.3** の内容にほかならない）。とくに A は正則である。このとき、連立一次方程式 $Ax = b$ はただ一つの解

$$x = A^{-1}b = \frac{1}{\det A} \tilde{A}b$$

をもつ¹⁵。その第 i 成分を書き下すと、**Definition 4.3.3.1** より $\tilde{A}$ の (i, j) 成分は $\tilde{a}_{ji}$ であるから、

$$x_i = \frac{1}{\det A} \sum_{j=1}^n \tilde{a}_{ji} b_j$$

である。

ここで、右辺の和が $\det A_i$ に等しいことを示す。 A_i は A の第 i 列を b で置き換えた行列であるから、 A_i から第 j 行と第 i 列を取り除いた行列は、 A から第 j 行と第 i 列を取り除いた行列 A_{ji} に一致する。したがって、 A_i の (j, i) 余因子は A の余因子 $\tilde{a}_{ji}$ に等しい。よって、 A_i を第 i 列に関して余因子展開 (**Proposition 4.3.2.1**) すると、

$$\det A_i = \sum_{j=1}^n b_j \tilde{a}_{ji}$$

が得られる。以上より、

$$x_i = \frac{\det A_i}{\det A} \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

となり、クラメールの公式が証明された。 ■

このようにクラメールの公式は「余因子行列による逆行列の公式」の直接の帰結としても理解できる。つまり、前回の証明が行列式の性質（多重線型性・交代性）に基づくものであったのに対し、今回の証明は余因子展開という計算手段に基づいており、同じ公式を異なる視点から証明したことになる。

ここまで、数ベクトルと行列を主な対象として、線型独立性・階数・正則性と行列式との関係を調べてきた。しかし、これらの議論の本質は、ベクトルの成分が「数」であることそのものにあるわけではない。次章では、ベクトルという概念を抽象化した「線型空間」を導入し、本章までに扱ってきた概念をより一般的な立場から捉え直す。

第5章 線型空間

概要

この章では、線型空間を導入し、ベクトルを抽象的な立場から捉える。これにより、数ベクトルだけでなく、行列や関数なども同じ枠組みで扱えるようになる。さらに、線型部分空間、基底、次元などの基本概念を導入し、線型空間の構造について考察する。

第5.1節

線型空間

5.1.1 線型空間の定義

線型代数学では、ある条件を満たす集合の元を「ベクトル」として扱う。そこで、その枠組みとなる**線型空間**を定義する。

第1章から第4章までは $K = \mathbb{R}$ または $K = \mathbb{C}$ としていたが、本章では K を任意の**体** (field) とする^{†16}。次の定義では、体 K の加法・乗法と V の加法・スカラー倍を区別するため、それぞれ異なる記号を用いる。

Definition 5.1.1.1: 線型空間

K を体とし、その加法と乗法をそれぞれ

$$+_K: K \times K \rightarrow K, \quad *_K: K \times K \rightarrow K$$

とする。また、加法の零元を 0_K 、乗法の単位元を 1_K とする。

集合 V に、加法とスカラー倍

$$+_V: V \times V \rightarrow V, \quad *_V: K \times V \rightarrow V$$

が定められているとする。このとき、次の条件を満たす V を体 K 上の**線型空間**という。

(i) **加法に関して可換群**

V は、加法 $+_V$ に関して可換群をなす。

(ii) **スカラー倍に関する性質**

任意の $v, w \in V$ および $\alpha, \beta \in K$ に対して、

$$\begin{aligned} 1_K *_V v &= v, & (\alpha +_K \beta) *_V v &= (\alpha *_V v) +_V (\beta *_V v), \\ \alpha *_V (v +_V w) &= (\alpha *_V v) +_V (\alpha *_V w), & (\alpha *_K \beta) *_V v &= \alpha *_V (\beta *_V v) \end{aligned}$$

が成り立つ。

V の元を**ベクトル**という。

^{†16} 体とは、大まかにいえば、加法・減法・乗法、および0でない元による除法が自由に行える代数系である。 $\mathbb{R}$ や $\mathbb{C}$ はその代表例である。

この定義では、4つの演算を区別するために、一時的に $+_K, *_K, +_V, *_V$ という記号を用いた。しかし、どの演算であるかは文脈から判断できるため、以下では

$$\alpha + \beta, \quad \mathbf{v} + \mathbf{w}, \quad \alpha * \beta, \quad \alpha * \mathbf{v}$$

を、それぞれ

$$\alpha + \beta, \quad \mathbf{v} + \mathbf{w}, \quad \alpha\beta, \quad \alpha\mathbf{v}$$

と表す。たとえば

$$(\alpha + \beta)\mathbf{v} = \alpha\mathbf{v} + \beta\mathbf{v}$$

では、左辺の $+$ は K の加法、右辺の $+$ は V の加法である。

● **Remark** | 加法に関する可換群の条件

線型空間の公理のうち、「加法に関して可換群である」という条件には、

- 結合法則
- 交換法則
- 零ベクトルの存在
- 加法逆元の存在

が含まれている。具体的には、任意の $\mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{u} \in V$ に対して、

$$(\mathbf{v} + \mathbf{w}) + \mathbf{u} = \mathbf{v} + (\mathbf{w} + \mathbf{u}),$$

$$\mathbf{v} + \mathbf{w} = \mathbf{w} + \mathbf{v},$$

$$\mathbf{v} + \mathbf{0}_V = \mathbf{v},$$

$$\mathbf{v} + (-\mathbf{v}) = \mathbf{0}_V$$

が成り立つ。ここではすでに通常の表記に戻しているため、 V の加法には通常の $+$ を用いている。

Example 5.1.1.2: 線型空間の例

次の集合はいずれも、通常の加法とスカラー倍に関して線型空間となる。

- $\mathbb{R}$ 上の線型空間 $\mathbb{R}^n$
- $\mathbb{C}$ 上の線型空間 $\mathbb{C}^n$
- K 上の線型空間 $M_{m,n}(K)$ (K の元を成分とする $m \times n$ 行列全体, **Definition 1.1.1.6**)
- $\mathbb{R}$ 上の線型空間 $\mathbb{R}[x]$ (実数係数多項式全体)

これらは一見異なる対象であるが、線型空間という共通の枠組みで扱うことができる^{†1}。

^{†1} 同じ集合でも、どの体の上の線型空間とみるかによって構造は異なる。たとえば $\mathbb{C}^n$ は、スカラーを実数に制限すれば $\mathbb{R}$ 上の線型空間ともみなせる。線型空間を考えるときに係数体を明示するのはこのためである。

線型空間の公理からは、数ベクトルの場合と同様の計算規則が導かれる。

Proposition 5.1.1.3: 線型空間の基本性質

V を体 K 上の線型空間とする. 任意の $v \in V$ および任意の $\alpha \in K$ に対して, 次が成り立つ:

- (i) $0_K v = 0_V$
- (ii) $\alpha 0_V = 0_V$
- (iii) $(-1_K)v = -v$

証明.

(i) について, スカラー倍に関する分配律より,

$$0_K v = (0_K + 0_K)v = 0_K v + 0_K v$$

である. 両辺に $0_K v$ の加法逆元 $-(0_K v)$ を加えると,

$$0_V = 0_K v$$

を得る.

(ii) について, 同様に,

$$\alpha 0_V = \alpha(0_V + 0_V) = \alpha 0_V + \alpha 0_V$$

であるから, 両辺に $-(\alpha 0_V)$ を加えて $0_V = \alpha 0_V$ を得る.

(iii) について, (i) より,

$$v + (-1_K)v = 1_K v + (-1_K)v = (1_K + (-1_K))v = 0_K v = 0_V$$

である. 加法逆元の一意性より, $(-1_K)v = -v$ である. 以上の考察により, 命題が示された. ■

5.1.2 線型部分空間

線型空間の部分集合のうち, それ自身も線型空間となるものを線型部分空間という.

Definition 5.1.2.1: 線型部分空間

体 K 上の線型空間 V の部分集合 W が, 次の条件を満たすとき, W を V の**線型部分空間**という.

(i) **空でない**

$$W \neq \emptyset$$

である.

(ii) **加法に関する性質**

任意の $v, w \in W$ に対して,

$$v + w \in W$$

である.

(iii) **スカラー倍に関する性質**

任意の $v \in W$, 任意の $\alpha \in K$ に対して,

$$\alpha v \in W$$

である.

● **Remark** | 空でないことと零ベクトル

定義の最初の条件は

$$0_V \in W$$

としてもよい.

実際, W が空でなければ $w \in W$ がとれ, W がスカラー倍について閉じていることと **Proposition 5.1.1.3** より,

$$0_V = 0_K w \in W$$

となる.

線型部分空間の例をいくつか見よう.

Example 5.1.2.2: 線型部分空間の例

- (1) 任意の線型空間 V に対して, $\{0_V\}$ と V 自身は, いずれも V の線型部分空間である.
- (2) $K = \mathbb{R}$ とする. 原点を通る直線

$$W = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid 2x - y = 0 \right\}$$

は $\mathbb{R}^2$ の線型部分空間である. 実際, $0 \in W$ であり, $2x_1 - y_1 = 0$ かつ $2x_2 - y_2 = 0$ ならば $2(x_1 + x_2) - (y_1 + y_2) = 0$, また任意の $\alpha \in \mathbb{R}$ に対して $2(\alpha x_1) - \alpha y_1 = \alpha(2x_1 - y_1) = 0$ となるからである. 一方, 原点を通らない直線 (たとえば $2x - y = 1$ で定まる直線) は 0 を含まないので, 線型部分空間ではない.

- (3) 次数が n 以下の実数係数多項式全体 (零多項式を含む) は, $\mathbb{R}[x]$ の線型部分空間である. 次数 n 以下の多項式どうしの和や, そのスカラー倍によって, 次数が n を超えることはないからである.

さらに, 第2章で導入した線型写像の像と核 (**Definition 2.3.1.2**) は, 線型部分空間の重要な例を与える^{†17}.

^{†17} 第2章では K を $\mathbb{R}$ または $\mathbb{C}$ としていたが, 線型写像とその像・核の定義 (**Definition 2.1.1.2**, **Definition 2.3.1.2**), および **Proposition 2.1.1.9** や **Proposition 3.1.1.2** などの基本性質は, 一般の体 K に対してもそのまま適用する.

Proposition 5.1.2.3: 像と核の線型部分空間性

$f: K^n \rightarrow K^m$ を線型写像とする. このとき, 次が成り立つ.

- (i) $\text{Ker } f$ は K^n の線型部分空間である.
- (ii) $\text{Im } f$ は K^m の線型部分空間である.

証明.

(i) について示す. **Proposition 2.1.1.9** より $f(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$ であるから, $\mathbf{0} \in \text{Ker } f$ であり, $\text{Ker } f$ は空でない. $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \text{Ker } f$ とすると, f の線型性より

$$f(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = f(\mathbf{x}) + f(\mathbf{y}) = \mathbf{0} + \mathbf{0} = \mathbf{0}$$

であるから, $\mathbf{x} + \mathbf{y} \in \text{Ker } f$ である. また, 任意の $\alpha \in K$ に対して

$$f(\alpha \mathbf{x}) = \alpha f(\mathbf{x}) = \alpha \mathbf{0} = \mathbf{0}$$

であるから, $\alpha \mathbf{x} \in \text{Ker } f$ である. よって $\text{Ker } f$ は K^n の線型部分空間である.

(ii) について示す. $\mathbf{0} = f(\mathbf{0}) \in \text{Im } f$ であるから, $\text{Im } f$ は空でない. $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \text{Im } f$ とすると, $\mathbf{v} = f(\mathbf{x})$, $\mathbf{w} = f(\mathbf{y})$ となる $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in K^n$ がとれる. f の線型性より

$$\mathbf{v} + \mathbf{w} = f(\mathbf{x}) + f(\mathbf{y}) = f(\mathbf{x} + \mathbf{y}) \in \text{Im } f$$

であり, また任意の $\alpha \in K$ に対して

$$\alpha \mathbf{v} = \alpha f(\mathbf{x}) = f(\alpha \mathbf{x}) \in \text{Im } f$$

である. よって $\text{Im } f$ は K^m の線型部分空間である. これが証明すべきことであった. ■

とくに, 斉次連立一次方程式 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ の解全体は $\text{Ker } T_A$ であったから (**Proposition 2.3.2.1**), K^n の線型部分空間である. これを $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ の**解空間**という. 「2つの解の和はふたたび解であり, 解のスカラー倍もまた解である」という重ね合わせの性質こそが, 部分空間性の意味するところである.

線型部分空間どうしから新たな線型部分空間を作る方法として, 共通部分と和が重要である.

Definition 5.1.2.4: 共通部分・和

V を線型空間, W_1, W_2 を V の線型部分空間とする.

このとき,

$$W_1 \cap W_2$$

を W_1 と W_2 の**共通部分**という.

また,

$$W_1 + W_2 = \{\mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2 \mid \mathbf{w}_1 \in W_1, \mathbf{w}_2 \in W_2\}$$

を W_1 と W_2 の**和**という.

Proposition 5.1.2.5: 共通部分と和の線型部分空間性

Definition 5.1.2.4 で定義した、線型部分空間の共通部分および和は、ともに線型部分空間である。

証明.

まず、共通部分 $W_1 \cap W_2$ について示す。 W_1, W_2 はいずれも線型部分空間であるから、

$$\mathbf{0}_V \in W_1, \quad \mathbf{0}_V \in W_2$$

である。したがって、

$$\mathbf{0}_V \in W_1 \cap W_2$$

であり、 $W_1 \cap W_2$ は空でない。

次に、 $x, y \in W_1 \cap W_2$ とする。このとき、

$$(x, y \in W_1) \quad \wedge \quad (x, y \in W_2)$$

である。 W_1, W_2 は加法について閉じているから、

$$(x + y \in W_1) \quad \wedge \quad (x + y \in W_2)$$

となる。ゆえに、

$$x + y \in W_1 \cap W_2$$

である。

また、任意の $\alpha \in K$ に対して、 W_1, W_2 はスカラー倍について閉じているから、

$$(\alpha x \in W_1) \quad \wedge \quad (\alpha x \in W_2)$$

となる。したがって、

$$\alpha x \in W_1 \cap W_2$$

である。以上より、 $W_1 \cap W_2$ は V の線型部分空間である。

続いて、和 $W_1 + W_2$ について示す。

$$\mathbf{0}_V = \mathbf{0}_V + \mathbf{0}_V$$

であり、 $\mathbf{0}_V \in W_1$ かつ $\mathbf{0}_V \in W_2$ であるから、

$$\mathbf{0}_V \in W_1 + W_2$$

である。したがって、 $W_1 + W_2$ は空でない。

$x, y \in W_1 + W_2$ とする。このとき、ある $x_1, y_1 \in W_1$ および $x_2, y_2 \in W_2$ が存在して、

$$x = x_1 + x_2, \quad y = y_1 + y_2$$

と表せる。したがって、

$$\begin{aligned} x + y &= (x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) \\ &= (x_1 + y_1) + (x_2 + y_2) \end{aligned}$$

である。ここで、

$$x_1 + y_1 \in W_1, \quad x_2 + y_2 \in W_2$$

であるから、

$$x + y \in W_1 + W_2$$

となる.

さらに, 任意の $\alpha \in K$ に対して,

$$\alpha x = \alpha(x_1 + x_2) = \alpha x_1 + \alpha x_2$$

である. $\alpha x_1 \in W_1$ かつ $\alpha x_2 \in W_2$ であるから,

$$\alpha x \in W_1 + W_2$$

である. 以上より, $W_1 + W_2$ も V の線型部分空間である. ■

5.1.3 線型結合と線型包

第3章では, 数ベクトルに対して線型結合を定義した (**Definition 3.1.1.1**). その定義は, 一般の線型空間の元に対しても, まったく同様に通用する.

Definition 5.1.3.1: 線型結合 (一般の線型空間)

V を体 K 上の線型空間とする. n 個のベクトル $v_1, v_2, \dots, v_n \in V$ に対して,

$$\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_n v_n \quad (\lambda_i \in K)$$

の形のベクトルを, $v_1, v_2, \dots, v_n$ の**線型結合**という.

線型関係, 線型独立, 線型従属についても, 第3章と同じ式によって定義される.

ベクトルの集合が与えられたとき, その元の線型結合として表されるベクトルをすべて集めた集合を考えよう.

Definition 5.1.3.2: 線型包

V を体 K 上の線型空間とし, S を V の部分集合とする.

$S \neq \emptyset$ のとき, S の有限個の元の線型結合全体の集合

$$\text{Span}(S) = \{\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_n v_n \mid n \geq 1, v_1, \dots, v_n \in S, \lambda_1, \dots, \lambda_n \in K\}$$

を S の**線型包** (**張る空間**, 生成される部分空間) という. また, $\text{Span}(\emptyset) = \{\mathbf{0}_V\}$ と定める.

有限個のベクトル $v_1, v_2, \dots, v_n \in V$ に対しては,

$$\text{Span}(v_1, v_2, \dots, v_n) = \text{Span}(\{v_1, v_2, \dots, v_n\})$$

ともかく.

Example 5.1.3.3: 線型包の例

K^3 の標準基底ベクトル e_1, e_2 に対して,

$$\text{Span}(e_1, e_2) = \left\{ \lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \mid \lambda_1, \lambda_2 \in K \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ 0 \end{pmatrix} \mid \lambda_1, \lambda_2 \in K \right\}$$

である. $K = \mathbb{R}$ のとき, これは xyz 空間における xy 平面にほかならない.

また, 線型空間 V の 1 個のベクトル $v \neq \mathbf{0}_V$ に対して,

$$\text{Span}(v) = \{\lambda v \mid \lambda \in K\}$$

であり, たとえば $V = \mathbb{R}^3$ のとき, これは原点を通り v の方向に伸びる直線である.

さらに, V を実数係数多項式全体のなす線型空間とすると,

$$\text{Span}(1, x, x^2) = \{a + bx + cx^2 \mid a, b, c \in \mathbb{R}\}$$

であり, これは次数が 2 以下の多項式全体 (零多項式を含む) にほかならない. このように, 線型包の概念は数ベクトルに限らず適用できる.

線型包は, つねに線型部分空間となる.

Proposition 5.1.3.4: 線型包の線型部分空間性

V を体 K 上の線型空間, S を V の部分集合とする. このとき, $\text{Span}(S)$ は V の線型部分空間である.

証明.

まず, $S = \emptyset$ のときを考える. このとき $\text{Span}(\emptyset) = \{\mathbf{0}_V\}$ であり,

$$\mathbf{0}_V + \mathbf{0}_V = \mathbf{0}_V$$

および, 任意の $\alpha \in K$ に対して **Proposition 5.1.1.3** より

$$\alpha \mathbf{0}_V = \mathbf{0}_V$$

が成り立つ. よって $\{\mathbf{0}_V\}$ は空でなく, 加法とスカラー倍について閉じているから, V の線型部分空間である.

次に, $S \neq \emptyset$ とする. $v \in S$ をとると,

$$v = 1_K v \in \text{Span}(S)$$

であるから, $\text{Span}(S)$ は空でない.

$x, y \in \text{Span}(S)$ とすると, ある $v_1, \dots, v_m \in S$, $w_1, \dots, w_l \in S$ および $\lambda_i, \mu_j \in K$ を用いて

$$x = \sum_{i=1}^m \lambda_i v_i, \quad y = \sum_{j=1}^l \mu_j w_j$$

と表せる。このとき、

$$\mathbf{x} + \mathbf{y} = \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \cdots + \lambda_m \mathbf{v}_m + \mu_1 \mathbf{w}_1 + \cdots + \mu_l \mathbf{w}_l$$

も S の有限個の元の線型結合であるから、 $\mathbf{x} + \mathbf{y} \in \text{Span}(S)$ である。

さらに、任意の $\alpha \in K$ に対して、スカラー倍に関する分配律より、

$$\alpha \mathbf{x} = \sum_{i=1}^m (\alpha \lambda_i) \mathbf{v}_i$$

も S の有限個の元の線型結合であるから、 $\alpha \mathbf{x} \in \text{Span}(S)$ である。以上より、 $\text{Span}(S)$ は V の線型部分空間である。 ■

さらに、線型包は「 S を含む最小の線型部分空間」として特徴づけられる。

Proposition 5.1.3.5: 線型包の最小性

V を体 K 上の線型空間、 S を V の部分集合とする。このとき、次が成り立つ：

- (i) $S \subset \text{Span}(S)$ である。
- (ii) W が $S \subset W$ を満たす V の線型部分空間ならば、 $\text{Span}(S) \subset W$ である。

すなわち、 $\text{Span}(S)$ は、 S を含む最小の線型部分空間である。

証明.

- (i) について、任意の $\mathbf{v} \in S$ は

$$\mathbf{v} = 1_K \mathbf{v}$$

と表せるから、 $\mathbf{v} \in \text{Span}(S)$ である。

- (ii) について、まず $S = \emptyset$ のときを考える。任意の線型部分空間 W は零ベクトルを含む (Definition 5.1.2.1 のあとの Remark を参照) から、

$$\text{Span}(\emptyset) = \{\mathbf{0}_V\} \subset W$$

である。

次に、 $S \neq \emptyset$ とし、 $\text{Span}(S)$ の任意の元

$$\mathbf{x} = \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \cdots + \lambda_n \mathbf{v}_n \quad (\mathbf{v}_i \in S, \lambda_i \in K)$$

をとる。 $S \subset W$ より $\mathbf{v}_i \in W$ であり、 W はスカラー倍について閉じているから、

$$\lambda_i \mathbf{v}_i \in W \quad (1 \leq i \leq n)$$

である。さらに、 W は加法について閉じているから、これらの和である $\mathbf{x}$ も W に属する。よって $\text{Span}(S) \subset W$ である。以上の考察により、命題が示された。 ■

● Remark | 線型包と共通部分

Proposition 5.1.3.5 より, $\text{Span}(S)$ は「 S を含む線型部分空間すべての共通部分」とも一致する.

実際, **Proposition 5.1.3.4** と **Proposition 5.1.3.5(i)** より, $\text{Span}(S)$ 自身が「 S を含む線型部分空間」のひとつであるから, 共通部分は $\text{Span}(S)$ に含まれる. 逆に, **Proposition 5.1.3.5(ii)** より, $\text{Span}(S)$ は S を含むどの線型部分空間にも含まれるから, 共通部分にも含まれる.

なお, **Proposition 5.1.2.5** では二つの線型部分空間の共通部分を扱ったが, 同様の議論により, 任意個の線型部分空間の共通部分も線型部分空間となる.

和と線型包のあいだには, 次の関係が成り立つ.

Proposition 5.1.3.6: 和と線型包

V を線型空間, W_1, W_2 を V の線型部分空間とする. このとき,

$$W_1 + W_2 = \text{Span}(W_1 \cup W_2)$$

が成り立つ.

証明.

まず, $W_1 + W_2 \subset \text{Span}(W_1 \cup W_2)$ を示す. 任意の $w_1 \in W_1, w_2 \in W_2$ に対して,

$$w_1 + w_2 = 1_K w_1 + 1_K w_2$$

は $W_1 \cup W_2$ の元の線型結合であるから, $w_1 + w_2 \in \text{Span}(W_1 \cup W_2)$ である.

逆に, $\text{Span}(W_1 \cup W_2) \subset W_1 + W_2$ を示す. **Proposition 5.1.2.5** より $W_1 + W_2$ は V の線型部分空間であり,

$$w_1 = w_1 + \mathbf{0}_V \in W_1 + W_2, \quad w_2 = \mathbf{0}_V + w_2 \in W_1 + W_2$$

より $W_1 \cup W_2 \subset W_1 + W_2$ である. よって, **Proposition 5.1.3.5** より $\text{Span}(W_1 \cup W_2) \subset W_1 + W_2$ である. 以上の考察により, 命題が示された. ■

● Remark | 合併は線型部分空間とは限らない

一般に, 線型部分空間どうしの合併 $W_1 \cup W_2$ は線型部分空間になるとは限らない. たとえば, $\mathbb{R}^2$ において x 軸と y 軸はいずれも線型部分空間であるが,

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

は x 軸にも y 軸にも属さないのに, 合併は加法について閉じていない.

Proposition 5.1.3.6 は, 合併そのものではなく, 和 $W_1 + W_2$ こそが「 W_1 と W_2 の両方を含む最小の線型部分空間」であることを示している.

5.1.4 直和

本項では「直和」とよばれる二つの構成を扱う。まず、二つの線型空間を組にして一つの線型空間を作る方法として、外部直和を定義する。

Definition 5.1.4.1: 直和（外部直和）

V, W を体 K 上の線型空間とする。

直積集合

$$V \times W = \{(v, w) \mid v \in V, w \in W\}$$

を考え、加法およびスカラー倍を

$$(v_1, w_1) + (v_2, w_2) = (v_1 + v_2, w_1 + w_2),$$

$$\alpha(v, w) = (\alpha v, \alpha w)$$

によって定める。

このとき、線型空間の各公理を成分ごとに確認することにより、 $V \times W$ はこれらの演算に関して体 K 上の線型空間となる。

これを V と W の**直和（外部直和）**といい、

$$V \oplus W$$

と表す。

● Remark | 外部直和の直観

直和 $V \oplus W$ は、二つの線型空間を互いに独立な成分として並べた線型空間と考えることができる。

一方、一つの線型空間 V の「内部」で、二つの線型部分空間が V を過不足なく分担している状況を表す概念として、内部直和を定義する。

Definition 5.1.4.2: 内部直和

W_1, W_2 を体 K 上の線型空間 V の線型部分空間とする。

$$V = W_1 + W_2, \quad W_1 \cap W_2 = \{0_V\}$$

がともに成り立つとき（和 $W_1 + W_2$ については **Definition 5.1.2.4** を参照）、 V は W_1 と W_2 の**内部直和**であるといい、

$$V = W_1 \oplus W_2$$

と表す。

内部直和は、「ベクトルの分解の一意性」によって特徴づけられる。

Proposition 5.1.4.3: 内部直和と分解の一意性

W_1, W_2 を線型空間 V の線型部分空間とする。このとき、次の二つは同値である：

- (i) $V = W_1 \oplus W_2$ (内部直和) である。
- (ii) 任意の $v \in V$ は、

$$v = w_1 + w_2 \quad (w_1 \in W_1, w_2 \in W_2)$$

の形にただ一通りに表される。

証明.

まず、(i) を仮定して (ii) を示す。 $V = W_1 + W_2$ であるから、任意の $v \in V$ は $v = w_1 + w_2$ ($w_1 \in W_1, w_2 \in W_2$) の形に表せる。いま、

$$v = w_1 + w_2 = w'_1 + w'_2 \quad (w_i, w'_i \in W_i)$$

と二通りに表せたとすると、移項して

$$w_1 - w'_1 = w'_2 - w_2$$

を得る。左辺は W_1 に、右辺は W_2 に属するから、両辺が表すベクトルは $W_1 \cap W_2 = \{0_V\}$ に属する。よって $w_1 = w'_1$ かつ $w_2 = w'_2$ であり、表し方はただ一通りである。

逆に、(ii) を仮定して (i) を示す。任意の $v \in V$ が $w_1 + w_2$ の形に表せることから、 $V = W_1 + W_2$ である。次に、 $v \in W_1 \cap W_2$ をとると、

$$v = v + 0_V = 0_V + v$$

は、いずれも「 W_1 の元と W_2 の元の和」としての v の表示である。表し方の一意性より $v = 0_V$ となるから、 $W_1 \cap W_2 = \{0_V\}$ である。以上の考察により、命題が示された。 ■

● Remark | 内部直和と外部直和の同一視

外部直和と内部直和は異なる構成であるが、同じ記号 $\oplus$ で表される。これは、 $V = W_1 \oplus W_2$ (内部直和) のとき、外部直和 $W_1 \oplus W_2 = W_1 \times W_2$ の元 (w_1, w_2) に $w_1 + w_2 \in V$ を対応させる写像が全単射となり (全射性は $V = W_1 + W_2$ から、単射性は **Proposition 5.1.4.3** の分解の一意性から従う)、さらに和とスカラー倍も保たれるため、両者を自然に同一視できるからである。

第 5.2 節

基底と次元

5.2.1 基底

前節で、ベクトルの集合 S から生成される線型部分空間 $\text{Span}(S)$ を導入した。一方、第 3 章では、ベクトルの組に「無駄がない」ことを表す概念として線型独立を導入した (**Definition 3.1.2.1**)。

この二つを組み合わせよう。すなわち、「 V 全体を生成し、かつ無駄がない」ベクトルの組を考える。

Definition 5.2.1.1: 基底

V を体 K 上の線型空間とする。 V のベクトルの組 $B = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ が次の二つの条件を満たすとき、 B を V の**基底**という。

(i) 線型独立性

$v_1, v_2, \dots, v_n$ は線型独立である。

(ii) 生成性

$$\text{Span}(v_1, v_2, \dots, v_n) = V$$

である。

また、 $V = \{0_V\}$ のときは、空の組 $()$ を V の基底と定める。

● **Remark** | 基底を「組」として定義する理由

基底を「集合」ではなく「組」(順序のついた有限列)として定義していることに注意してほしい。順序を込めて考えるのは、のちに定義する座標 (**Definition 5.2.1.5**) が「第何成分か」を指定して初めて意味をもつからである。文献によっては基底を集合として定義し、座標を考えたときにあらためて順序を固定する流儀もある。

また、 $V = \{0_V\}$ に対して空の組を基底と定めたのは、 $\text{Span}(\emptyset) = \{0_V\}$ という約束 (**Definition 5.1.3.2**) と整合させるためである。「 0_V のみからなる組」を基底とすることはできない。実際、 $1_K 0_V = 0_V$ は非自明な線型関係であり、 (0_V) は線型従属だからである。

Example 5.2.1.2: 基底の例

(1) K^n において、標準基底ベクトルの組 $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ は基底である。これを K^n の**標準基底**という。

(2) K^2 において、

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

の組も基底である。このように、基底の取り方は一通りではない。

- (3) K の元を成分とする $m \times n$ 行列全体のなす線型空間 $M_{m,n}(K)$ において、 (i, j) 成分のみが 1 で他が 0 である行列 E_{ij} の組は基底である^{†1}。
- (4) 次数が n 以下の実数係数多項式全体のなす線型空間において、 $(1, x, x^2, \dots, x^n)$ は基底である。

^{†1} この E_{ij} は**行列単位**とよばれる。単位行列 E_n (**Definition 1.1.1.7**) と記号が似ているが別物である。なお、正方行列 ($m = n$) の場合には $E_n = E_{11} + E_{22} + \dots + E_{nn}$ という関係がある。

Definition 5.2.1.3: 有限生成

線型空間 V に対して、有限個のベクトル $v_1, v_2, \dots, v_n \in V$ が存在して

$$V = \text{Span}(v_1, v_2, \dots, v_n)$$

となるとき、 V は**有限生成**であるという。

Column XI

有限生成でない線型空間も存在する。たとえば、実数係数多項式全体のなす線型空間 $\mathbb{R}[x]$ は有限生成ではない。実際、有限個の多項式 $f_1, \dots, f_n$ に対して、十分大きい整数 d をとれば、 $f_1, \dots, f_n$ はいずれも次数 d 以下の多項式である。次数 d 以下の多項式（零多項式を含む）の線型結合はふたたび次数 d 以下の多項式であるから、たとえば x^{d+1} は $f_1, \dots, f_n$ の線型結合として表せず、より高次の多項式は生成できない。

このような空間にも「基底」を考えることはできるが、そこでは無限個のベクトルからなる集合を扱う必要があり、線型独立性も「その有限部分集合がつねに線型独立である」と定義し直さなければならない。さらに、一般の線型空間に基底が存在することの証明には選択公理（ツォルンの補題）が必要となる。

本書では、無限次元の線型空間を本格的に扱うことはせず、有限生成性（のちの言葉でいえば有限次元性）を仮定する命題では、その都度これを明記する。また、本書で単に「基底」というときは、つねに **Definition 5.2.1.1** の意味での、有限個のベクトルからなる順序付きの組を指すものとし、無限集合としての基底は正式な定義の対象としない。

基底のもっとも重要な性質は、「表し方がただ一通りに定まる」ことである。

Theorem 5.2.1.4: 基底による表示の一意性

V を体 K 上の線型空間とし、 $v_1, v_2, \dots, v_n \in V$ とする。このとき、 $(v_1, v_2, \dots, v_n)$ が V の基底であるための必要十分条件は、任意の $v \in V$ が

$$v = x_1 v_1 + x_2 v_2 + \dots + x_n v_n \quad (x_i \in K)$$

の形にただ一通りに表されることである。

証明.

まず, $(v_1, \dots, v_n)$ が基底であるとする. 生成性より, 任意の $v \in V$ は上の形に表せる. いま,

$$v = \sum_{i=1}^n x_i v_i = \sum_{i=1}^n y_i v_i$$

と二通りに表せたとなると, 辺々引いて

$$\sum_{i=1}^n (x_i - y_i) v_i = 0_V$$

を得る. 線型独立性より $x_i - y_i = 0$, すなわち $x_i = y_i$ である. よって表し方は一通りである.

逆に, 任意の $v \in V$ がただ一通りに表されるとする. 表せること自体から $V = \text{Span}(v_1, \dots, v_n)$ であり, 生成性が成り立つ. また,

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i v_i = 0_V$$

とすると, 0_V の表し方としては $\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0$ とするものがすでにある. 一意性より $\lambda_i = 0$ であり, 線型独立性が成り立つ. 以上の考察により, 定理が示された. ■

Theorem 5.2.1.4 により, 基底を一つ固定すると, V のベクトルに n 個の数の組が一意に対応する.

Definition 5.2.1.5: 座標ベクトル

$B = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ を線型空間 V の基底とする. $v \in V$ に対して, **Theorem 5.2.1.4** により一意に定まる $x_1, x_2, \dots, x_n \in K$ を用いて

$$[v]_B = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in K^n$$

と定め, これを基底 B に関する v の**座標ベクトル**という.

Proposition 5.2.1.6: 座標ベクトルの性質

B を線型空間 V の基底とする. このとき, 写像

$$V \rightarrow K^n, \quad v \mapsto [v]_B$$

は全単射であり, 任意の $v, w \in V$ および任意の $\alpha \in K$ に対して

$$[v + w]_B = [v]_B + [w]_B, \quad [\alpha v]_B = \alpha[v]_B$$

が成り立つ.

証明.

$\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ とする. 全射性は生成性から, 単射性は表示の一意性から従う.

$[v]_{\mathcal{B}} = (x_i)$, $[w]_{\mathcal{B}} = (y_i)$ とすると,

$$v + w = \sum_{i=1}^n x_i v_i + \sum_{i=1}^n y_i v_i = \sum_{i=1}^n (x_i + y_i) v_i$$

であり, 表示の一意性より $[v + w]_{\mathcal{B}} = (x_i + y_i)$ である. スカラー倍についても同様である. これが証明すべきことであつた. ■

● Remark | 基底による K^n との同一視

Proposition 5.2.1.6 は, 「基底を一つ選べば, 抽象的な線型空間 V は数ベクトル空間 K^n と同じものとみなせる」ことを述べている. たとえば, 次数 2 以下の実数係数多項式全体は, 基底 $(1, x, x^2)$ を選ぶことで $\mathbb{R}^3$ と同一視され,

$$a + bx + cx^2 \longleftrightarrow \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

という対応のもとで, 多項式の計算が数ベクトルの計算に翻訳される.

ただし, この同一視は基底の選び方に依存する. 「どの基底を選んでも変わらない性質」と「基底に依存する表示」を区別することが, 以下の議論の主題である.

5.2.2 次元

基底の取り方は一通りではないが, 「基底に含まれるベクトルの個数」は基底の取り方によらない. これを示すのが本項の目標である.

第3章では, 数ベクトル空間 K^m に限って「線型独立な組の拡大」と「取替補題」を示した (**Lemma 3.1.3.1**, **Lemma 3.1.3.2**). 本項では, 同じ議論が一般の線型空間においてもそのまま通用することを確認する. これは単なる繰り返しではなく, 第3章の具体的な議論を抽象的な枠組みへ再構成する作業である.

まず, 準備として次の補題を用意する.

Lemma 5.2.2.1: 線型独立な組の拡大

$v_1, v_2, \dots, v_k$ を線型空間 V の線型独立なベクトルとし,

$$w \notin \text{Span}(v_1, v_2, \dots, v_k)$$

とする. このとき, $v_1, v_2, \dots, v_k, w$ は線型独立である.

証明.

$$\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_k v_k + \mu w = \mathbf{0}_V$$

とする。もし $\mu \neq 0$ ならば、

$$\mathbf{w} = \sum_{i=1}^k \left(-\frac{\lambda_i}{\mu} \right) \mathbf{v}_i \in \text{Span}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k)$$

となり仮定に反する。よって $\mu = 0$ である。このとき $\sum_{i=1}^k \lambda_i \mathbf{v}_i = \mathbf{0}_V$ となるので、 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ の線型独立性より $\lambda_1 = \dots = \lambda_k = 0$ である。これが証明すべきことであつた。 ■

次が、次元の概念を支える中心的な補題である。

Lemma 5.2.2.2: 取替補題

V を線型空間とし、 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n \in V$ とする。 $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_m \in \text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ が線型独立ならば、

$$m \leq n$$

が成り立つ。

証明.

$W = \text{Span}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ とおく。 $k = 0, 1, \dots, m$ に対して、次の主張 $(*_k)$ を k についての帰納法で示す。

$(*_k) : k \leq n$ であり、かつ $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ の番号を適当に付け替えることで

$$W = \text{Span}(\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_k, \mathbf{v}_{k+1}, \dots, \mathbf{v}_n)$$

とできる。

$k = 0$ のときは W の定義そのものであり、成り立つ。

$k < m$ として $(*_k)$ を仮定する。 $\mathbf{w}_{k+1} \in W$ であるから、帰納法の仮定より

$$\mathbf{w}_{k+1} = \sum_{i=1}^k a_i \mathbf{w}_i + \sum_{j=k+1}^n b_j \mathbf{v}_j \quad (6)$$

と表せる。

ここで、 $b_{k+1} = \dots = b_n = 0$ と仮定してみる ($k = n$ のときは第 2 の和が空なので自動的にこの場合である)。このとき (6) は

$$a_1 \mathbf{w}_1 + \dots + a_k \mathbf{w}_k + (-1) \mathbf{w}_{k+1} = \mathbf{0}_V$$

と書き直せる。 $\mathbf{w}_{k+1}$ の係数は $-1 \neq 0$ であるから、これは $\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_{k+1}$ の非自明な線型関係であり、線型独立性に矛盾する。

よって $k < n$ 、すなわち $k+1 \leq n$ であり、さらに $b_j \neq 0$ となる j が存在する。残っている $\mathbf{v}_{k+1}, \dots, \mathbf{v}_n$ の番号を付け替えて $b_{k+1} \neq 0$ としてよい。このとき (6) を $\mathbf{v}_{k+1}$ について解くと、

$$\mathbf{v}_{k+1} = \frac{1}{b_{k+1}} \left(\mathbf{w}_{k+1} - \sum_{i=1}^k a_i \mathbf{w}_i - \sum_{j=k+2}^n b_j \mathbf{v}_j \right)$$

となるので、

$$v_{k+1} \in \text{Span}(w_1, \dots, w_{k+1}, v_{k+2}, \dots, v_n)$$

である。したがって、右辺の線型包は $w_1, \dots, w_k, v_{k+1}, \dots, v_n$ をすべて含む線型部分空間であり、

Proposition 5.1.3.5 より

$$W = \text{Span}(w_1, \dots, w_k, v_{k+1}, \dots, v_n) \subset \text{Span}(w_1, \dots, w_{k+1}, v_{k+2}, \dots, v_n)$$

を得る。逆の包含は明らかであるから、 $(*)_{k+1}$ が成り立つ。

以上より $(*)_m$ が成り立ち、とくに $m \leq n$ である。これが証明すべきことであった。 ■

Theorem 5.2.2.3: 基底の個数の一意性

V を線型空間とし、 $(v_1, \dots, v_n)$ と $(w_1, \dots, w_m)$ がともに V の基底であるとする。このとき、 $m = n$ である。

証明.

$(v_1, \dots, v_n)$ の生成性より $w_1, \dots, w_m \in \text{Span}(v_1, \dots, v_n)$ であり、 $w_1, \dots, w_m$ は線型独立であるから、**Lemma 5.2.2.2** より $m \leq n$ である。

$(v_1, \dots, v_n)$ と $(w_1, \dots, w_m)$ の役割を入れ替えて同じ議論を行えば $n \leq m$ を得る。よって $m = n$ である。これが証明すべきことであった。 ■

Theorem 5.2.2.3 により、次の定義が意味をもつ。

Definition 5.2.2.4: 次元

線型空間 V が基底 $(v_1, v_2, \dots, v_n)$ をもつとき、 n を V の**次元**といい、

$$\dim_K V = n$$

と表す。体 K が文脈から明らかなきは、単に $\dim V$ とかく。

とくに、 $\dim\{0_V\} = 0$ である。

● Remark | 「次元」が意味をもつために

「次元が n である」という主張は、

- 基底が存在すること（存在性）
- その個数が基底の取り方によらないこと（一意性）

の二つがそろって初めて意味をもつ。**Theorem 5.2.2.3** は後者を保証するものであり、前者は、有限生成な線型空間については次の **Theorem 5.2.3.1** が保証する（一般の線型空間の場合については、**Definition 5.2.1.3** のあとのコラムで触れた）。

定義の順序としては、まず基底を定め、つぎにその個数が基底の取り方によらないことを示し、そのうえで次元を定義する、という流れになっている。次元を先に定義することはできない点に注意してほしい。

次元に関連して、用語を一つ補っておく。

Definition 5.2.2.5: 有限次元と無限次元

有限個のベクトルからなる基底をもつ線型空間を**有限次元線型空間**という。有限次元でない線型空間を**無限次元線型空間**という。

のちの **Theorem 5.2.3.1** で示すように、有限生成な線型空間はつねに（有限個のベクトルからなる）基底をもつ。逆に、有限個のベクトルからなる基底をもつ線型空間は、明らかに有限生成である。したがって「有限生成」と「有限次元」は同じクラスの線型空間を指す言葉である。本書では、有限次元性（有限生成性）を仮定する命題では、その都度これを明記する（**Definition 5.2.1.3** のあとのコラムも参照）。

Example 5.2.2.6: 次元の例

Example 5.2.1.2 より、

$$\dim_K K^n = n, \quad \dim_K M_{m,n}(K) = mn, \quad \dim_{\mathbb{R}} \mathbb{R}[x]_{\leq n} = n + 1$$

である。ここで $M_{m,n}(K)$ は K の元を成分とする $m \times n$ 行列全体の集合（**Definition 1.1.1.6**）、 $\mathbb{R}[x]_{\leq n}$ は次数が n 以下の実数係数多項式全体を表す。

なお、 $\mathbb{C}$ は $\mathbb{C}$ 上の線型空間としては $\dim_{\mathbb{C}} \mathbb{C} = 1$ であるが、 $\mathbb{R}$ 上の線型空間とみなすと $(1, i)$ が基底となり $\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{C} = 2$ である。次元は、どの体上の線型空間とみるかに依存する。

5.2.3 基底の存在と延長

Theorem 5.2.3.1: 基底の存在

V を有限生成な線型空間とすると、 V は基底をもつ。より詳しく、 $V = \text{Span}(v_1, \dots, v_n)$ ならば、 $v_1, \dots, v_n$ のうちの適当な部分の組が V の基底となる。

証明.

$v_1, \dots, v_n$ が線型独立ならば、これがそのまま基底である。

線型独立でないとすると、**Proposition 3.1.2.5** より、ある i について v_i は残りのベクトルの線型結合として表せる。このとき、

$$\text{Span}(v_1, \dots, v_n) = \text{Span}(v_1, \dots, \widehat{v_i}, \dots, v_n)$$

が成り立つ（ $\wedge$ はその項を除くことを表す）。実際、右辺は左辺に含まれ、逆に v_i が右辺に属するので、**Proposition 5.1.3.5** より左辺は右辺に含まれる。

この操作でベクトルの個数は 1 減るので、有限回で線型独立な組に到達する。すべてのベクトルが除かれた場合は $V = \text{Span}(\emptyset) = \{0_V\}$ であり、空の組が基底である。これが証明すべきことであった。 ■

Theorem 5.2.3.2: 基底の延長

V を有限生成な線型空間とし、 $w_1, w_2, \dots, w_k \in V$ を線型独立なベクトルとする。このとき、適当な $u_1, \dots, u_l \in V$ を付け加えて

$$(w_1, \dots, w_k, u_1, \dots, u_l)$$

を V の基底とすることができる。

証明.

$V = \text{Span}(v_1, \dots, v_n)$ とする。

$v_1, v_2, \dots, v_n$ を順に見ていき、「その時点までにできている組の線型包に属さないもの」だけを組に付け加える、という操作を行う。**Lemma 5.2.2.1** より、付け加えるたびに組は線型独立なままである。最終的に得られる組を

$$(w_1, \dots, w_k, u_1, \dots, u_l)$$

とおく。

構成法より、各 v_j はこの組の線型包に属する（付け加えられた場合は自明であり、付け加えられなかった場合はその時点の線型包に属していたからである）。よって **Proposition 5.1.3.5** より

$$V = \text{Span}(v_1, \dots, v_n) \subset \text{Span}(w_1, \dots, w_k, u_1, \dots, u_l) \subset V$$

となり、生成性が成り立つ。線型独立性はすでに示したので、この組は V の基底である。これが証明すべきことであった。 ■

Corollary 5.2.3.3: 次元による基底の判定

$\dim V = n$ とし、 $v_1, v_2, \dots, v_n \in V$ とする（個数が n であることに注意）。このとき、次の三つは同値である。

- (i) $v_1, \dots, v_n$ は線型独立である。
- (ii) $\text{Span}(v_1, \dots, v_n) = V$ である。
- (iii) $(v_1, \dots, v_n)$ は V の基底である。

証明.

(iii) から (i)、(ii) が従うのは基底の定義そのものである。

(i) $\Rightarrow$ (iii) : **Theorem 5.2.3.2** より, この組はベクトルを付け加えて基底にできる. しかし **Theorem 5.2.2.3** より基底の個数は n でなければならないから, 付け加えるベクトルは 0 個である.

(ii) $\Rightarrow$ (iii) : **Theorem 5.2.3.1** より, この組から適当な部分を取り出して基底にできる. 同様に, 基底の個数は n であるから, 取り除くベクトルは 0 個である. これが証明すべきことであった. ■

● **Remark** | 次元による基底の判定の注意

Corollary 5.2.3.3 は実用上たいへん便利である. たとえば $\mathbb{R}^3$ のベクトルが 3 個与えられたとき, 基底であることを確かめるには線型独立性だけを調べればよく, 生成性を別に確認する必要はない.

ただし, これは「個数が次元と一致している」場合に限られる. 個数が n と異なる組については, 線型独立性と生成性は独立な条件であり, 一方から他方は従わない.

Proposition 5.2.3.4: 部分空間の次元

V を有限生成な線型空間とし, W を V の線型部分空間とする. このとき W も有限生成であり,

$$\dim W \leq \dim V$$

が成り立つ. さらに, $\dim W = \dim V$ であることと $W = V$ であることは同値である.

証明.

$\dim V = n$ とする. **Lemma 5.2.2.2** より, W の線型独立な組に含まれるベクトルの個数は高々 n である. 空の組も線型独立とみなすと, W の線型独立な組の長さは $0, 1, \dots, n$ のいずれかであるから, その最大値 r が存在する. そこで, 長さが最大である W の線型独立な組を $(w_1, \dots, w_r)$ とする ($r \leq n$, $W = \{0_V\}$ のときは $r = 0$ であり, 空の組をとることになる).

もし $\text{Span}(w_1, \dots, w_r) \neq W$ ならば, $w \in W$ であって $w \notin \text{Span}(w_1, \dots, w_r)$ となるものがとれる. **Lemma 5.2.2.1** より $w_1, \dots, w_r, w$ は線型独立となり, r の最大性に矛盾する. よって $(w_1, \dots, w_r)$ は W の基底であり, $\dim W = r \leq n$ である.

最後の主張について, $W = V$ ならば $\dim W = \dim V$ は明らかである. 逆に $\dim W = n$ とすると, W の基底は V の n 個の線型独立なベクトルであるから, **Corollary 5.2.3.3** より V の基底でもある. よって

$$V = \text{Span}(w_1, \dots, w_n) \subset W \subset V$$

となり, $W = V$ である. これが証明すべきことであった. ■

Theorem 5.2.3.5: 次元公式

V を有限生成な線型空間とし, W_1, W_2 を V の線型部分空間とする. このとき,

$$\dim(W_1 + W_2) + \dim(W_1 \cap W_2) = \dim W_1 + \dim W_2$$

が成り立つ.

証明.

$\dim(W_1 \cap W_2) = r$ とし, $W_1 \cap W_2$ の基底を $(\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_r)$ とする. **Theorem 5.2.3.2** より, これを延長して

$$W_1 \text{ の基底 } (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_r, \mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_s),$$

$$W_2 \text{ の基底 } (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_r, \mathbf{y}_1, \dots, \mathbf{y}_t)$$

がとれる. すなわち $\dim W_1 = r + s$, $\dim W_2 = r + t$ である.

ここで,

$$(\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_r, \mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_s, \mathbf{y}_1, \dots, \mathbf{y}_t)$$

が $W_1 + W_2$ の基底であることを示す.

生成性について, まず, 上の組の各ベクトルは W_1 または W_2 に属するから $W_1 + W_2$ に属し, $W_1 + W_2$ は線型部分空間であるから, **Proposition 5.1.3.5** より上の組の線型包は $W_1 + W_2$ に含まれる. 逆に, W_1 も W_2 も上の組の線型包に含まれるから, **Proposition 5.1.3.6** の $W_1 + W_2 = \text{Span}(W_1 \cup W_2)$ と **Proposition 5.1.3.5** より, $W_1 + W_2$ は上の組の線型包に含まれる. したがって, 上の組の線型包は $W_1 + W_2$ に等しい.

線型独立性について,

$$\sum_{i=1}^r a_i \mathbf{u}_i + \sum_{j=1}^s b_j \mathbf{x}_j + \sum_{k=1}^t c_k \mathbf{y}_k = \mathbf{0}_V \quad (7)$$

とする. このとき

$$\mathbf{z} := \sum_{k=1}^t c_k \mathbf{y}_k = - \left(\sum_{i=1}^r a_i \mathbf{u}_i + \sum_{j=1}^s b_j \mathbf{x}_j \right)$$

とおくと, 左辺の表示より $\mathbf{z} \in W_2$, 右辺の表示より $\mathbf{z} \in W_1$ であるから, $\mathbf{z} \in W_1 \cap W_2$ である. よって

$$\mathbf{z} = \sum_{i=1}^r d_i \mathbf{u}_i$$

と表せるので,

$$\sum_{i=1}^r d_i \mathbf{u}_i - \sum_{k=1}^t c_k \mathbf{y}_k = \mathbf{0}_V$$

となる. $(\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_r, \mathbf{y}_1, \dots, \mathbf{y}_t)$ は W_2 の基底であるから線型独立であり, とくに $c_1 = \dots = c_t = 0$ である.

これを (7) に代入すると

$$\sum_{i=1}^r a_i \mathbf{u}_i + \sum_{j=1}^s b_j \mathbf{x}_j = \mathbf{0}_V$$

となり, W_1 の基底の線型独立性より $a_i = 0$, $b_j = 0$ である.

以上より $\dim(W_1 + W_2) = r + s + t$ であり,

$$(r + s + t) + r = (r + s) + (r + t)$$

から主張が従う. これが証明すべきことであった. ■

● Remark | 次元公式の読み方

次元公式は, 有限集合の元の個数についての公式

$$|A \cup B| + |A \cap B| = |A| + |B|$$

と同じ形をしている. ただし, 線型空間では合併 $W_1 \cup W_2$ ではなく和 $W_1 + W_2$ を考える点が異なる (**Proposition 5.1.3.6** のあとの Remark を参照).

とくに $W_1 \cap W_2 = \{0_V\}$ のときは

$$\dim(W_1 + W_2) = \dim W_1 + \dim W_2$$

となる. この場合, 和 $W_1 + W_2$ は (それ自身を一つの線型空間とみて) W_1 と W_2 の内部直和 $W_1 \oplus W_2$ である (**Definition 5.1.4.2**). このとき各元が $w_1 + w_2$ ($w_i \in W_i$) の形にただ一通りに表されることは, **Proposition 5.1.4.3** で見た通りである. すなわち上の等式は, 「内部直和の次元は各成分の次元の和である」と読むことができる.

本項の締めくくりとして, もう一つの次元公式を証明しよう. 第2章で, 線型写像 $f: K^n \rightarrow K^m$ に対して像 $\text{Im } f$ と核 $\text{Ker } f$ を定義した (**Definition 2.3.1.2**). 本章では, これらがそれぞれ K^m , K^n の線型部分空間であることを確かめた (**Proposition 5.1.2.3**) ので, その次元を考えることができる.

Theorem 5.2.3.6: 線型写像の次元公式

$f: K^n \rightarrow K^m$ を線型写像とする. このとき,

$$\dim \text{Ker } f + \dim \text{Im } f = n$$

が成り立つ.

証明.

K^n は有限生成であり (標準基底, **Example 5.2.1.2**), $\text{Ker } f$ はその線型部分空間であるから, **Proposition 5.2.3.4** より $\text{Ker } f$ も有限生成である. $\dim \text{Ker } f = k$ とおき, $\text{Ker } f$ の基底を $(u_1, \dots, u_k)$ とする ($k = 0$ のときは空の組をとる). **Theorem 5.2.3.2** より, これを延長して K^n の基底

$$(u_1, \dots, u_k, w_1, \dots, w_l)$$

がとれる. $\dim K^n = n$ (**Example 5.2.2.6**) であるから, **Theorem 5.2.2.3** より $k + l = n$ である.

ここで, $(f(w_1), \dots, f(w_l))$ が $\text{Im } f$ の基底であることを示す.

生成性について、任意の $v \in \text{Im } f$ は、ある $x \in K^n$ を用いて $v = f(x)$ と表せる。 x を上の K^n の基底で

$$x = \sum_{i=1}^k a_i u_i + \sum_{j=1}^l b_j w_j$$

と表すと、**Proposition 3.1.1.2** と $f(u_i) = 0$ ($u_i \in \text{Ker } f$) より、

$$v = f(x) = \sum_{i=1}^k a_i f(u_i) + \sum_{j=1}^l b_j f(w_j) = \sum_{j=1}^l b_j f(w_j)$$

となる。よって $\text{Im } f = \text{Span}(f(w_1), \dots, f(w_l))$ である。

線型独立性について、

$$\sum_{j=1}^l c_j f(w_j) = 0$$

とする。**Proposition 3.1.1.2** より $f\left(\sum_{j=1}^l c_j w_j\right) = 0$ 、すなわち

$$\sum_{j=1}^l c_j w_j \in \text{Ker } f$$

である。 $(u_1, \dots, u_k)$ は $\text{Ker } f$ の基底であるから、

$$\sum_{j=1}^l c_j w_j = \sum_{i=1}^k d_i u_i$$

と表せる。移項すると

$$\sum_{i=1}^k d_i u_i - \sum_{j=1}^l c_j w_j = 0$$

となり、 $(u_1, \dots, u_k, w_1, \dots, w_l)$ の線型独立性より、とくに $c_1 = \dots = c_l = 0$ である。

以上より $(f(w_1), \dots, f(w_l))$ は $\text{Im } f$ の基底であり、 $\dim \text{Im } f = l$ である。したがって、

$$\dim \text{Ker } f + \dim \text{Im } f = k + l = n$$

が成り立つ。これが証明すべきことであった。 ■

第3章で「線型独立な列の最大個数」として導入した階数 (**Definition 3.2.1.1**) は、この公式を通じて「像の次元」として捉え直される。

Corollary 5.2.3.7: 階数と像・核の次元

A を $m \times n$ 行列とし、 $T_A: K^n \rightarrow K^m$ を A の定める線型写像とする。このとき、

$$\dim \text{Im } T_A = \text{rank } A, \quad \dim \text{Ker } T_A = n - \text{rank } A$$

が成り立つ。

証明.

A の列ベクトルを $a_1, \dots, a_n \in K^m$ とする。任意の $x \in K^n$ に対して、 $x = \sum_{j=1}^n x_j e_j$, $Ae_j = a_j$ と

Proposition 3.1.1.2 より

$$A\mathbf{x} = \sum_{j=1}^n x_j \mathbf{a}_j$$

であるから、 $\text{Im } T_A = \text{Span}(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n)$ である。

$r = \text{rank } A$ とおく。階数の定義 (**Definition 3.2.1.1**) より、 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$ のうちから線型独立な r 本 $\mathbf{a}_{j_1}, \dots, \mathbf{a}_{j_r}$ が選べる。任意の列 $\mathbf{a}_j$ に対して、 $r+1$ 本の組 $\mathbf{a}_{j_1}, \dots, \mathbf{a}_{j_r}, \mathbf{a}_j$ は r の最大性より線型従属であるから、**Lemma 5.2.2.1** の対偶より

$$\mathbf{a}_j \in \text{Span}(\mathbf{a}_{j_1}, \dots, \mathbf{a}_{j_r})$$

である。よって **Proposition 5.1.3.5** より

$$\text{Im } T_A = \text{Span}(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n) \subset \text{Span}(\mathbf{a}_{j_1}, \dots, \mathbf{a}_{j_r}) \subset \text{Im } T_A$$

となり、 $\text{Im } T_A = \text{Span}(\mathbf{a}_{j_1}, \dots, \mathbf{a}_{j_r})$ である。 $(\mathbf{a}_{j_1}, \dots, \mathbf{a}_{j_r})$ は線型独立かつ $\text{Im } T_A$ を生成するから、 $\text{Im } T_A$ の基底であり、 $\dim \text{Im } T_A = r = \text{rank } A$ である。

後半の等式は、**Theorem 5.2.3.6** より

$$\dim \text{Ker } T_A = n - \dim \text{Im } T_A = n - \text{rank } A$$

として従う。これが証明すべきことであった。 ■

● **Remark** | 次元公式の解釈と解の自由度

Theorem 5.2.3.6 は、定義域のもつ n 次元分の情報が、「核としてつぶれる分」と「像として生き残る分」とに過不足なく分かれることを述べている。**Example 2.3.1.3** の正射影 f_3 でいえば、 $\dim \text{Ker } f_3 = 1$ (y 軸方向がつぶれる) と $\dim \text{Im } f_3 = 1$ (x 軸が残る) の和が、定義域 $\mathbb{R}^2$ の次元 2 に一致している。文献によっては、**Theorem 5.2.3.5** ではなくこちらを指して「次元公式」あるいは「次元定理」とよぶことも多い。

また、**Corollary 5.2.3.7** の $\dim \text{Ker } T_A = n - \text{rank } A$ は、連立一次方程式の解の様子を定量的に述べている。斉次連立一次方程式 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ の解空間は $\text{Ker } T_A$ であり (**Proposition 2.3.2.1**)、その次元 $n - \text{rank } A$ は、解を表すのに必要なパラメータの個数 (解の自由度) にあたる。とくに $\text{rank } A = n$ のときは $\text{Ker } T_A = \{\mathbf{0}\}$ となり、**Proposition 2.3.2.2** より T_A は単射、すなわち $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ は自明な解 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ しかもたない。

なお、のちに一般の線型空間のあいだの線型写像を導入すれば、有限次元の線型空間 V から線型空間 W への線型写像 f に対しても、まったく同じ証明によって

$$\dim \text{Ker } f + \dim \text{Im } f = \dim V$$

が成り立つ。

第5.3節

基底の取替え

ベクトルそのものは、どの基底を選ぶかとは無関係に定まっている。一方、その座標ベクトルは、基底の選び方に応じて変化する「表示」である（**Proposition 5.2.1.6** のあとの Remark を参照）。本節では、この「対象」と「表示」の区別を踏まえ、基底を取り替えたときに座標ベクトルがどのような規則で変換されるかを調べる。

5.3.1 基底の行列表記

基底を取り替える操作を見通しよく扱うために、記法を一つ用意する。

Definition 5.3.1.1: ベクトルの組と行列の積

V を体 K 上の線型空間とし、 $v_1, v_2, \dots, v_n \in V$ とする。 $n \times m$ 行列 $P = (p_{ij})$ に対して、

$$(v_1, v_2, \dots, v_n)P := \left(\sum_{i=1}^n p_{i1}v_i, \sum_{i=1}^n p_{i2}v_i, \dots, \sum_{i=1}^n p_{im}v_i \right)$$

と定める。すなわち、右辺の第 j 成分は P の第 j 列を係数とする $v_1, \dots, v_n$ の線型結合である。

同様に、 $x = (x_i) \in K^n$ に対して

$$(v_1, v_2, \dots, v_n)x := \sum_{i=1}^n x_i v_i \in V$$

と定める。

● **Remark** | 形式的な行列表記について

これは、ベクトルを成分とする「 $1 \times n$ 行列」と通常の行列との積を、形式的に行列の積の定義（**Definition 1.1.3.1**）と同じ規則で定めたものである。 V が一般の線型空間の場合には成分どうしの積は定義されないので、あくまで記法の約束として理解してほしい。

この記法のもとで、基底 $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ と座標ベクトルの関係は

$$v = \mathcal{B}[v]_{\mathcal{B}}$$

と簡潔にかける。

Proposition 5.3.1.2: ベクトルの組と行列の積の結合律

$v_1, \dots, v_n \in V$ とし、 P を $n \times m$ 行列、 Q を $m \times l$ 行列とする。 $\mathcal{V} = (v_1, \dots, v_n)$ とかくと、

$$(\mathcal{V}P)Q = \mathcal{V}(PQ)$$

が成り立つ。

証明.

$P = (p_{ij})$, $Q = (q_{jk})$ とし, $\mathcal{V}P$ の第 j 成分を $w_j = \sum_{i=1}^n p_{ij}v_i$ とおく. このとき, $(\mathcal{V}P)Q$ の第 k 成分は

$$\begin{aligned}\sum_{j=1}^m q_{jk}w_j &= \sum_{j=1}^m q_{jk} \left(\sum_{i=1}^n p_{ij}v_i \right) \\ &= \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^m p_{ij}q_{jk} \right) v_i\end{aligned}$$

である. 最後の括弧の中は PQ の (i, k) 成分にほかならないから, これは $\mathcal{V}(PQ)$ の第 k 成分に等しい. これが証明すべきことであつた. ■

5.3.2 基底の取替行列

Definition 5.3.2.1: 基底の取替行列

$B = (v_1, \dots, v_n)$, $B' = (v'_1, \dots, v'_n)$ をともに線型空間 V の基底とする. 各 v'_j を B で表したときの係数を p_{ij} とする. すなわち,

$$v'_j = \sum_{i=1}^n p_{ij}v_i \quad (1 \leq j \leq n)$$

とし, $P = (p_{ij})$ とおく. このとき,

$$B' = BP$$

が成り立つ. この P を, B から B' への**基底の取替行列**という.

● Remark | 取替行列の列の意味

取替行列 P の第 j 列は, 新しい基底ベクトル v'_j の, 古い基底 B に関する座標ベクトルである:

$$P = ([v'_1]_B, [v'_2]_B, \dots, [v'_n]_B)$$

「新しい基底を, 古い基底で表したものを列に並べる」と覚えるとよい. 添字の付き方が $v'_j = \sum_i p_{ij}v_i$ と, 和をとるのが第 1 添字である点に注意してほしい. これは $B' = BP$ という表記が成り立つように定めた結果である.

Proposition 5.3.2.2: 取替行列の正則性

B から B' への取替行列を P とする. このとき P は正則であり, B' から B への取替行列は P^{-1} である.

証明.

B' から B への取替行列を Q とすると,

$$B = B'Q = (BP)Q = B(PQ)$$

である (最後の等号は **Proposition 5.3.1.2** による). 一方, 明らかに $B = BE_n$ である. B は基底であるから表示は一意であり (**Theorem 5.2.1.4**), 両辺の各成分を比較して

$$PQ = E_n$$

を得る. B と B' の役割を入れ替えれば $QP = E_n$ も同様に従う. よって P は正則で $Q = P^{-1}$ である. これが証明すべきことであった. ■

5.3.3 座標の変換

基底を取り替えると, 同じベクトルの座標ベクトルはどう変わるだろうか.

Theorem 5.3.3.1: 座標の変換公式

B, B' を線型空間 V の基底とし, P を B から B' への取替行列とする. このとき, 任意の $v \in V$ に対して

$$[v]_B = P[v]_{B'}, \quad \text{すなわち} \quad [v]_{B'} = P^{-1}[v]_B$$

が成り立つ.

証明.

$x = [v]_B, x' = [v]_{B'}$ とおく. 座標ベクトルの定義より

$$v = Bx = B'x'$$

である. ここで $B' = BP$ であるから, **Proposition 5.3.1.2** より

$$B'x' = (BP)x' = B(Px')$$

となる. よって

$$Bx = B(Px')$$

であり, B による表示の一意性 (**Theorem 5.2.1.4**) から $x = Px'$ を得る. **Proposition 5.3.2.2** より P は正則であるから, $x' = P^{-1}x$ である. これが証明すべきことであった. ■

● Remark | 基底と座標の変換の向き

ここで, 向きが「逆になる」ことに注意してほしい.

$$\text{基底: } B' = BP, \quad \text{座標: } [v]_{B'} = P^{-1}[v]_B$$

基底は P によって新しいものに移るのに対し, 座標は P^{-1} によって移るのである. この点は混乱しやすいので, 具体例で確かめておこう.

$\mathbb{R}^1$ において $v_1 = 1$ を基底とし、 $v'_1 = 2$ を新しい基底とする。このとき $v'_1 = 2v_1$ であるから $P = (2)$ である。ベクトル $v = 6$ の座標は、 $\mathcal{B}$ では 6、 $\mathcal{B}'$ では 3 である。基底ベクトルを 2 倍に「伸ばす」と、同じベクトルを測る目盛りの数は $1/2$ 倍に「縮む」わけである。

ものさしの目盛りを細かくすれば読み取る数値は大きくなり、粗くすれば小さくなる、という日常の感覚と同じである。このように、基底の変換と座標の変換とに互いに逆の行列 (P と P^{-1}) が現れることを指して、座標は基底の変換に対して**反変的**に変換する、と表現することがある。

Example 5.3.3.2: 座標の変換

$V = \mathbb{R}^2$ とし、 $\mathcal{B} = (e_1, e_2)$ を標準基底、

$$\mathcal{B}' = (v'_1, v'_2), \quad v'_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v'_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

とする。 $v'_1 = e_1 + e_2$, $v'_2 = e_1 - e_2$ であるから、 $\mathcal{B}$ から $\mathcal{B}'$ への取替行列は

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

である。 $\det P = -2 \neq 0$ より P は正則で、

$$P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

である。

いま、 $v = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}$ を考える。 $\mathcal{B}$ は標準基底であるから $[v]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}$ であり、

$$[v]_{\mathcal{B}'} = P^{-1} \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

となる。実際、

$$3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}$$

であり、確かに成り立っている。

● Remark | 標準基底の場合と行列式による判定

$V = K^n$ で $\mathcal{B}$ が標準基底の場合、取替行列 P は「新しい基底ベクトルを列として並べた行列」そのものである。この場合、 $v = P[v]_{\mathcal{B}'}$ という関係は、第 3 章の Remark で見た「 Ax は A の列ベクトルの線型結合であり、その係数は x の成分である」という事実にはほかならない。

また、 $K = \mathbb{R}$ または $\mathbb{C}$ とする。第 4 章では行列式に関する諸性質を複素数行列について証明したが、実数行列についても同じ定義式と証明がそのまま通用する（第 4 章冒頭の注意を参照）。よって、**Corollary 5.2.3.3** と **Proposition 4.2.5.2** を合わせると、 K^n の n 個のベクトル $v'_1, \dots, v'_n$ が基底をなすことは、それらを列に並べた行列 P について $\det P \neq 0$ が成り立つことと同値である。基底かどうかの判定が、行列式の計算に帰着されるのである。

参考文献

本書は [1], [2], [3], [4] を参考にした.

- [1] 斎藤 正彦. 線型代数入門. 基礎数学. 東京大学出版会, 1966.
- [2] 新井 仁之. 線形代数: 基礎と応用. 日本評論社, 亀書房, 2006.
- [3] 雪江 明彦. 群論入門. 代数学 / 雪江明彦著 1. 日本評論社, 2023.
- [4] 藤岡 敦. 手を動かしてまなぶ線形代数. 裳華房, 2021.

索引

I	
Im	33
K	
Ker	33
R	
rank	43
S	
Span	97
あ	
アフィン写像	21
一次従属	39
一次独立	39
か	
解空間	95
階数	43
回転行列	30
外部直和	101
可換群	54
核	33
拡大係数行列	14
奇置換	59
基底	103
基底の取替行列	117
逆行列	12
逆置換	53
行	3
行基本変形	15
行列	3
行列式	61
行列のスカラー倍	7
行列の積	9
行列の相等	4
行列の和	7
偶置換	59
群	54
係数行列	14
恒等置換	53
恒等変換	18
互換	55
さ	
座標ベクトル	105
作用	57
次元	108
自明な線型関係	37
写像	17
終域	17

斉次連立一次方程式	34
正則	12
成分	3
正方向列	5
線型関係	37
線型空間	91
線型結合	37
線型写像	17
線型写像のスカラー倍	25
線型写像の和	25
線型従属	39
線型独立	39
線型変換	17
線型包	97
全射	33
全単射	33
像	33
た	
体	91
対称群	54
単位行列	6
単射	33
置換	49
置換の積	52
直和	101
定義域	17
転置行列	6
な	
内部直和	101
は	
張る空間	97
反変的	119
標準基底	103
標準基底ベクトル	27
符号	59
ま	
無限次元	109
や	
有限次元	109
有限生成	104
ら	
零因子	10
零行列	6
零写像	18
列	3

線型代数のノート

2026 Edition